República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria
UPTT "Mario Briceño Iragorry"
PNF Informática
Valera Edo Trujillo.

Sistema Web de gestión integral del Talento humano para el SAPNNAET

Realizado por:
Nombres y Apellidos: Jesús Francisco
Montilla Olmos
Cédula V-30.866.991
Juan Diego
Piña Materán
Cédula V-31.413.623
Juan Diego
Salcedo Angel
Cédula V-31.008.131
Orlando Ortega
Cédula V-27.889.926
Trayecto: 3
Trimestre: 3
Sección: LG F/S
Representante institucional: Dra. Wesley Bentancourt
Tutor institucional: Ing. Karina Gutiérrez
Representante comunitario: Ing. Eduardo Peñaloza

ACTA DE EVALUACIÓN

Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria | Universidad Politécnica Territorial del Estado Trujillo "Mario Briceño Iragorry"

PROGRAMA NACIONAL DE FORMACION EN INFORMÁTICA
ACTA DE EVALUACION DEL PROYECTO SOCIO INTEGRADOR / TECNOLÓGICO (PSI/T)

Nosotros los abajo firmantes, miembros del Comité Evaluador, designados por el Departamento de Informática, luego de evaluar el Proyecto Socio Integrador / Tecnológico titulado: **SISTEMA WEB DE GESTIÓN INTEGRAL DEL TALENTO HUMANO PARA EL SAPNNAET** vista y oída la presentación del mismo, por parte de los autores, consideramos que: **CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO PARA LA APROBACIÓN DEL PSI/T PARA OPTAR A LA CERTIFICACIÓN DE:** Desarrollador de Aplicaciones de la Universidad Politécnica Territorial del Estado Trujillo "Mario Briceño Iragorry", y por lo tanto se da por **APROBADO,** con la nota referida.

Leído lo ante expuesto y en señal de conformidad, se levanta la presente **ACTA,** en la Sede de La Beatriz de la Universidad Politécnica Territorial del Estado Trujillo "Mario Briceño Iragorry", a los 29 días del mes Noviembre del año 2025.

PARTICIPANTES		EVALUACIÓN						
ESTUDIANTES	C.I	NOTA DEL PROYECTO 60%	Presentación Informe Oral 40%				EVALUACIÓN FINAL	FIRMA
			TUTOR 10%	ASESOR 10%	TUTOR COMUNITARIO 10%	ESTUDIANTE 10%		
Jesús Francisco Montilla Olmos	30.866.991	18	20	20	20	20	19	
Juan Diego Piña Materan	31.413.623	18	20	20	20	20	19	
Juan Diego Salcedo Angel	31.008.131	18	20	20	20	20	19	
Orlando Manuel Ortega González	27.889.926	18	20	20	20	20	19	

EVALUADORES DEL PROYECTO

COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR	APELLIDOS Y NOMBRE	CÉDULA DE IDENTIDAD	FIRMA
Representante Estudiantil	**Montilla Olmos Jesús Francisco**	**30.866.991**	
Representante Comunitario (Tutor Comunitario)	**Peñaloza Olmos Eduardo José**	**18.456.345**	
Representante Institucional (Tutor Académico)	**Gutiérrez de Simancas Karina Josefina**	**17.321.336**	
Docente Asesor (Coordinador del Proyecto)	**Betancourt González Wesley**	**17.346.213**	

ÍNDICE GENERAL

INDICE DE FIGURAS V
INDICE DE CUADROS IX
INDICE DE ANEXOS X
RESUMEN XII
INTRODUCCIÓN XIII
PARTE I: DESCRIPCION DEL PROYECTO 1
1.1 DIAGNOSTICO SITUACIONAL: 1
1.1.1. Nombre de la Organización: 1
1.1.2. Naturaleza de la Organización: 1
1.1.3. Misión: 1
1.1.4. Visión: 2
1.1.5. Localización Geográfica: 2
1.1.6. Organigrama de la institución: 3
1.1.7. Historia de la Organización: 4
1.1.8. ORGANIZACIONES VINCULAS AL PROYECTO: 5
1.2. DESCRIPCION DEL DIAGNOSTICO SITUACIONAL 5
1.2.1 IDENTIFICACION DE LAS NECESIDADES 7
1.2.2. JERARQUIZACION Y SELECCIÓN DE LAS NECESIDADES 11
1.2.3. Alternativas de Solución 14
1.2.4. Propósitos u objetivos 19
1.2.5. Justificación e Impacto Social 22
1.2.6. Línea de Investigación del PNF 25
1.2.7. Beneficiarios 25
PARTE II: MARCO REFERENCIAL 31
1. Antecedentes de la investigación 31
2. BASES TEORICAS. 37
PARTE III: MARCO METODOLOGICO 48
1. Modalidad metodológica 48
1.1 Tipo de Investigación 48
1.2. Modalidad de Investigación: Investigación Acción Participativa (IAP) 48
1.3. Técnicas e Instrumentos para la recolección de los Datos 49
1.4. Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos 51

1.5. Metodología para desarrollar la solución tecnológica 53
FASE IV: PRODUCTO FINAL 59
1. Determinar requerimientos, necesidades y funcionalidades (Product Backlog Creation & Refinement) 59
2. Diseñar el sistema web (Sprint Planning) 65
2.1 Planificación Estratégica de Sprints 76
3. Desarrollar el Sistema Web (Sprint Execution) 80
3.1 Diseño del Sistema y Autenticación 83
4. Realizar pruebas de funcionamiento (Sprint Review) 111
4.1 Pruebas De Caja Negra 112
5. Elaborar video instructivo y capacitar al personal (Release Sprint) 117
5.1 Implantación 117
5.2 Capacitación Personal 118
5.3 Entrega de Video Instructivo del Sistema. 119
Conclusiones y Recomendaciones 121
BIBLIOGRAFIAS 124
ANEXOS 130

INDICE DE FIGURAS

Figura 1: Recopilación de datos con personal administrativo del SAPNNAET. 6
Figura 2: Presentación informal de la idea de continuar el proyecto en la comunidad 6
Figura 3: Primeras revisiones de equipos para recopilar información de software y hardware 6
Figura 4: Ingeniero Eduardo Peñaloza leyendo las cartas traídas por los estudiantes para su futura aprobación 7
Figura 5: Jefe de dirección de talento humano SAPNNAET, Lucy Montilla, aprobando las cartas entregadas por los estudiantes 7
Figura 6: Recolectando información puntual en computador traído por el equipo de investigadores 8
Figura 7: Análisis y discusión de la información recolectada 8
Figura 8: Exploración de diversos entornos para la caracterización de la comunidad 8
Figura 9: Vista exterior de las oficinas del SAPNNAET donde los investigadores realizan sus visitas 8
Figura 12: Revisiones del software y hardware utilizados en la institución 11
Figura 11: Observaciones y diagnósticos sobre el personal capacitado ante las nuevas tecnologías 11
Figura 10: Aclaraciones y resolución de duda ante los problemas de la oficina de Talento Humano 11
Figura 13. Árbol de Problemas 13
Figura 14: Analizando información del personal y campos claves, bajo la supervisión del Ingeniero Tulio Méndez 14
Figura 16: Debate sobre las interfaces visuales propuestas durante la visita con el Ingeniero Eduardo Peñaloza 15
Figura 15: Planificando y observando diversas estructuras de interfaces visuales junto al Ing. Eduardo Peñaloza 15
Figura 17. Alternativas de Solución propuestas por la comunidad 16
Figura 18: Concordando días y fechas para siguientes visitas que serán con avances del sistema. 17
Figura 19: Revisión cotidiana de formatos otorgados por la universidad. 17

Figura 20. Árbol General del problema y alternativas de solución 19
Figura 21: Diagrama de Gantt del Plan de Acción 29
Figura 22: Diagrama de Gantt del Plan de Actividades 58
Figura 23: Primeras impresiones por el Ing. Tulio Méndez, dando opiniones y acotaciones acerca del sistema grabadas mediante el uso del teléfono móvil. 59
Figura 24. Flujo del Sistema, Rol: Administrador 62
Figura 25. Flujo del Sistema, Rol: Supervisor 63
Figura 26. Flujo del Sistema, Rol: Empleado 63
Figura 27. Módulos del Sistema 65
Figura 28. Modelado Conceptual de la Base de Datos 68
Figura 29. Modelado Físico de la Base de Datos 81
Figura 30. Pantalla de Login 83
Figura 31. Recuperación de Contraseña 83
Figura 32. Pantalla de Gestión de Usuarios 84
Figura 33. Pantallas de Registro y Edición de Usuarios 85
Figura 34. Pantalla Principal (Dashboard de Trabajadores y Estadísticas Mensuales de Personal) 86
Figura 35. Pantalla Datos Personales 87
Figura 36. Notificación de Datos faltantes 87
Figura 37. Pantalla de Registro de Datos Personales 88
Figura 38. Pantalla Datos Socioeconómicos 89
Figura 39. Pantalla Registro de Datos Socioeconómicos 90
Figura 40. Pantalla Gestión de Carga Familiar 91
Figura 41. Registro de Cargas Familiares 91
Figura 42. Pantalla Datos Laborales 92
Figura 43. Registro Datos Laborales 93
Figura 44. Diseño inicial de módulo de cumpleaños 94
Figura 45. Pantalla de Gestión de Vacaciones 95
Figura 46. Registro de Vacaciones 96
Figura 47. Registro Vacaciones – Períodos Disponibles 97
Figura 48. Pantalla Gestión de Períodos de Vacaciones 98

Figura 49. Pantalla Gestión de Reposos 98
Figura 50. Registró Reposos 99
Figura 51. Pantalla Generación de Constancias de Trabajo 99
Figura 52. Interfaz final del Módulo de Cumpleaños 100
Figura 53. Pantalla Generación de Reportes 100
Figura 54. Pantalla de Gestión de Archivos 101
Figura 55. Pantalla Agregar Archivo 102
Figura 56. Pantalla Gestión de Edificios 103
Figura 57. Registro de Nuevo Edificio 103
Figura 58. Configuración de Archiveros 104
Figura 59. Logs de Seguridad 105
Figura 60. Logs de Secciones 105
Figura 61. Pantalla de Respaldo de la Base de Datos 106
Figura 62. Reporte General 106
Figura 63. Restauraciones de Respaldos de la Base de Datos 107
Figura 64. Pantalla Tipos de Contrato 108
Figura 65. Gestión de Cargos 108
Figura 66. Gestión de Departamentos 109
Figura 67. Gestión de Coordinaciones 109
Figura 68. Pantallas de Tipos de Personal 110
Figura 69: Pruebas Pilotos del SGITH-WEB por parte del Ing. Tulio Méndez y el Ing Eduardo Peñaloza. 111
Figura 71: Instalación del SGITH-WEB en el computador con la IP Privada para su uso. 118
Figura 70: Instalación de la Base de Datos vaciada para el uso del SGITH-WEB 118
Figura 72: Capacitación general a los trabajadores del talento humano sobre el uso correcto del sistema. 118
Figura 73: Personal del SAPNNAET observando la ponencia del equipo de investigadores. 118
Figura 75: Capacitación Individual a los empleados de la unidad de Talento Humano. 119

Figura 74: Finalizando la Capacitación de Usuarios General de manera satisfactoria. 119
Figura 76: Visualización del video instructivo del correcto manejo del sistema. 120

INDICE DE CUADROS

Cuadro 1. MATRIZ FODA 10
Cuadro 2. MATRIZ CAME 10
Cuadro 3. MATRIZ DE PRIORIZACION 12
Cuadro 4. Matriz de Decisión 18
Cuadro 5. Propósito u objetivos del proyecto 22
Cuadro 6: Plan de Acción 26
Cuadro 7. Registro y Tabulación de Datos 52
Cuadro 8: Plan de Actividades 56
Cuadro 9. Requerimientos Funcionales 60
Cuadro 10. Mapeo de Actores 62
Cuadro 11. Requerimientos No Funcionales 64
Cuadro 12. Indicadores de evaluación 112
Cuadro 13. Pruebas Funcionales del Sistema 112
Cuadro 14. Pruebas Usabilidad del Sistema 115
Cuadro 15. Pruebas Aceptación del Usuario 116

INDICE DE ANEXOS

-Anexo 1. Carta de Solicitud a la Comunidad..... 130
-Anexo 2. Carta de Aceptación 131
-Anexo 3. Ficha General del Proyecto..... 132
-Anexo 4. Caracterización de la Comunidad Atendida..... 133
-Anexo 5. Primera Visita Comunitaria (Actividad Realizada 1)..... 138
-Anexo 6. Primera Minuta de Visita (Minuta de Visita Comunitaria 1)..... 139
-Anexo 7. Segunda Visita Comunitaria (Actividad Realizada 2)..... 140
-Anexo 8. Segunda Minuta de Visita (Minuta de Visita Comunitaria 2) 141
-Anexo 9. Tercera Visita Comunitaria (Actividad Realizada 3)..... 142
-Anexo 10. Tercera Minuta de Visita (Minuta de Visita Comunitaria 3) 143
-Anexo 11. Cuarta Visita Comunitaria (Actividad Realizada 4) 144
-Anexo 12. Cuarta Minuta de Visita (Minuta de Visita Comunitaria 4)..... 145
-Anexo 13. Quinta Visita Comunitaria (Actividad Realizada 5)..... 146
-Anexo 14. Quinta Minuta de Visita (Minuta de Visita Comunitaria 5)..... 147
-Anexo 15. Sexta Visita Comunitaria (Actividad Realizada 6)..... 148
-Anexo 16. Sexta Minuta de Visita (Minuta de Visita Comunitaria 6) 149
-Anexo 17. Séptima Visita Comunitaria (Actividad Realizada 7)..... 150
-Anexo 18. Séptima Minuta de Visita (Minuta de Visita Comunitaria 7) 151
-Anexo 19. Octava Visita Comunitaria (Actividad Realizada 8)..... 152
-Anexo 20. Octava Minuta de Visita (Minuta de Visita Comunitaria 8) 153
-Anexo 21. Novena Visita Comunitaria (Actividad Realizada 9)..... 154
-Anexo 22. Novena Minuta de Visita (Minuta de Visita Comunitaria 9) 155
-Anexo 23. Decima Visita Comunitaria (Actividad Realizada 10)..... 156
-Anexo 24. Decima Minuta de Visita (Minuta de Visita Comunitaria 10) 157
-Anexo 25. Onceaba Visita Comunitaria (Actividad Realizada 11)..... 158
-Anexo 26. Onceaba Visita Comunitaria (Minuta de Visita Comunitaria 11) 159
-Anexo 27. Primera Asesoría con Tutor Institucional (Aspectos Tratados) 160
-Anexo 28. Primera Asesoría con Tutor Institucional (Asignaciones)..... 161
-Anexo 29. Segunda Asesoría con Tutor Institucional (Aspectos Tratados) 162
-Anexo 30. Segunda Asesoría con Tutor Institucional (Asignaciones)..... 163

-Anexo 31. Tercera Asesoría con Tutor Institucional (Aspectos Tratados) 164
-Anexo 32. Tercera Asesoría con Tutor Institucional (Asignaciones) 165
-Anexo 33. Cuarta Asesoría con Tutor Institucional (Aspectos Tratados) 166
-Anexo 34. Cuarta Asesoría con Tutor Institucional (Asignaciones) 167
-Anexo 35. Quinta Asesoría con Tutor Institucional (Aspectos Tratados) 168
-Anexo 36. Quinta Asesoría con Tutor Institucional (Asignaciones) 169
-Anexo 37. Carta de Culminación del Proyecto 170
-Anexo 38. Fase de Capacitación 171
-Anexo 39. Indicadores de Prueba 172
-Anexo 40. Instrumento de Evaluación Tutor Comunitario (Página 1) 173
-Anexo 41. Instrumento de Evaluación Tutor Comunitario (Página 2) 174

Sistema Web De Gestión Integral Del Talento Humano Para El SAPNNAET

Estudiantes: Montilla Jesús, Ortega Orlando, Piña Juan, Salcedo Juan

UNIVERSIDAD POLITECNICA TERRITORIAL
DEL ESTADO TRUJILLO “MARIO BRICEÑO IRAGORRY

Noviembre, 2025

RESUMEN

Este proyecto propone el desarrollo e implementación de un sistema web para la gestión del talento humano del SAPNNAET, con el fin de modernizar y optimizar los procesos administrativos de la institución. A partir de un diagnóstico situacional, se identificaron problemáticas como el uso de sistemas obsoletos, la falta de centralización de la información y la limitada capacitación del personal. La solución planteada consiste en una herramienta web que mejora la eficiencia, organización y seguridad en la gestión de datos del personal. Este proyecto se enmarca en la línea de desarrollo de sistemas del PNF en Informática con las líneas de investigación: Sistema de Información y Modelado de Datos. Con esto busca generar un impacto positivo en la operatividad institucional y en la atención a la comunidad.

Palabras clave: Sistema Web, Gestión Integral, Talento humano, SAPNNAET

INTRODUCCIÓN

En el contexto actual de transformación digital, las instituciones públicas enfrentan el desafío de modernizar sus procesos administrativos para brindar servicios más eficientes y transparentes. En el caso del SAPNNAET, se evidenció una marcada necesidad de actualizar su sistema de gestión de talento humano, debido a la dependencia de métodos manuales y herramientas tecnológicas obsoletas que limitan el acceso oportuno a la información y ralentizan la toma de decisiones.

Es por ello que, este proyecto surge como respuesta a dicha problemática, enmarcado dentro del Programa Nacional de Formación en Informática de la Universidad Politécnica Territorial del Estado Trujillo "Mario Briceño Iragorry". Por lo tanto, se plantea como solución el diseño, desarrollo e implementación de un sistema web que centralice la información del personal, automatice procesos administrativos y facilite la gestión integral del talento humano en la institución.

Asimismo, durante la ejecución del proyecto, se aplicaron metodologías participativas, se realizaron visitas comunitarias, entrevistas y análisis técnicos, con el fin de adaptar la solución a las necesidades reales del SAPNNAET. Asimismo, se contemplaron aspectos técnicos, sociales y legales para garantizar una implementación viable y sustentable. Esta propuesta no solo representa una solución informática, sino también un aporte significativo al fortalecimiento institucional y al desarrollo social de la comunidad trujillana.

PARTE I: DESCRIPCION DEL PROYECTO

1.1 DIAGNOSTICO SITUACIONAL:

Según Azucena P. y Alcázar C. (2022). Es un proceso de metodológico de evaluación, analítico y sintético, que permite caracterizar, medir y explicar una situación en particular, partiendo de una recolección de datos precisos considerando como determinantes que faciliten la identificación y correlación de alguna necesidad y problemática presente, presentando una jerarquización de ellas con base en ciertos criterios y determinando a su vez los recursos disponibles para cumplir con el establecimiento de un pronóstico que dundamente y diseñe las estrategias y directrices del plan de acción.

1.1.1. Nombre de la Organización:

Servicio Administrativo de Protección del Niño, Niña y Adolescente del Estado Trujillo (SAPNNAET)

1.1.2. Naturaleza de la Organización:

El SAPNNAET como primera y única Entidad de Atención del Estado Trujillo, tiene y asume la obligación indeclinable e irrenunciable de adoptar todas las medidas conducentes e idóneas para lograr el goce efectivo y pleno de los derechos y garantías consagrados y reconocidos en la Ley Orgánica de Protección de Niños. Niñas y, adolescentes (LOPNNA)

1.1.3. Misión:

Entidad de Atención de la Gobernación Socialista del Estado Trujillo al servicio de los Niños, Niñas, Adolescentes, Familia y Comunidad Organizada, garantista de los derechos contenidos en la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña, Adolescente, y en la competencias previstas en el Plan Nacional Simón Bolívar promoviendo la construcción de la Ciudadanía y la participación protagónica de los actores, promocionando la formación y la organización como estrategia comunitaria para el desarrollo endógeno local.

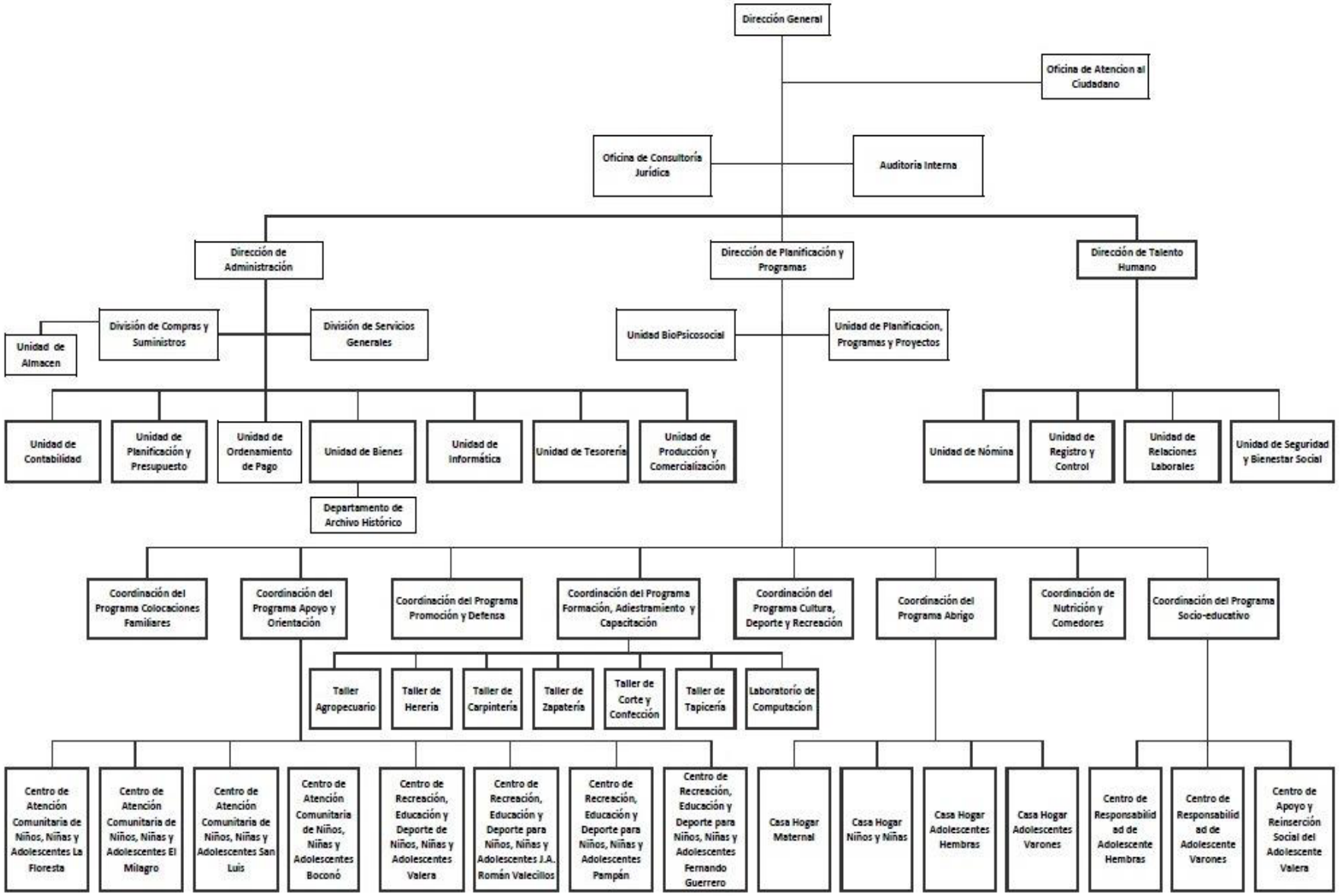
1.1.4. Visión:

Entidad de Atención definida en el nuevo contexto de la geopolítica nacional, articulada con las organizaciones del Poder Popular para el ejercicio de la corresponsabilidad ciudadana en la garantía de los Derechos del Niño, Niña, Adolescente, Jóvenes y Familia, así como el fortalecimiento y promoción de la organización popular y el trabajo socio-productivo para el desarrollo endógeno y sustentable y el mejoramiento de la calidad de vida de los Trujillanos.

1.1.5. Localización Geográfica:

Se encuentra ubicada en el Sector Agua Clara, detrás del Domo Bolivariano, Valera, Estado Trujillo. Coordenadas: 9.270047, -70.639073

1.1.6. Organigrama de la institución:



1.1.7. Historia de la Organización:

Se tiene conocimiento de la apertura del Jardín de Infancia Valera y la División de Servicio Social en el año 1948, ambos bajo la iniciativa del Dr. José Gil Manrique, secretario Seccional del Consejo Venezolano del Niño para esa época. El primero de estos centros fue conducido por la Sra. Josefa Orellana de González y luego la señorita Luisana León, período cuando cambia de denominación de "Jardín" a "Unidad Valera" por su doble condición de Casa Cuna y Jardín de Infancia. Por otro lado, la División de Servicio Social impulsa un espacio denominado Receptoría para la atención de las múltiples necesidades presentadas por las familias, además de ser la responsable de todo lo relacionado con el proceso de Colocaciones Familiares y Adopción.

En el año 1948 se adquieren los terrenos y se da inicio a la construcción de la sede del "Albergue de Carmania". No obstante, la insuficiencia de recursos en las arcas de la gobernación truncó este proyecto filantrópico, viéndose en la necesidad las autoridades del momento, de transferir el futuro organismo de atención a la infancia a las autoridades del Consejo Venezolano del Niños (C.V.N), organismo gubernamental de rango nacional que venía prestando su atención desde 1936. Es en el año 1951 cuando definitivamente es inaugurado el internado con el nombre de Colonia Hogar Carmania para el ingreso exclusivo de población masculina, cambiando su nombre en 1957 de Colonia Hogar Carmania a Unidad Carmania Varones. Luego, el 1ro de Mayo de 1966 se inauguraba el Albergue de Niñas "Albertina Luchessi", en honor de quien fuera una abnegada trabajadora social y preocupada mujer sensibilizada con todos los problemas de la juventud.

En lo que respecta a los Centros de Atención Comunitaria Familiares su más lejano ascendiente institucional está representado por el Servicio Social Trujillo, abierto al público en el año 1948 y el Servicio Social Boconó inaugurado en 1958. Este tipo de centro utilizó como estrategia de reciente data, el uso de la infraestructura de los Módulos de Servicio de Fundacomún, encontrándose entre otros el Centro de Atención Comunitaria Familiar la Floresta, San Luís y el Centro de Atención Comunitaria Trujillo, en las instalaciones del Casa Carmania. Estos centros orientaron la atención de casos relacionados con el entorno familiar, sobre todo con lo referido a situaciones como

pensiones de alimentos, régimen de visitas, desavenencias familiares, maltrato familiar o escolar y orientación en problemas comunitarios.

A fin de dar cumplimiento a estas políticas, iniciadas las gestiones pertinentes para el proceso de transferencia y conversión de los programas y servicios dependientes del servicio estadal de atención al menor (SEAM). A pesar de los múltiples obstáculos presentados logra el objetivo en el año 2005 y se crea el Servicio Autónomo de protección al niño, niña y adolescente Trujillano (SAPNNAET); transferencia a entidad de atención (Art. 673 LOPNA), por decreto Nº 235 de fecha 22 de febrero de 2005 y publicado en gaceta del estado Trujillo en fecha 7 de marzo del 2005.

1.1.8. ORGANIZACIONES VINCULAS AL PROYECTO:

-Universidad Politécnica Territorial Del Estado Trujillo (UPTT) "María Briceño Iragorry": Es el espacio educativo donde se proveerán los conocimientos, herramientas y habilidades para realizar el proyecto.

-Gobernación el Estado Trujillo: Es de donde el SAPNNAET obtiene los fondos y presupuestos para realizar sus actividades, cumpliendo con las normativas dadas conjunto a su funcionando de forma administrativa interna que es apoyado por estrechamente por la gobernación del estado Trujillo, para velar por el bienestar de los niños, niñas y adolescentes del estado que necesiten un hogar o lugar donde descansar.

1.2. DESCRIPCION DEL DIAGNOSTICO SITUACIONAL

La institución se encuentra en un proceso de modernización de sus procesos administrativos y de comunicación. Sin embargo, la información vital no está centralizada, lo que dificulta su acceso tanto para el personal como para otros interesados. Esta falta de centralización ha generado confusión y desinformación dentro de la comunidad, lo que impacta negativamente en la comunicación y el acceso a información vital (documentación).

Otro aspecto crítico es la falta de capacitación técnica del personal para gestionar eficazmente los recursos digitales. Esta carencia ha generado resistencia al

cambio y una dependencia de métodos de trabajo tradicionales. Esta situación retrasa la implementación de nuevas tecnologías que podrían facilitar los procesos.

Sin embargo, la implementación de un sistema administrativo que gestione la información de la institución, la cual se amerita en distintas áreas de la institución ofrece una valiosa oportunidad para mejorar significativamente la eficiencia administrativa, así como agilizar y facilitar el acceso a la información.

Por último, es esencial implementar un plan de capacitación para el personal que utilizará el sistema a incorporar. Esto garantizará una adaptación efectiva y un uso adecuado de la tecnología, maximizando así los beneficios del proyecto.

Descripción de las visitas comunitarias:

Visita Comunitaria N°1: Plantear a los directivos y encargados de la institución la nueva propuesta de nuestro proyecto, además visualizar las problemáticas actuales de la institución que se abordaran durante este periodo.

El lunes 27 de Enero del año 2025, el equipo de investigación visito el SAPNNAET para iniciar el diagnostico situacional sobre la comunidad, a fin de dar inicio a nuestro proyecto socio tecnológico. Se reunimos con el ingeniero Eduardo Peñaloza para identificar necesidades y desafíos en sus sistemas y procesos tecnológicos.

La visita dio como resultado la correcta y efectiva recopilación inicial de la información respecto a las necesidades actuales de la comunidad, así como un acercamiento óptimo para conectar con las dificultades de la institución.

Figura 1: Recopilación de datos con personal administrativo del SAPNNAET.
Fuente: Investigadores (2025)

Figura 2: Presentación informal de la idea de continuar el proyecto en la comunidad
Fuente: Investigadores (2025)

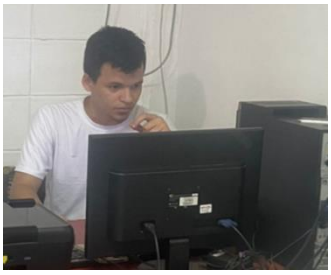


Figura 3: Primeras revisiones de equipos para recopilar información de software y hardware
Fuente: Investigadores (2025)

Visita Comunitaria N°2: Entrega de la carta de solicitud y aceptación a la comunidad y discusión de propuestas e ideas para implementar en la comunidad.

El grupo de investigadores realizo la visita para entregar la carta de solicitud y aceptación de la comunidad, con el fin de recibir la aprobación del SAPNNAET para realizar el proyecto en sus instalaciones. Además de escuchar propuestas por parte de la comunidad y discutir ideas para futuras implementaciones.

Resultando con la aprobación satisfactoria para realizar el proyecto en la comunidad y adquisición de nueva información con la cual poder trabajar. Conjunto a esto, el personal de la institución se mostró interesado en cada una de las ideas planteadas para solucionar problemas en la comunidad y así mismo, mejorar, agilizar y facilitar todo el trabajo dentro de esta.

Figura 4: Ingeniero Eduardo Peñaloza leyendo las cartas traídas por los estudiantes para su futura aprobación
Fuente: Investigadores (2025)

Figura 5: Jefe de dirección de talento humano SAPNNAET, Lucy Montilla, aprobando las cartas entregadas por los estudiantes
Fuente: Investigadores (2025)

1.2.1 IDENTIFICACION DE LAS NECESIDADES

Visita Comunitaria N°3: Entrevista con el personal de Talento Humano para la recolección de información.

El equipo de investigadores se dirigió nuevamente a las instalaciones del SAPNNAET con la intención de entrevistarse con el personal de talento humano quienes les presentarían las problemáticas que existen en su área y cómo podrían afrontarlas

La entrevista con el personal de talento humano, se ejecutó por los investigadores de manera eficiente, dándoles como resultado la identificación de las problemáticas presentadas en la unidad. Los estudiantes observaron cierta retención

de información de la institución, pero se comprometieron en facilitarnos los formatos que necesitan vacíos para su utilidad.

Figura 6: Recolectando información puntual en computador traído por el equipo de investigadores
Fuente: Investigadores (2025)

Figura 7: Análisis y discusión de la información recolectada
Fuente: Investigadores (2025)

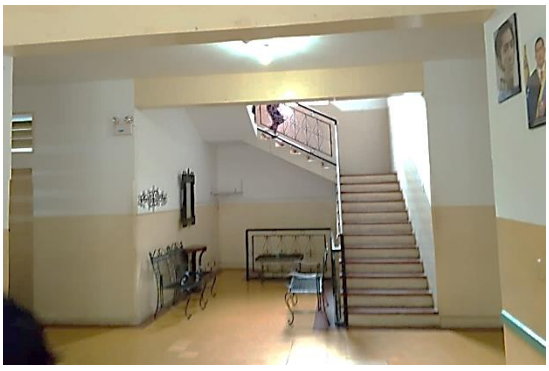


Figura 8: Exploración de diversos entornos para la caracterización de la comunidad
Fuente: Investigadores (2025)

Figura 9: Vista exterior de las oficinas del SAPNNAET donde los investigadores realizan sus visitas
Fuentes: Investigadores (2025)

Necesidades generales:

- **Fallas en el Sistema Eléctrico:** Existen diversas fallas en los sistemas de energía eléctrica en el municipio Valera como lo son los apagones, bajones de luz y racionamientos de energía eléctrica.
- **Carencia de un servicio telefónico:** Hasta los momentos, el SAPNNAET no poseen un número telefónico fijo para el público, con el cual atender a llamados o solicitudes que necesite el público.

Necesidades Informáticas:

- **Centralización de la Información:** Necesidad de una plataforma que centralice toda la información vital de los trabajadores para mantener un control y facilitar el acceso y la transparencia.
- **Carencia de Servidores:** Recursos como éstos pueden facilitar la implementación de nuevas tecnologías que agilicen tareas de uso diario.
- **Capacitación del Personal ante las nuevas tecnologías:** Es fundamental un plan de formación técnica para el personal, que les permita gestionar eficientemente los recursos digitales y adaptarse a nuevas tecnologías.
- **Implementación de Nuevas Tecnologías:** La resistencia al cambio sugiere la necesidad de una estrategia de gestión del cambio que facilite la adopción de nuevas tecnologías.
- **Actualización de software presentes:** Existen sistemas de información que han quedado obsoletos que retrasan procesos administrativos y dificultan las labores de soporte técnico.
- **Sistemas informáticos obsoletos para la gestión de Talento Humano:** Los sistemas actuales del departamento de Talento Humano son ineficientes y presentan fallas recurrentes en la ejecución de tareas.
- **Problema de Seguridad Cibernética:** Las instituciones públicas se enfrentan a un creciente desafío en materia de seguridad cibernética. La dependencia de sistemas informáticos, bases de datos y plataformas en línea para gestionar información sensible y brindar servicios a la ciudadanía ha expuesto a estas entidades a una amplia gama de amenazas cibernéticas.

A continuación se presentan MATRIZ FODA y MATRIZ CAME con el objetivo de identificar de una mejor manera las distintas necesidades presentes en la institución y a su vez, posibles soluciones.

Cuadro 1. **MATRIZ FODA**

Fortalezas -Personal técnico capacitado -Infraestructura tecnológica básica -Experiencia en el uso de sistemas de información	**Oportunidades** -Implementación de sistemas de información -Capacitación de personal -Acceso a fondos para modernización
Debilidades -Falta de servidores propios -Ausencia de línea telefónica e IP publica -Sistemas informático obsoletos para el registro administrativo de Talento Humano	**Amenazas:** -Recortes presupuestarios -Dependencia de sistemas obsoletos -Riesgos de ciberseguridad

Fuente: Los Investigadores (2025)

Cuadro 2. **MATRIZ CAME**

Corregir: **-Falta de Servidores Propios:** Proponer a los directivos un espacio del presupuesto de la empresa para priorizar una implementación de servidores propios **-Ausencia de Líneas Telefónicas e IP Publica:** Recopilar datos de ausencias en las líneas telefónicas para generar un informe del cual, se tomen acciones inmediatas para la implantación de líneas telefónicas y ip pública. **-Sistemas informático obsoletos para el registro administrativo de Talento Humano:** Implementar nuevas tecnologías y presentando propuestas a la directiva de talento humano para mejorar sus sistema	**Afrontar:** **-Recortes presupuestarios:** Comprender que recursos son críticos de los cuales se debería afrontar primero, una estrategia para ello sería la búsqueda de opciones de pago a plazos para la adquisición de los servicios. **-Dependencia de sistemas obsoletos:** Se debe ejecutar una migración adecuada ante los sistemas obsoletos si se quiere trabajar con sistemas innovadores, así evitando una pérdida de datos masiva. **-Riesgos de ciberseguridad:** Se debe implementar métodos de autenticación que resguarden los datos institucionales valiosos de la institución
Mantener: **-Personal técnico capacitado:** Se puede explorar el horizonte de mejorar al equipo con el que se cuenta actualmente, reduciendo costos y fomentando el aprendizaje individual de cada uno **-Infraestructura tecnológica básica:** Se puede invertir en el mantenimiento de sus equipos para mantenerlos funcionales el mayor tiempo posible y mejorar la conectividad al interne. **-Experiencia en el uso de sistemas de información:** Se puede buscar mejorar el uso de los sistemas y fomentar a los demás trabajadores, para sumarse a la idea de mantenerse al día con los sistemas que manejan en su empresa.	**Explorar:** **-Implementación de sistemas de información:** Frente a las ideas y propuestas para la implementación de sistemas administrativos, se les puede otorgar una oportunidad para escuchar sus planes y como podría beneficiar nuestra empresa **-Capacitación de personal:** Es de vital importancia mantener al personal al día con las nuevas tendencias tecnológicas que aparecen cada día. Utilizando un modelo de capacitación adecuado, fomentaría nueva información y aprendizaje al personal administrativo de la empresa. **-Acceso a fondos para modernización:** Generar interés y presentar propuestas para implementar sistemas digitales que ayuden a las gestiones internas, es primordial para obtener fondos y poder invertir en ellos.

Fuente: Los Investigadores (2025)

1.2.2. JERARQUIZACION Y SELECCIÓN DE LAS NECESIDADES

Visita Comunitaria N°4: Esclarecer funciones y objetivos del sistema a desarrollar.

El equipo de investigadores se acercó a la comunidad, con el fin de continuar esclareciendo y dialogar mejor las problemáticas que existían en la unidad de talento humano, así con esta visita se culminaría la identificación de necesidades, para proceder con el estudio de alternativas tecnológicas a implementar.

Debido a factores médicos, uno de los investigadores tuvo percances y por ello, no logró acercarse a la institución junto al equipo de investigadores.

Figura 10: Aclaraciones y resolución de duda ante los problemas de la oficina de Talento Humano
Fuente: Investigadores (2025)

Figura 11: Observaciones y diagnósticos sobre el personal capacitado ante las nuevas tecnologías
Fuente: Investigadores (2025)

Figura 12: Revisiones del software y hardware utilizados en la institución
Fuente: Investigadores (2025)

Para realizar la jerarquización y seleccionar la necesidad con mayor índice de prioridad, se utiliza la técnica de Matriz de Priorización, para así evaluar los criterios de cada una en base a impacto, urgencia, esfuerzo, costo y factibilidad.

Matriz de priorización

A continuación se evaluará cada necesidad en una escala del 1 al 5, siendo: 1 Bajo, 5 Alto. Según los criterios mencionados:

Cuadro 3. **MATRIZ DE PRIORIZACION**

	Necesidad	Impacto	Urgencia	Esfuerzo	Costo	Factibilidad	Puntuación Total
1	**Centralización de la Información**	2	2	2	2	2	(2+2+2+2+2)/5=2
2	**Actualización de software presentes**	3	4	3	2	3	(3+4+3+2+3)/5=3
3	**Carencia de Servidores**	4	3	3	5	4	(4+3+3+5+4)/5=3,8
4	**Problema de Seguridad Cibernética**	4	3	4	4	3	(4+3+4+4+3)/5=3,6
5	**Capacitación del Personal ante las nuevas tecnologías**	2	2	1	2	2	(2+2+1+2+2)/5=1,8
6	**Sistemas informáticos obsoletos para el registro administrativo de Talento Humano**	5	4	5	3	5	(5+4+5+3+5)/5=4,4

Fuente: Los Investigadores (2025)

Esto dio como resultado que la necesidad con más índice de priorización luego de su análisis fue “Sistemas informáticos obsoletos para el registro de Talento Humano”.

Tras jerarquizar las necesidades, es oportuno presentar de manera específica los problemas identificados, analizando sus causas y efectos a través de un Árbol de Problemas.

Árbol de problemas

-Problema Central:

Deficiencia en la gestión de la información administrativa de Talento Humano

Causas del Problema

-Causas Directas:

1.-Falta de políticas claras de gestión de datos: Falta de políticas de clasificación de información y almacenamiento

2.-Sistemas obsoletos para el registro administrativo de Talento Humano: Infraestructura tecnológica desactualizada y sin mantenimiento.

3.-Falta de capacitación del personal: Personal desactualizado frente a las nuevas tecnologías del mercado

-Causas Indirectas:

1.-Resistencia al Cambio: El personal no está preparado para adaptarse a nuevas tecnologías

2.-Desmotivación del personal: La falta de habilidades genera frustración y desinterés

3.-Organización ineficiente de datos: La falta de normas claras lleva a la desorganización.

Efectos del Problema

-Efectos Directos

1.- Toma de decisiones ineficiente: La información no fluye adecuadamente para la toma de decisiones.

2.-Errores frecuentes en los registros: Datos duplicados, incompletos o inconsistentes debido a la falta de integración y actualización del sistema.

3.-Insatisfacción de los usuarios: Los procesos lentos generan frustración en los usuarios

-Efectos Indirectos

1.- Pérdida de competitividad: La falta de innovación hace que la institución se quede atrás.

2.-Pérdida de productividad: La lentitud afecta la eficiencia general.

3.-Conflictos internos: La falta de comunicación genera malentendidos y tensiones.

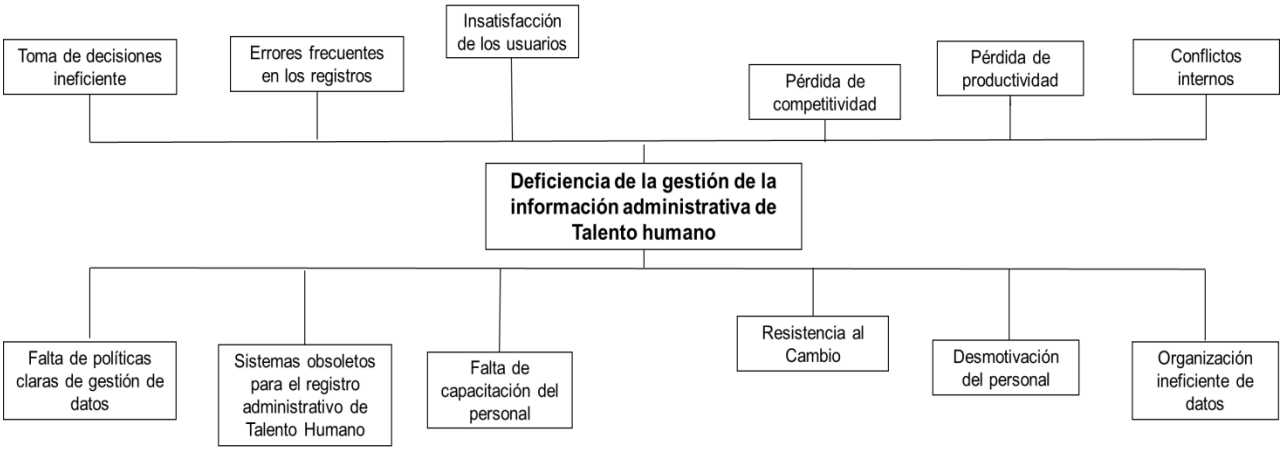


Figura 13. Árbol de Problemas
Fuentes: Elaborado por los Investigadores (2025)

1.2.3. Alternativas de Solución

Visita Comunitaria N°5: Presentar y evaluar distintas alternativas tecnológicas a implementar, en beneficios a la unidad de talento humano.

Los investigadores realizaron una visita para explorar diversas alternativas tecnológicas, orientados y supervisados por el Ingeniero Eduardo Peñaloza y el Ingeniero Tulio Méndez, trabajador del área de Talento Humano, se dedicaron a aconsejar y mostrar que propuestas e ideas podrían implementar para la automatización y optimización de documentación manejada por la unidad

Gracias a lo anterior mencionado, los estudiantes obtuvieron un acercamiento y vistazo a la información que manejan de cada trabajador, además de conseguir avances en cuanto a análisis de propuestas para la implementación y automatización de sus sistemas.

Figura 14: Analizando información del personal y campos claves, bajo la supervisión del Ingeniero Tulio Méndez
Fuente: Investigadores (2025)

Visita Comunitaria N°6: Planificación y discusión acerca de prototipos para la interfaz visual del sistema.

Durante el desarrollo de esta visita, se abordaron y plantearon distintos modelos de interfaz visual para el sistema dirigido al Talento Humano. Supervisados por el Ing. Eduardo Peñaloza, quien ayudo y oriento a los estudiantes con sus conocimientos en el área.

Los estudiantes se retirarían con nuevas visiones para explorar, estructurar y experimenta al momento de diseñar el entorno visual del sistema. Además de lograr un acercamiento en el apartado creativo del SAPNNAET.

Figura 15: Planificando y observando diversas estructuras de interfaces visuales junto al Ing. Eduardo Peñaloza
Fuente: Investigadores (2025)

Figura 16: Debate sobre las interfaces visuales propuestas durante la visita con el Ingeniero Eduardo Peñaloza
Fuentes: Investigadores (2025)

A continuación, se presenta de manera gráfica las ALTERNATIVAS DE SOLUCION planteadas luego de profundas conversaciones y diagnósticos realizados en las visitas comunitarias (5 y 6) con activa participación de la comunidad:

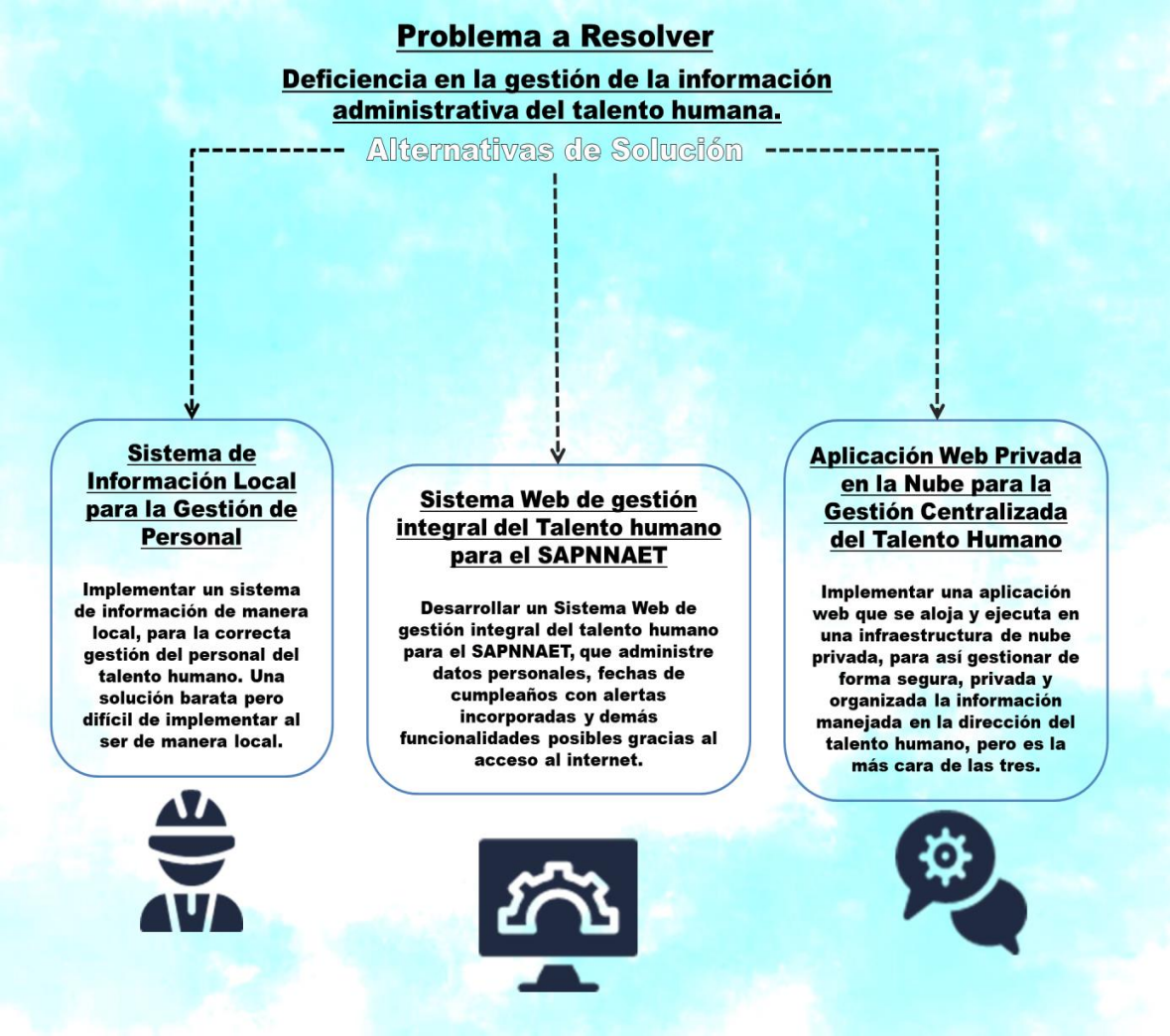


Figura 17. Alternativas de Solución propuestas por la comunidad
Fuentes: Elaborado por los Investigadores (2025)

Visita Comunitaria N°7: Reunión con el representante comunitario para continuar las discusiones y planificaciones sobre las próximas visitas y actividades a realizar.

Convocados por el representante comunitario, el Ing. Eduardo Peñaloza, los estudiantes de informática del T3-T1 F/S, regresaron a la comunidad, para asistir a una reunión a fin de decidir la alternativa a desarrollar e implementar.

Además los investigadores obtuvieron una correcta planificación para días concordados de próximas visitas a la comunidad, socialización con el representante comunitario y la comunidad en general.

Figura 18: Concordando días y fechas para siguientes visitas que serán con avances del sistema.
Fuente: Investigadores (2025)

Figura 19: Revisión cotidiana de formatos otorgados por la universidad.
Fuente: Investigadores (2025)

Para la elección de una alternativa se empleó una matriz de decisión, con la cual se pretendía elegir una alternativa que corrigiera o mitigara la principal problemática la cual es una deficiencia en la gestión de la información administrativa del talento humano. A continuación se presenta lo anteriormente planteado

MATRIZ DE DECISIÓN

Problema Principal:

Deficiencia en la gestión de la información administrativa del talento humano.

Alternativas de Solución:

-Opción A: Sistema de Información Local para la Gestión de Personal

-Opción B: Sistema de Información Web Integral para la Gestión Administrativa del Talento Humano

-Opción C: Aplicación Web Privada en la Nube para la Gestión Centralizada del Talento Humano

Criterios a Evaluar:

-Costo: Evaluación del costo de implementación y mantenimiento de la solución tecnológica.

-Facilidad de Uso: Grado de facilidad para que el personal utilice la solución tecnológica.

-Seguridad: Nivel de seguridad que ofrece el sistema para proteger la información.

-Eficiencia: Capacidad de la solución tecnológica para agilizar y optimizar los procesos administrativos.

-**Tiempo**: Tiempo requerido para implementar y poner en funcionamiento de la solución tecnológica.

Valores de Cada Criterio:

- Costo: 9
- Facilidad de Uso: 10
- Seguridad: 9
- Eficiencia: 10
- Tiempo: 6

Cuadro 4. **Matriz de Decisión**

Criterio	**Peso**	**Opción A:** Sistema de Información Local Para la Gestión de Personal	**Opción B:** Sistema Web de gestión integral del Talento humano para el SAPNNAET	**Opción C:** Aplicación web Privado en la Nube para la Gestión Centralizada del Talento Humano
Costo	**9**	**6**	**8**	**2**
Facilidad de uso	**10**	**7**	**9**	**9**
Seguridad	**9**	**8**	**7**	**7**
Eficiencia	**10**	**7**	**9**	**9**
Tiempo	**6**	**4**	**5**	**8**
		6,59	**7,84**	**7,02**

Fuentes: Elaborado por los Investigadores (2025)

La Opción B **“**Sistema Web de gestión integral del Talento humano para el SAPNNAET**”** fue seleccionada como la mejor alternativa, ya que ofrece un equilibrio óptimo entre los criterios evaluados y se adapta mejor a las necesidades del SAPNNAET. Esta opción permitirá una gestión más eficiente, segura y accesible del talento humano, mejorando los procesos administrativos de la institución.

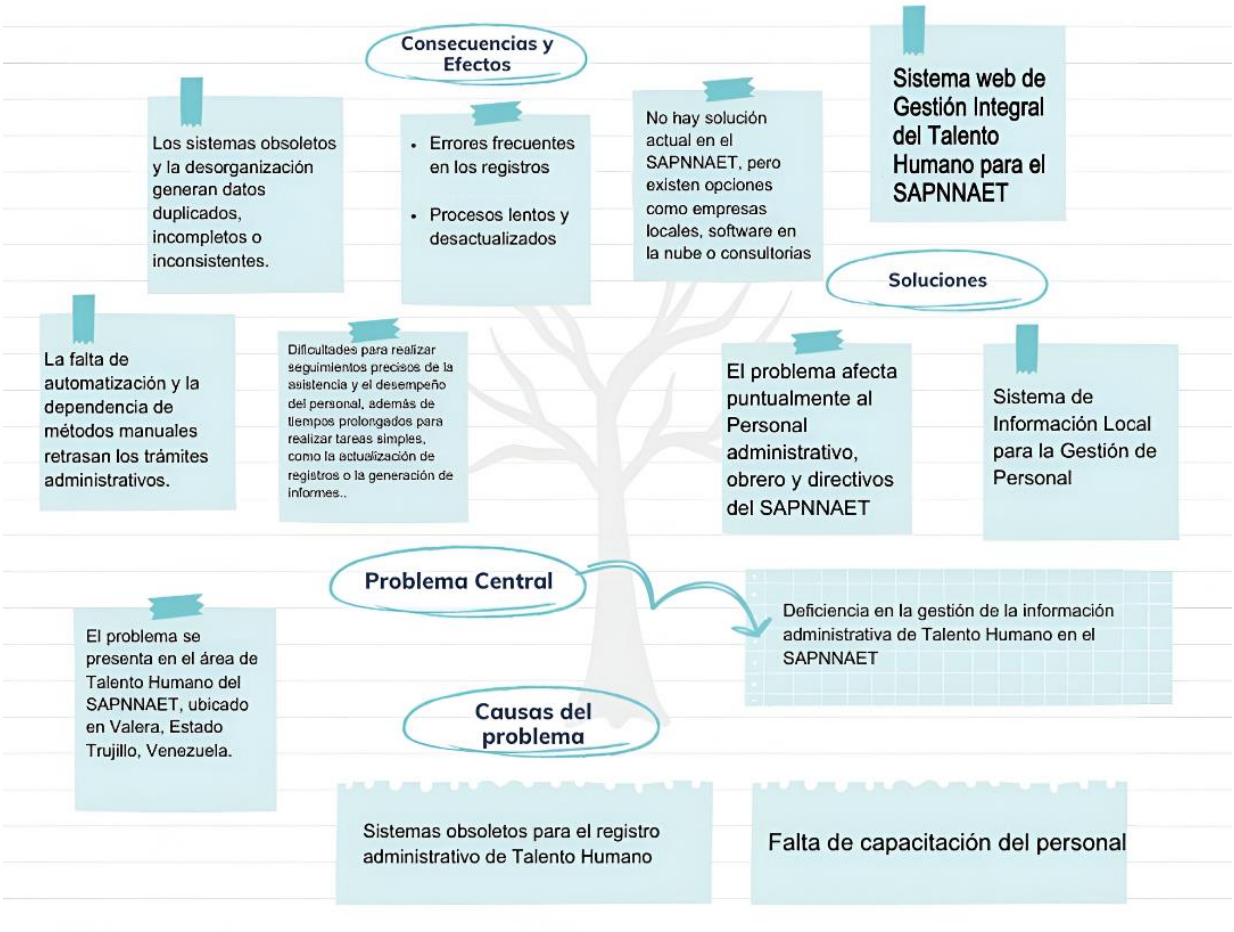


Figura 20. Árbol General del problema y alternativas de solución
Fuentes: Elaborado por los Investigadores (2025)

Luego de plantear y definir las problemáticas, evaluar alternativas y decidir una solución, es fundamental esclarecer los propósitos y objetivos del presente proyecto.

1.2.4. Propósitos u objetivos

Para abordar la **deficiencia en la gestión administrativa** del departamento de Talento Humano del SAPNNAET, se seguirá un proceso que considera la

implementación de la alternativa de solución seleccionada previamente por los miembros de la institución.

A partir del problema central, se puede formular el **objetivo principal**: Implementar un sistema de información web integral para la gestión administrativa de la dirección de talento humano del SAPNNAET.

Objetivos intermedios

1. Desarrollar un Sistema Web de gestión integral del Talento humano para el SAPNNAET

- Actividad 1: Realizar entrevistas con la jefa de dirección de talento humano para identificar sus necesidades y expectativas en cuanto al Sistema Web de gestión integral del talento humano para el SAPNNAET
- Actividad 2: Analizar los procesos y métodos actuales de gestión administrativa para identificar problemas, área de mejora y requerimientos específicos
- Actividad 3: Elaborar un documento de especificaciones de requerimientos que detalle las funcionalidades y características necesarias del sistema.
- Actividad 4: Seleccionar la plataforma y herramientas tecnológicas adecuadas para el desarrollo del sistema.
- Actividad 5: Diseñar la arquitectura del sistema, incluyendo la base de datos, la interfaz de usuario y los módulos de funcionalidad.
- Actividad 6: Desarrollar prototipos del sistema para validar el diseño y obtener retroalimentación de los usuarios.

2. Implantar un Sistema Web de gestión integral del Talento humano para el SAPNNAET.

- Actividad 1: Realizar pruebas de usabilidad y funcionalidad del sistema para asegurar su correcto funcionamiento.
- Actividad 2: Efectuar pruebas de usabilidad con usuarios finales para evaluar la facilidad de uso y la experiencia del usuario.
- Actividad 3: Corregir los errores y realizar ajustes necesarios en el sistema en base a los resultados de las pruebas.
- Actividad 4: Instalar y configurar el sistema web de gestión integral.

- Actividad 5: Documentar el diseño del sistema, incluyendo video instructivo del manejo correcto del sistema.

3. Capacitar al personal de la dirección de talento humano sobre el sistema web de gestión integral del talento humano para el SAPNNAET

- Actividad 1: Desarrollar e implementar un programa de capacitación sobre el uso del nuevo sistema.
- Actividad 2: Proporcionar soporte técnico y resolver los problemas que puedan surgir durante la capacitación y el uso del sistema.

Objetivos Específicos

Para el objetivo intermedio 1, se plantean los siguientes objetivos específicos:

- Determinar los requerimientos, necesidades y funcionalidades para el sistema web de gestión integral del talento humano para el SAPNNAET.
- Diseñar un sistema web de gestión integral del talento humano para el SAPNNAET

Para el objetivo intermedio 2, se plantean los siguientes objetivos específicos:

- Desarrollar un sistema web de gestión integral del talento humano para el SAPNNAET.
- Realizar pruebas de funcionamiento del sistema web de gestión integral del talento humano para el SAPNNAET

Para el objetivo intermedio 3, se plantean los siguientes objetivos específicos:

- Elaborar un video instructivo y capacitar al personal de la unidad de talento humano para el uso adecuado del Sistema Web de Gestión Integral del Talento Humano para el SAPNNAET

Cuadro 5. **Propósito u objetivos del proyecto**

Objetivo General	Objetivos Intermedios	Objetivos Específicos
Implementar un sistema web de gestión integral del talento humano para el SAPNNAET	Desarrollar un sistema web de gestión integral del talento humano para el SAPNNAET.	Determinar los requerimientos, necesidades y funcionalidades para el sistema web de gestión integral del talento humano para el SAPNNAET.
		Diseñar un sistema web de gestión integral del talento humano para el SAPNNAET.
	Implantar un sistema web funcional y operativo para la gestión administrativa de la dirección de talento humano del SAPNNAET.	Desarrollar un sistema web de gestión integral del talento humano para el SAPNNAET.
		Realizar pruebas de funcionamiento del sistema web de gestión integral del talento humano para el SAPNNAET
	Capacitar al personal de la dirección de talento humano sobre el sistema web de gestión integral del talento humano para el SAPNNAET	Elaborar un video instructivo y capacitar al personal de la unidad de talento humano para el uso adecuado del Sistema Web de Gestión Integral del Talento Humano para el SAPNNAET

Fuentes: Elaborado por los investigadores (2025)

1.2.5. Justificación e Impacto Social

Justificación Teórica

La implementación de un Sistema web de gestión integral del talento humano para el SAPNNAET se justifica teóricamente al estar respaldada por investigaciones recientes que destacan los beneficios de la digitalización y centralización de la información en instituciones públicas. Autores como García y López (2020), en su estudio sobre la modernización de sistemas de gestión de recursos humanos en Colombia, demostraron que la adopción de tecnologías modernas reduce los tiempos de procesamiento y mejora la calidad de los servicios públicos. Este estudio resalta la importancia de la capacitación del personal y la gestión del cambio como factores clave para el éxito de estos proyectos.

En este contexto, el proyecto propuesto se alinea con los hallazgos de estos autores y proyectos similares, ya que busca superar las limitaciones de los sistemas

obsoletos actuales mediante la implementación de un sistema web integral que centralice la información y optimice los procesos administrativos. Este enfoque no solo mejora la gestión interna del SAPNNAET, sino que también contribuye al marco teórico existente al abordar la problemática específica de la institución y proponer una solución adaptada a sus necesidades.

Justificación Técnica

Desde el punto de vista técnico, la implementación de un sistema web integral permitirá superar las limitaciones actuales de los sistemas obsoletos que utiliza el SAPNNAET. Este sistema ofrecerá una plataforma centralizada para el registro, seguimiento y gestión del personal, lo que facilitará la toma de decisiones y reducirá los errores en los procesos administrativos. Además, se utilizarán tecnologías modernas como bases de datos relacionales, interfaces intuitivas y protocolos de seguridad avanzados para garantizar la protección de la información sensible de los empleados.

Justificación Legal

La implementación de un Sistema Web de gestión integral del Talento humano para el SAPNNAET se justifica legalmente al estar alineada con las normativas y leyes vigentes en Venezuela, especialmente aquellas relacionadas con la protección de datos personales, la seguridad de la información y la modernización de la administración pública. A continuación, se presentan las principales leyes que respaldan este proyecto:

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV). Art. 110. 15 de diciembre de 1999 (Venezuela).

> **Artículo 110.** El Estado reconocerá el interés público de la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la innovación y sus aplicaciones y los servicios de información necesarios por ser instrumentos fundamentales para el desarrollo económico, social y político del país, así como para la seguridad y soberanía nacional. Para el fomento y desarrollo de esas actividades, el Estado destinará recursos suficientes y creará el sistema nacional de ciencia y tecnología de acuerdo con la ley. El sector privado deberá aportar recursos para las mismas. El Estado garantizará el cumplimiento de los principios éticos y legales que deben regir las actividades de investigación científica, humanística y tecnológica. La ley

determinará los modos y medios para dar cumplimiento a esta garantía.

Ley 1290 de 2001. Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación. 26 de septiembre de 2001. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Número 37291.

> **Artículo 1.** Objeto de esta Ley. La presente Ley tiene por objeto desarrollar los principios orientadores que en materia de ciencia, tecnología e innovación y sus aplicaciones, establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, organizar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, definir los lineamientos que orientarán las políticas y estrategias para la actividad científica, tecnológica, de innovación y sus aplicaciones, con la implantación de mecanismos institucionales y operativos para la promoción, estímulo y fomento de la investigación científica, la apropiación social del conocimiento y la transferencia e innovación tecnológica, a fin de fomentar la capacidad para la generación, uso y circulación del conocimiento y de impulsar el desarrollo nacional.
>
> **Artículo 5.** Actividades de ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones. Las actividades de ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones, así como, la utilización de los resultados, deben estar encaminadas a contribuir con el bienestar de la humanidad, la reducción de la pobreza, el respeto a la dignidad, a los derechos humanos y la preservación del ambiente.

Ley Orgánica de Educación de Venezuela

> **Artículo 22.** Las empresas públicas y privadas están obligadas a facilitar instalaciones, servicios, personal técnico y profesional para la ejecución y desarrollo de programas en las áreas de formación para el trabajo liberador, planes de pasantías para estudiantes de educación media general y media técnica, pregrado y postgrado Universitario y en las modalidades del Sistema Educativo.

Justificación Participativa-Comunitaria

La comunidad del SAPNNAET, incluyendo el personal administrativo y técnico, se verá directamente beneficiada con la implementación de este sistema. La participación activa de los empleados en el proceso de diseño y capacitación

garantizará que el sistema se adapte a sus necesidades reales y que sea adoptado de manera efectiva. Además, se fomentará un sentido de pertenencia y empoderamiento entre los trabajadores, quienes podrán gestionar sus propios datos y procesos de manera más eficiente. Por tanto es fundamental integrar diversas dinámicas, como talleres de capacitación que generen un compromiso por parte de la comunidad.

Impacto Social

El impacto social de este proyecto será significativo, ya que mejorará la calidad de los servicios que ofrece el SAPNNAET a la comunidad trujillana. Al optimizar los procesos administrativos, se podrá destinar más tiempo y recursos a la atención directa de los niños, niñas y adolescentes, que son la razón de ser de la institución. Además, la modernización de los sistemas contribuirá a la transparencia y eficiencia en la gestión pública, lo que fortalecerá la confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado.

1.2.6. Línea de Investigación del PNF

Este proyecto se alinea con las líneas de investigación del Programa Nacional de Formación en Informática (PNF), fundamentalmente en los Sistema de Información y Modelado de Datos, que se desarrolla en las siguientes unidades curriculares: Programación I y II, Base de datos, Ingeniería de software I y II. Por tanto, el presente contribuye al desarrollo de soluciones tecnológicas innovadoras que pueden ser replicadas en otras instituciones públicas, promoviendo así la modernización del Estado y la mejora de los servicios a la ciudadanía.

1.2.7. Beneficiarios

- **Beneficiarios Directos:** El personal administrativo y técnico del SAPNNAET, quienes verán simplificados sus procesos de trabajo y tendrán acceso a herramientas más eficientes para la gestión del talento humano.
- **Beneficiarios Indirectos:** Los niños, niñas y adolescentes atendidos por el SAPNNAET, quienes se beneficiarán de una gestión más eficiente de los recursos humanos, lo que permitirá una mejor atención y seguimiento de sus casos. Además, la comunidad en general se verá beneficiada por una institución más transparente y eficiente.

Cuadro 6: **Plan de Acción**

¿Qué?	¿Cómo?	¿Cuándo?	¿Dónde?	¿Para qué?	Recursos
Diagnóstico Situacional	Orientaciones generales para el desarrollo de la fase 1	25/01/2025	UPTT	Conocer los pasos y elementos a considerar para realizar el abordaje comunitario.	Libreta de anotación, Portafolio y material impreso
	Acercamiento a la comunidad y presentar propuesta de proyecto	27/01/2025	SAPNNAET		
	Entrega de carta de solicitud y aprobación del proyecto y discusión de propuestas para la comunidad	04/02/2025		Acceder a la comunidad y detectar las necesidades	Anexo B, material impreso, dispositivo inteligente y portafolio.
	Entrevistas con el representante comunitario y el personal de RRHH y observación *in situ*.	11/02/2025		Identificar necesidades reales y definir alcance y factibilidad técnica del proyecto.	Material impreso, portafolio y dispositivo inteligente.
Diagnóstico Comunitario	Elaboración de la matriz FODA y CAME junto al tutor comunitario	11/02/2025		Identificar las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades de la comunidad.	
	Identificar y jerarquizar los problemas generales y específicos	18/02/2025		Seleccionar el problema a abordar	
	Definir y presentar distintas alternativas de solución a través de la matriz de priorización	25/02/2025		Seleccionar una alternativa de solución al problema detectado	
	Constitución de árbol general del problema y alternativas de solución.	05/03/2025	Remoto	Representar gráficamente el problema a abordar y las alternativas de solución	
	Definición de objetivos del proyecto y presentación de prototipos.	11/03/2025	SAPNNAET	Establecer el objetivo general y objetivos intermedios y específicos del proyecto.	
	Obtención de formatos y documentación necesaria para la consecución del proyecto.	21/03/2025		Evaluar modalidad y flujo de trabajo.	

Justificación e impacto social del proyecto	Revisión documental de autores expertos del tema y de leyes relacionadas. Redacción de la importancia del proyecto a nivel comunitario-participante.	31/03/2025	Remoto	Establecer la importancia del proyecto desde el punto de vista teórico, práctico, legal y comunitario.	Computador, portafolio, referencias.
Definir la línea de investigación	Lectura del documento rector.	11/04/2025	UPTT	Inscribir proyecto en una línea de investigación del PNFI	Ficha de inscripción de proyecto.
Constitución del marco referencial del proyecto, antecedentes y bases teóricas.	Revisión bibliográfica, libros, repositorios de internet.	17/04/2025	Remoto	Fundamentar teóricamente el proyecto y sustentarlo con aportes de investigaciones realizadas a nivel mundial, nacional y local.	Computador, internet, libros/material impreso.
Elaboración del marco metodológico del proyecto. -Tipo de investigación - Técnica e instrumento para la recolección de datos -Metodología para el desarrollo del producto tecnológico	Revisión bibliográfica de autores para sustentar IAB y selección de la metodología a emplear para la solución tecnológica	30/04/2025		Conceptualizar metodológicamente el proyecto Seleccionar la metodología que servirá de guía para el desarrollo de la solución tecnológica	
Desarrollo del producto tecnológico	Desarrollar la metodología seleccionada para diagnosticar, diseñar, desarrollar, implementar y documentar la solución tecnológica	Junio-Octubre	SAPNNAET	Implementar la solución tecnológica que solventará el problema detectado en la comunidad	Material impreso, video instructivo del manejo sistema, computadores del SAPNNAET (Talento Humano) Dispositivos inteligentes

Elaboración de conclusiones y recomendaciones del proyecto	Redacción de las conclusiones del proyecto de acuerdo a los objetivos planteados	Octubre-noviembre		Presentar las conclusiones del proyecto, aportes y sugerencias a la comunidad	Video instructivo del manejo sistema, dispositivos inteligentes y talleres a la unidad de talento humano
Presentación de la bibliografía y referencias consultadas. Anexos	Elaboración de la bibliografía siguiendo las normas APA	Noviembre	Remoto	Citar los autores consultados para sustentar el proyecto. Presentación de anexos y soportes del proyecto	Computador, internet, libros digitales.

Fuentes: Elaborado por los Investigadores (2025)

Figura 21: Diagrama de Gantt del Plan de Acción

Actividad	25/01	27/01	04/02	11/02	18/02	25/02	05/03	11/03	21/03	31/03	11/04	17/04	30/04	Junio-Septiembre	Octubre
Orientaciones generales para el desarrollo de la fase 1															
Acercamiento a la comunidad y presentar propuesta de proyecto															
Entrega de carta de solicitud y aprobación del proyecto y discusión de propuestas para la comunidad															
- Entrevistas con el representante comunitario y el personal de RRHH y observación in situ.															
Elaboración de la matriz FODA y CAME junto al tutor comunitario															
Identificar y jerarquizar los problemas generales y específicos															
Definir y presentar distintas alternativas de solución a través de la matriz de priorización															
Constitución de árbol general del problema y alternativas de solución.															
Definición de objetivos del proyecto y presentación de prototipos.															
Obtención de formatos y documentación necesaria para la consecución del proyecto.															
Revisión documental de autores expertos del tema y de leyes relacionadas. Redacción de la importancia del proyecto a nivel comunitario-participante.															

Lectura del documento rector.															
Revisión bibliográfica, libros, repositorios de internet.															
Revisión bibliográfica de autores para sustentar IAB y selección de la metodología a emplear para la solución tecnológica															
Desarrollar la metodología seleccionada para diagnosticar, diseñar, desarrollar, implementar y documentar la solución tecnológica															
Redacción de las conclusiones del proyecto de acuerdo a los objetivos planteados															
Elaboración de la bibliografía siguiendo las normas APA															

Fuentes: Elaborado por los Investigadores (2025)

Leyenda del Diagrama de Gantt (Plan de Acción):

	Diagnostico Situacional
	Diagnostico Comunitario
	Justificación E Impacto Social Del Proyecto
	Definir la línea de investigación
	Constitución del marco referencial del proyecto, antecedentes y bases teóricas.
	Elaboración del marco metodológico del proyecto. **-Tipo de investigación** **-Técnica e instrumento para la recolección de datos** **-Metodología para el desarrollo del producto tecnológico**
	Desarrollo del producto tecnológico
	Elaboración de conclusiones y recomendaciones del proyecto
	Presentación de la bibliografía y referencias consultadas. Anexos

PARTE II: MARCO REFERENCIAL

1. Antecedentes de la investigación

Para el desarrollo del presente proyecto socio-tecnológico ha sido crucial la lectura y revisión documental de distintas investigaciones que fueron contribuyentes en distintos aspectos cruciales.

Antecedentes Internacionales

Ventura (2020) realizó una investigación intitulada "Sistema de información y la gestión pública en la unidad de gestión local N°09 Huaura-Huacho 2023", se planteó como objetivo general analizar la relación entre los sistemas de información y la gestión pública, con el fin de mejorar la eficiencia administrativa y la toma de decisiones en entes gubernamentales. Para ello, empleó como objetivos específicos la evaluación del impacto de los sistemas de información gerencial y ejecutivo en la gestión de recursos humanos, la automatización de procesos administrativos como el control de inventarios y la ejecución presupuestaria, y la mejora de la transparencia en la gestión pública.

El estudio se sustentó teóricamente en los conceptos de sistemas de información, gestión pública, eficiencia administrativa y tecnologías de la información aplicadas a la gestión gubernamental. Metodológicamente, la investigación se presenta como cuantitativa, empleando como modalidad de investigación el diseño básico y descriptivo-correlacional. Asimismo, las técnicas e instrumentos para la recolección de los datos fueron encuestas y análisis documental. La población objeto de estudio fue de 50 empleados administrativos de la Unidad de Gestión Local N°09 Huaura-Huacho, y se empleó un muestreo no probabilístico, específicamente el muestreo por juicio u intencional, basado en el criterio del investigador.

El estudio demostró que la implementación de sistemas de información no solo optimiza la gestión de recursos humanos, facilitando la planificación, el seguimiento y la evaluación del personal, sino que también reduce la carga de trabajo manual y mejora la transparencia en los procesos administrativos. Este antecedente es relevante para el presente estudio porque demuestra la necesidad de integrar tecnologías modernas para optimizar la gestión del personal en entidades públicas. El sistema web propuesto para el SAPNNAET sigue un enfoque similar para mejorar la eficiencia administrativa.

Ferreira Sotelo (2022) realizó una investigación titulada "Sistema de Recursos Humanos para la Facultad de Ciencias Químicas", desarrollada en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Asunción, ubicada en Asunción, Paraguay. Se planteó como objetivo general describir y automatizar el procesamiento de información en los módulos de admisión, seguimiento y salarios del personal. Para ello, empleó como objetivos específicos la identificación de eventos clave en la gestión de recursos humanos, la construcción de un cuadro de requerimientos y el desarrollo de un sistema informático utilizando herramientas como Java, PostgreSQL y UML.

El estudio se sustentó teóricamente en los conceptos de sistemas de información, automatización de procesos administrativos y eficiencia en la gestión de recursos humanos.

Metodológicamente, la investigación tuvo un enfoque cuantitativo, con un diseño descriptivo y experimental. Para la recolección de datos, se aplicaron encuestas dirigidas al personal administrativo y académico, además de entrevistas semiestructuradas que permitieron recopilar información detallada sobre las necesidades y dificultades en la gestión del talento humano. La selección de los participantes se realizó mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia, considerando a aquellos directamente involucrados en los procesos administrativos.

Los resultados evidenciaron que la incorporación de herramientas tecnológicas en la gestión de recursos humanos permitió optimizar tiempos de respuesta, minimizar errores en los cálculos salariales y mejorar el acceso a la información. Además, el uso de bases de datos estructuradas facilitó la trazabilidad y almacenamiento de datos relevantes para la toma de decisiones. Este proyecto se considera un referente clave para el presente estudio, ya que demuestra la importancia de la digitalización en los procesos administrativos y la necesidad de adoptar soluciones tecnológicas eficientes. En este sentido, el desarrollo de un sistema web integral para la gestión del talento humano se alinea con la tendencia de modernización en la administración de personal en instituciones públicas y privadas.

Antecedentes Nacionales

González et al. (2022) realizaron una investigación titulada "Sistema de Gestión de Recursos Humanos para la Gobernación del Estado Miranda", desarrollada en la Gobernación del Estado Miranda, ubicada en Los Teques, Venezuela. Se planteó como objetivo general diseñar e implementar un sistema web de gestión de recursos humanos que permitiera la automatización de procesos como la administración de personal, nóminas, capacitaciones y evaluación del desempeño. Para ello, emplearon como objetivos específicos la identificación de los procesos clave de gestión de personal, la creación de una base de datos centralizada y el desarrollo de una interfaz web amigable para los usuarios. El estudio se sustentó teóricamente en los conceptos de sistemas web, automatización de procesos administrativos y eficiencia en la gestión de recursos humanos.

Metodológicamente, la investigación se presenta como cuantitativa, con un diseño descriptivo y aplicado. Para la recolección de datos, se emplearon técnicas como encuestas dirigidas a los funcionarios administrativos y análisis documental de los procesos previos a la implementación del sistema. La población objeto de estudio estuvo conformada por empleados de diferentes áreas de la Gobernación del Estado Miranda, y se empleó un muestreo estratificado, dividiendo a los participantes en categorías según su rol dentro de la institución, lo que permitió obtener datos más representativos del impacto del sistema. Los resultados evidenciaron que la automatización de los procesos de recursos humanos a través de un sistema web no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también optimiza el acceso a la información, reduce la carga administrativa y permite una mejor organización del talento humano. Además, se observó que el sistema facilita la transparencia en los procedimientos internos y mejora la comunicación entre los departamentos encargados de la gestión de personal. Este antecedente es relevante para el presente estudio, ya que refuerza la importancia de implementar sistemas web en la gestión administrativa del talento humano. La integración de herramientas digitales modernas permite optimizar procesos, mejorar la trazabilidad de la información y fortalecer la toma de decisiones en entornos organizacionales, especialmente en el sector público.

López (2021) realizó una investigación titulada "Sistema de Gestión de Recursos Humanos para la Universidad Central de Venezuela (UCV)", desarrollada en la Universidad Central de Venezuela (UCV), ubicada en Caracas, Venezuela. Se planteó como objetivo general diseñar e implementar un sistema de gestión de recursos humanos que permitiera la automatización de procesos como la administración de personal, nóminas, capacitaciones y evaluación del desempeño. Para ello, empleó como objetivos específicos la identificación de los procesos clave de gestión de personal, la creación de una base de datos centralizada y el desarrollo de una interfaz web amigable para los usuarios. El estudio se sustentó teóricamente en los conceptos de sistemas web, automatización de procesos administrativos y eficiencia en la gestión de recursos humanos. Metodológicamente, la investigación tuvo un enfoque mixto, combinando datos cuantitativos y cualitativos. Se aplicaron encuestas a funcionarios administrativos para medir la eficiencia del sistema y entrevistas a responsables de recursos humanos para identificar desafíos en su implementación. Además, se realizó un análisis documental de los procesos antes y después de la automatización. La población objeto de estudio incluyó personal administrativo y directivo de la institución, seleccionando participantes con experiencia en la gestión del talento humano mediante un muestreo dirigido.

La investigación evidenció que la digitalización de los procesos de recursos humanos permite optimizar tiempos, reducir errores y mejorar la organización de la información, lo que impacta positivamente en la gestión del talento humano. Asimismo, se destacó que el uso de plataformas tecnológicas facilita la accesibilidad a los datos y refuerza la toma de decisiones estratégicas dentro de la institución.

Este proyecto de investigación representa un aporte fundamental para el presente estudio, ya que confirma la importancia de integrar herramientas tecnológicas en la gestión del talento humano. La implementación de un sistema web integral en el SAPNNAET permitirá optimizar el manejo de la información, mejorar la eficiencia administrativa y garantizar una mayor transparencia en los procesos institucionales, aprovechando las ventajas de esta plataforma para la automatización de nóminas, gestión de desempeño y planificación de recursos humanos en entidades gubernamentales y organizaciones similares.

Antecedentes Locales

Araujo et al. (2024) Llevaron a cabo una investigación titulada "Sistema de Información de Registro de Datos del Personal Administrativo, Docente y Obrero de la UE 'Salomón Briceño Gabaldón"', cuyo objetivo general fue diseñar e implementar un sistema web orientado a la automatización de la gestión del personal en la institución, con el fin de mejorar el acceso a la información y reducir la dependencia de registros físicos. Para alcanzar este objetivo, se planteó como objetivo específico desarrollar un sistema basado en PHP y MySQL que permitiera la centralización de los datos del personal.

El estudio se fundamentó teóricamente en los principios de los sistemas de información, bases de datos relacionales y metodologías ágiles. Desde el punto de vista metodológico, se trató de una investigación aplicada, siguiendo el enfoque del Proceso Unificado Racional (RUP) para el desarrollo del software. En cuanto a la recolección de datos, se emplearon entrevistas no estructuradas con la directora de la institución, además de la observación directa de los procedimientos manuales que se llevaban a cabo previamente. La población beneficiaria de este sistema incluyó a los 35 miembros del personal administrativo, docente y obrero de la UE "Salomón Briceño Gabaldón".

En conclusión, se evidenció que la implementación del sistema logró reducir el tiempo destinado a la búsqueda de información del personal, eliminó la duplicidad de datos en registros físicos y optimizó la seguridad mediante el control de acceso basado en roles diferenciados (administrador y usuario estándar). Adicionalmente, la incorporación de la librería FPDF permitió la automatización de la generación de reportes en formato PDF, facilitando la emisión de documentos institucionales.

Este antecedente resulta especialmente relevante para el desarrollo del Sistema Web del SAPNNAET, ya que demuestra la viabilidad de implementar soluciones tecnológicas que optimicen la administración del personal en instituciones con estructuras organizativas complejas. La centralización de los datos y la automatización de procesos administrativos, como los abordados en la investigación pueden servir de referencia para la implementación de funcionalidades similares en el SAPNNAET. Además, el uso de tecnologías web como PHP y MySQL, así como la aplicación de

metodologías agiles de desarrollo como RUP o SCRUM, proporcionan una base sólida para el diseño y construcción del sistema en cuestión, garantizando eficiencia, seguridad y accesibilidad en la gestión del talento humano dentro de esta institución.

Ramírez y Rondón (2022) llevaron a cabo una investigación titulada "Modelo de Sistema Viable para los Procesos Administrativos y Académicos", desarrollada en la Universidad Valle del Momboy, ubicada en el Estado Trujillo, Venezuela. Su objetivo principal fue diseñar un modelo de sistema viable para optimizar los procesos administrativos y académicos de la institución. Para ello, se planteó como objetivo específico analizar la configuración cibernética de la estructura organizacional con el fin de mejorar su eficiencia y adaptabilidad.

El estudio se fundamentó teóricamente en los principios de la cibernética organizacional y la teoría de sistemas viables. Metodológicamente, se trató de una investigación aplicada con enfoque descriptivo, utilizando el modelo de Stafford Beer, que integra cinco sistemas clave: implementación, coordinación, control, inteligencia y políticas. Para la recolección de datos, se realizaron análisis documentales y entrevistas semiestructuradas con el personal administrativo de la universidad, con el propósito de identificar debilidades en los procesos actuales. Los resultados indicaron que la aplicación de principios cibernéticos en la gestión organizacional permitió optimizar los procesos administrativos, reducir la complejidad estructural y mejorar la toma de decisiones estratégicas. Además, el modelo propuesto facilitó la integración de tecnologías modernas para la automatización de tareas y el fortalecimiento de la estructura organizacional en entornos dinámicos.

Este antecedente es relevante para el desarrollo del Sistema Webpara la Gestión del Talento Humano del SAPNNAET, ya que proporciona un marco teórico y metodológico que respalda la necesidad de optimizar los procesos administrativos mediante un enfoque sistémico. La aplicación del modelo de sistema viable en la gestión del talento humano podría mejorar la estructuración y funcionamiento del SAPNNAET, permitiendo una administración más eficiente, adaptable y alineada con las necesidades institucionales. La automatización de procesos basada en un diseño cibernético contribuirá a mejorar la gestión del personal y garantizará una operatividad más efectiva dentro de la institución.

2. BASES TEORICAS.

1-Sistema Administrativo:

1.1 Definición:

Para Magdalena (1998) un sistema administrativo es básicamente aquel que permite un funcionamiento organizado sin intervenciones constantes y esporádicas de personas prudentes y diligentes. Este sistema administrativo permite que los objetivos y políticas de dirección sean reales permitiendo los resultados esperados.

También, podemos considerar a Maravi (2024) quien mantiene que “un sistema administrativo es un software de gestión que permite unificar, estructurar, registrar y administrar todos los procesos de una empresa.”

1.2 Características

Chiavenato (1989) comenta un poco acerca de las características de los sistemas administrativos como:

-Interdependencia de funciones: Planificación, organización, dirección y control están interconectados.

-Enfoque sistémico: La organización es un sistema abierto que interactúa con su entorno.

-Orientación a procesos: Secuencia lógica de actividades para alcanzar objetivos.

-Flexibilidad y adaptabilidad: Capacidad de ajustarse a cambios internos y externos.

1.3 Tipos

1.3.1 Sistemas de Administrativos Centralizados: Se caracteriza por la concentración de la autoridad en la alta dirección, lo que permite controlar de manera estricta las operaciones y mayor consistencia en la implementación de estrategias. Aunque se destaca que este enfoque puede limitar la innovación y la adaptabilidad. (Daft, 2018)

1.3.2 Sistemas Administrativos Automatizados: Los sistemas administrativos automatizados son plataformas tecnológicas que integran software y hardware para gestionar, controlar y optimizar los procesos administrativos de una organización. Estos sistemas permiten la automatización de tareas repetitivas, como la gestión de nóminas,

inventarios y finanzas, mejorando la eficiencia y reduciendo errores humanos. (Laudon, K., & Laudon, J. 2020)

El Sistema Web de gestión integral del Talento humano para el SAPNNAET está justificado en las bases de un sistema administrativo automatizado. Debido a que se busca brindar una optimización a los trámites realizados en la unidad de Talento Humano, con la que el personal pueda gestionar y controlar sus procesos internos, de manera automatizada, sin recurrir a métodos tradicionales que pueden ralentizar el trabajo, haciendo que la producción sea menor y los procesos se gestionen de forma lenta y tardía.

2-Sistema de Información:

2.1 Definición

Según Stair et al. (2021) "Los sistemas de información son combinaciones de hardware, software, bases de datos, redes, personas y procedimientos diseñados para generar información que apoye la toma de decisiones en una organización."

Así como Turba et al. (2019) consideran que un sistema de información “es un conjunto de componentes interrelacionados que trabajan juntos para recolectar, procesar, almacenar y diseminar información con el fin de facilitar la planificación, el control, la coordinación, el análisis y la toma de decisiones en las organizaciones."

2.2 Características

Según lo dicho por Mesquita (2019) las características un sistema de información son:

-Relevancia: El sistema debe generar informaciones relevantes y necesarias a la empresa, que deben ser generadas a tiempo y ser confiables.

-Integración: Hay que tener una integración entre el sistema de información y la estructura de la empresa. De esta manera, es más fácil coordinar los departamentos, sectores, divisiones y otros tipos de unidades de organización.

-Flujo independiente: Esa característica es bastante diferenciada, porque, al mismo tiempo en que hay un flujo de procesamiento de datos, que ocurre de manera interna y externa, también hay un flujo independiente de los sistemas de información.

-Control: No es obligatorio, pero los sistemas de información pueden contener herramientas de control interno, cuya finalidad es asegurar que las informaciones generadas son confiables y actuar de manera a proteger los datos controlados.

2.3 Tipos

2.3.1 Sistemas de información gerencial (MIS): Sistemas que generan informes para la gestión operativa y táctica. Baltzan P. y Phillips A. (2016)

2.3.2 Sistemas de apoyo a la toma de decisiones (DSS): Sistemas que ayudan a los gerentes a analizar datos y tomar decisiones. Paul Baltzan y Amy Phillips (2016)

2.3.3 Sistemas de Automatización de Procesos: Gracias a Harmon, P. (2019) conocemos que estos son "sistemas diseñados para automatizar tareas repetitivas y procesos empresariales, reduciendo la intervención humana y mejorando la eficiencia." Incluyen flujos de trabajo automatizados (workflows), gestión de documentos y ejecución de reglas predefinidas.

3-Arquitectura del Software

3.1 Definición:

La arquitectura de software representa la estructura fundamental de un sistema, definiendo cómo sus componentes principales (módulos, clases, servicios) se organizan, interactúan y se integran para cumplir con los requisitos funcionales y no funcionales (Bass et al, 2012)

3.2 Características:

Rozanski et al. (2011) señalan algunas características de la arquitectura del software, de manera sintetizada se presentan las siguientes:

- Enfoque en Stakeholders (Interesados): La arquitectura debe satisfacer las necesidades de todos los interesados (desarrolladores, usuarios finales, negocio) mediante vistas específicas para cada grupo
- Uso de Viewpoints (Puntos de Vista): Técnica para documentar la arquitectura desde perspectivas complementarias (funcional, de información, de concurrencia), evitando sobrecarga de detalles
- Énfasis en Atributos de Calidad: Esto se logra gracias a los requerimientos no funcionales, que guían los diseños a funcionalidades más específicas.

3.3 Tipos:

3.3.1 Arquitectura en Capas (Layered Architecture): Bass et al. (2012) comenta que la arquitectura en capas “Organiza el sistema en capas jerárquicas (presentación, lógica de negocio, persistencia), donde cada capa solo depende de la inferior"

3.3.2 Arquitectura de Microservicios: Según Newman (2015) la arquitectura de microservidores "divide el sistema en servicios independientes, desplegables y escalables individualmente, comunicados mediante APIs ligeras (REST/gRPC)"

4-Sistema de información Web

4.1 Definición

Kenneth et al. (2020) "Los sistemas de información web son aplicaciones que utilizan tecnologías como HTML, CSS, JavaScript y bases de datos para proporcionar servicios interactivos a través de navegadores, permitiendo el acceso remoto a datos y funcionalidades empresariales."

4.2 Características

Kenneth et al. (2020) definen algunas características generales:

- Interactividad: Permiten la comunicación bidireccional usuario-sistema (ej: formularios, chatbots).
- Accesibilidad: Disponibles 24/7 desde cualquier dispositivo con navegador.
- Actualización en tiempo real: Datos sincronizados instantáneamente (ej: Google Docs).
- Integración con bases de datos: Uso de MySQL, MongoDB o Firebase.
- Escalabilidad: Capacidad de manejar crecimiento en usuarios y datos.

4.3 Tipos

Stair et al. (2021) definen 3 tipos de sistemas de información web:

4.3.1 Sistemas transaccionales (TPS): Procesan operaciones en línea (ej: compras en e-commerce).

4.3.2 Sistemas de gestión de contenido (CMS): Plataformas como WordPress o Drupal.

4.3.3 Sistemas de soporte a decisiones (DSS): Herramientas de análisis en tiempo real (ej: dashboards con Power BI).

5-Gestión Integral

5.1 Definición

Según Drucker (1974) "La gestión integral es un enfoque sistémico que coordina estrategia, operaciones y recursos humanos para alcanzar objetivos organizacionales con eficiencia y sostenibilidad."

5.2 Características

Chiavenato (2009) describe algunas características de la gestión integral:

- Holística: Abarca todas las áreas de la organización (finanzas, operaciones, RH, tecnología).
- Estratégica: Alinea acciones con objetivos a largo plazo.
- Adaptativa: Responde a cambios del entorno (mercado, regulaciones).
- Orientada a procesos: Optimiza flujos de trabajo (ej: Six Sigma).
- Enfoque en calidad: Cumplimiento de estándares (ISO 9001).

5.3 Tipos

5.3.1. Según Enfoque

5.3.1.1. Gestión Integral de Calidad (TQM): Según W. Edwards Deming (1986) nos presenta que es una “Filosofía que involucra a toda la organización en la mejora continua de procesos y satisfacción del cliente.”

5.3.1.2. Gestión Integral de Riesgos (ERM): Gracias a COSO (2004), conocemos que la gestión integral de riesgos (ERM) se refiere a “Identificación y mitigación de riesgos financieros, operativos y estratégicos”

5.3.2. Según Ámbito

5.3.2.1. Gestión Integral Empresarial: Nos presenta Michael Porter (1985) que la gestión integral empresarial es “Integra cadena de valor y ventajas competitivas (diferenciación, costo, enfoque).”

5.3.2.2. Gestión Integral Pública: El aporte de Osborne & Gaebler (1992), nos dan una definición de este tipo de gestión integral, la cual “Aplica principios empresariales en el sector público para mejorar eficiencia y transparencia.”

6-Talento Humano

6.1 Definición:

Según Chiavenato (2009) "El talento humano es el conjunto de habilidades, conocimientos, actitudes y competencias que las personas aportan a una organización para lograr sus objetivos estratégicos."

6.2 Características

Dessler (2017) y Harvard Business Review (2020) destacan estas características del talento humano:

- Competencias técnicas: Habilidades específicas para el puesto (ej: programación, análisis financiero).
- Competencias blandas: Comunicación, liderazgo, trabajo en equipo.
- Adaptabilidad: Capacidad de responder a cambios organizacionales.
- Creatividad e innovación: Aportar soluciones novedosas.
- Compromiso organizacional: Alineación con la cultura y valores de la empresa.
- Resiliencia: Manejo del estrés y la incertidumbre.
- Aprendizaje continuo: Disposición a capacitarse (ej: microlearning, upskilling).
- Diversidad e inclusión: Valoración de diferencias culturales, generacionales y de género.

6.3 Tipos de Talento Humano

6.3.1 Talento Generalista: Armstrong (2014) define este tipo de talento humano como “Profesionales con habilidades amplias y versátiles, capaces de desempeñarse en múltiples áreas funcionales sin especializarse en una sola. Son clave para roles que requieren adaptabilidad y visión integral de la organización.”

6.3.2 Talento Especializado: Nos comenta Cappelli P. (2019), que el talento especializado “Se refiere a profesionales que poseen conocimientos técnicos profundos, habilidades avanzadas y experiencia focalizada en un área específica, lo que los hace difíciles de reemplazar y clave para la ventaja competitiva de una organización.”

7-Base de datos

7.1 Definición

Piattini (2006) “Colección o depósito de datos integrados, almacenados en soporte secundario (no volátil) y con redundancia controlada. Los datos, que han de ser compartidos por diferentes usuarios y aplicaciones, deben mantenerse independientes

de ellos, y su definición (estructura de la base de datos) única y almacenada junto con los datos, se ha de apoyar en un modelo de datos, el cual ha de permitir captar las interrelaciones y restricciones existentes en el mundo real. Los procedimientos de actualización y recuperación, comunes y bien determinados, facilitarán la seguridad del conjunto de los datos".

7.2 Características

Según los aportes de (Connolly T, Begg C. 2015) podemos conocer algunas características de las bases de datos.

- Abstracción de datos: Ocultamiento de la complejidad de los datos a los usuarios.
- Consistencia: Mantenimiento de la integridad de los datos a través de reglas y restricciones.
- Control de acceso: Gestión de permisos para acceder y modificar datos.
- Optimización de consultas: Mejora del rendimiento de las consultas mediante técnicas avanzadas.
- Soporte para múltiples usuarios: Capacidad de manejar múltiples usuarios simultáneamente.

7.3 Tipos

7.3.1 Base de datos relacionadas: Según C.J. Date (2003) "Una base de datos relacional es un tipo de base de datos que almacena y proporciona acceso a puntos de datos relacionados entre sí. Los datos se organizan en tablas (relaciones) que están vinculadas mediante claves primarias y foráneas."

7.3.2 Bases de datos centralizadas: Según Elmasri y Navathe (2016) "Una base de datos centralizada es aquella en la que los datos residen en un único servidor o ubicación física. Todos los usuarios y aplicaciones acceden a los datos a través de este servidor central, lo que simplifica la gestión y el control de la información."

Lenguajes de programación

8-PHP

8.1 Definición:

PHP (2024) PHP (acrónimo recursivo de PHP: Hypertext Preprocessor) es un lenguaje de código abierto muy popular especialmente adecuado para el desarrollo web y que puede ser incrustado en HTML. Lo que distingue a PHP de algo del lado del cliente como Javascript es que el código es ejecutado en el servidor, generando HTML y enviándolo al cliente. El cliente recibirá el resultado de ejecutar el script, aunque no se sabrá el código subyacente que era. El servidor web puede ser configurado incluso para que procese todos los ficheros HTML con PHP, por lo que no hay manera de que los usuarios puedan saber qué se tiene debajo de la manga.

8.2 Características:

Según Rasmus Lerdorf (1995), nos describe algunas características que presenta PHP:

- **Lenguaje de scripting del lado del servidor:** PHP se ejecuta en el servidor y genera HTML para el cliente.
- **Sintaxis similar a C y Perl:** Fácil de aprender para programadores con experiencia en estos lenguajes.
- **Integración con bases de datos:** Soporte nativo para MySQL y otras bases de datos.

8.3 Tipos:

8.3.1 PHP Procedural (Tradicional): Nos describen (Welling & Thomson, 2008) que PHP Procedural “Se basa en funciones y estructuras lineales de código, ideal para scripts pequeños o proyectos simples donde la organización modular no es crítica"

8.3.2 PHP Orientado a Objetos (POO): (Zandstra, 2016) nos comenta acerca de PHP Orientado a Objetos como "PHP soporta paradigmas de POO desde la versión 5.0, permitiendo clases, herencia, polimorfismo y encapsulación, lo que facilita el desarrollo de aplicaciones complejas y mantenibles"

9-CSS

9.1 Definición:

Bert Bos (1997) “Las hojas estilo en cascada (Cascading Style Sheets) es el lenguaje de hojas de estilo utilizado para describir al aspecto y el formato de un

documento escrito en un lenguaje de marcas, esto incluye varios lenguajes basados en XML como son XHTML o SVG.

9.2 Características

Jon Duckett (2011) presenta en su libro “HTML and CSS: Design and Build Websites” algunas características del css:

- Sintaxis sencilla: CSS utiliza una sintaxis clara y fácil de aprender, basada en reglas que constan de selectores y declaraciones.
- Compatibilidad con dispositivos: Permite crear diseños responsivos que se adaptan a diferentes dispositivos y tamaños de pantalla.
- Animaciones y transiciones: CSS3 introduce propiedades para crear animaciones y transiciones sin necesidad de JavaScript.
- Personalización de fuentes: Permite utilizar fuentes personalizadas mediante “font-face.”
- Media queries: Facilita la creación de diseños adaptativos mediante consultas de medios.

9.3 Tipos

9.3.1 CSS en Línea (Inline CSS): Según Eric A. Meyer (2006) “Estilos aplicados directamente dentro de una etiqueta HTML usando el atributo”.

9.3.2 CSS Interno (Internal CSS): Jon Duckett (2011) nos describe este tipo de CSS como “Estilos definidos dentro de una etiqueta <style> en el <head> de un documento HTML.”

10-HTML

10.1 Definición

HTML (HyperText Markup Language) es un lenguaje de marcado estándar utilizado para crear y estructurar páginas web. Según Robbins (2018), HTML es "un sistema de etiquetas que define la estructura y el contenido de un documento web, permitiendo la inclusión de texto, imágenes, enlaces y otros elementos multimedia" (p.45).

10.2 Características

Según Jon Duckett (2011) presenta en su libro “HTML and CSS: Design and Build Websites” algunas características del HTML:

- Basado en etiquetas (tags) semánticas: HTML utiliza etiquetas como <header>, <article>, y <footer> para describir el significado del contenido, no solo su apariencia.
- Estructura jerárquica: Los elementos HTML se anidan unos dentro de otros, creando una relación padre-hijo (ejemplo: un <ul> contiene múltiples <li>).
- Independiente del estilo visual: HTML define la estructura de la página, mientras que CSS controla su presentación. Por ejemplo, <h1> marca un título, pero no su color o tamaño.

10.3 Tipos

10.3.1 HTML 4.01 (Clásico): W3C (World Wide Web Consortium) define que “HTML 4.01 es una versión establecida en 1999 que introdujo mejoras en accesibilidad y soporte para hojas de estilo (CSS), además de desaprobar etiquetas obsoletas como <font>"

10.3.2 XHTML (HTML Extensible): W3C (World Wide Web Consortium) comenta sobre este tipo de HTML como “una reformulación de HTML como aplicación XML, exigiendo sintaxis estricta (etiquetas cerradas y atributos entre comillas). Su objetivo era facilitar la interoperabilidad con otros lenguajes basados en XML"

11-MySQL

11.1 Definición

> MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS) de código abierto, multihilo y multiplataforma, que utiliza el lenguaje SQL (Structured Query Language) para operaciones CRUD (Create, Read, Update, Delete). Su arquitectura cliente-servidor permite gestionar bases de datos desde aplicaciones externas mediante conectores estándar (ODBC, JDBC), mientras que su motor de almacenamiento InnoDB garantiza transacciones ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability), esencial para aplicaciones críticas. MySQL AB (2006).

11.2 Características

De acuerdo a Dubois (2013), en su libro “MySQL Cookbook: Solutions for Database Developers and Administrators (3rd ed.)”, algunas características de MySQL

- Multiplataforma: MySQL es compatible con sistemas operativos como Linux, Windows, macOS y Unix, lo que permite su implementación en entornos heterogéneos sin modificaciones significativas
- Alto rendimiento y escalabilidad: MySQL maneja eficientemente grandes volúmenes de datos gracias a optimizaciones como caché de consultas, índices avanzados y particionamiento de tablas
- Seguridad robusta: Incluye autenticación basada en roles, encriptación SSL para conexiones remotas y auditoría de operaciones, cumpliendo con estándares empresariales.
- **11.3 Tipos**

11.3.1 MySQL Community Edition: Dubois (2013) “La edición comunitaria es la versión gratuita y de código abierto de MySQL, ideal para desarrolladores y pequeñas aplicaciones. Incluye el núcleo completo del RDBMS pero sin soporte empresarial”

11.3.2 MySQL Enterprise Edition: Se conoce como una versión mucho más comercial del MySQL ordinario, que emplea herramientas avanzadas de monitorización, un soporte de 24/7 conjunto a parches de seguridad exclusivas de esta edición del programa, siendo diseñada para entornos corporativos críticos y de alta demanda (Forta, 2018)

PARTE III: MARCO METODOLOGICO

1. Modalidad metodológica

1.1 Tipo de Investigación

Según Taylor, S. J., & Bogdan, R. (1987) La investigación cualitativa involucra la obtención de datos descriptivos mediante contacto directo con las personas, situaciones o contextos, permitiendo una comprensión profunda de la realidad estudiada.

Según Hernández-Sampieri et al. (2014), la investigación cualitativa se distingue por:

- -Enfoque interpretativo: Analiza significados y perspectivas subjetivas.
- -Flexibilidad metodológica: No sigue un diseño rígido (a diferencia de lo cuantitativo).
- -Contextualización: Estudia fenómenos en su entorno natural.
- -Uso de datos narrativos: Entrevistas, grupos focales, diarios de campo, etc.

1.2. Modalidad de Investigación: Investigación Acción Participativa (IAP)

Según Orlando Fals Borda (1987), uno de sus principales exponentes, la IAP es "una metodología que rompe con el monopolio del conocimiento académico, democratizando el saber al reconocer el valor del conocimiento popular y las luchas sociales. No solo busca entender la realidad, sino transformarla mediante la organización y la conciencia crítica."

Este enfoque se nutre de tres pilares fundamentales:

- Investigación: Generación sistemática de conocimiento desde y para la comunidad.
- Acción: Implementación de estrategias concretas para resolver problemas identificados colectivamente.
- Participación: Empoderamiento de los actores sociales en todas las fases del proceso (diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación)

Fases de la IAP

Basado en Stringer (2014) y Kemmis & McTaggart (1988), el proceso incluye:

- Diagnóstico participativo: Identificación del problema con la comunidad.
- Planificación colaborativa: Diseño de acciones para el cambio.

- Implementación: Ejecución de estrategias.
- Evaluación y reflexión: Análisis de resultados y ajustes.
- Sistematización: Documentación del proceso.

1.3. Técnicas e Instrumentos para la recolección de los Datos

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), la recolección de datos consiste en obtener información relevante para un estudio mediante la aplicación de métodos y técnicas que permitan describir, explicar y predecir fenómenos. Para el diagnóstico y desarrollo del sistema de información del Servicio Administrativo de Protección al Niño, Niña y Adolescente del Estado Trujillo (SAPNNAET), se implementaron las siguientes técnicas e instrumentos de recolección de datos:

1.3.1 Entrevista No Estructurada

De acuerdo con Taylor y Bogdan (1987), la entrevista no estructurada es una técnica cualitativa en la que el entrevistador permite que la conversación fluya libremente, sin un guion rígido, lo que facilita una comprensión profunda de los problemas y necesidades del entrevistado. En este caso, se llevó a cabo una entrevista con el Ing. Eduardo Peñaloza, representante comunitario, el Ing. Tulio Méndez quien gestiona el sistema de registro de personal conjunto a los diferentes módulos del personal y la jefa de la dirección del Talento Humano Lucy Montilla. El objetivo principal fue comprender las necesidades operativas y administrativas que debería cubrir el nuevo sistema, con especial énfasis en los procesos diarios que requieren mayor optimización. Durante el diálogo, se identificaron requerimientos fundamentales como la gestión centralizada de datos del personal, control de acceso diferenciado por niveles jerárquicos, y generación automática de reportes institucionales en formatos estandarizados. Esta interacción resultó crucial para establecer los lineamientos funcionales del proyecto

Instrumentos y métodos complementarios:

-Tormenta de ideas: Según Osborn (1953), la tormenta de ideas es una técnica creativa utilizada para generar soluciones innovadoras a problemas específicos mediante la libre expresión de ideas sin restricciones. En este estudio, se implementó

esta técnica para identificar las necesidades del sistema. Durante las sesiones, los participantes propusieron características como la centralización de datos ("Necesitamos que todos los datos estén en un solo lugar accesible para las áreas autorizadas"), alertas automatizadas ("Debe incluir alertas cuando falte documentación o cuando algún trabajador esté cumpliendo años") y recordatorios para evaluaciones periódicas. Esta dinámica permitió capturar varios requerimientos clave en un ambiente colaborativo y sin restricciones jerárquicas.

1.3.2 Observación Directa

Según Angrosino (2012), la observación directa es una técnica que permite al investigador examinar los procesos en su contexto real, sin depender únicamente del testimonio de los involucrados. En este caso, se realizó una visita exhaustiva a las instalaciones del SAPNNAET, específicamente al área de Talento Humano, para evaluar el contexto real de implementación. Durante esta observación, se evidenciaron problemas críticos como el uso de software obsoleto, duplicidad de registros (físicos y digitales) y equipos informáticos insuficientes para la carga de trabajo. Instrumentos y métodos complementarios:

-Fotografía documental: De acuerdo con Collier (1987), la fotografía documental es una técnica de investigación que permite registrar visualmente las condiciones del entorno, facilitando el análisis y la presentación de pruebas concretas. En este estudio, se utilizó esta técnica para capturar imágenes de las condiciones operativas de la institución. Las fotografías mostraron situaciones como torres de archivos físicos desorganizados ocupando pasillos, pantallas con mensajes de error del sistema que impedían continuar con el trabajo, y escritorios con múltiples formularios llenados a mano debido a la falta de automatización. Estas imágenes sirvieron como prueba irrefutable de los problemas identificados y respaldaron la necesidad de un sistema moderno para optimizar la gestión del talento humano en la institución.

1.3.3. Análisis del Sistema Antiguo

El análisis de sistemas antiguos se refiere a la evaluación crítica de un sistema ya implementado para identificar sus limitaciones, con el fin de determinar las áreas

que requieren mejoras o actualizaciones (Avison & Fitzgerald, 2006). En este caso, se realizó una evaluación técnica detallada del sistema actual proporcionado por la institución, identificando las siguientes limitaciones:

-Arquitectura monolítica sin capacidad de integración con otros sistemas.

-Base de datos en formato obsoleto (Microsoft Access 2010).

-Interfaz compleja con elevada curva de aprendizaje.

-Funcionalidades limitadas que obligan al uso complementario de Excel.

-Problemas recurrentes de estabilidad y pérdida de datos.

-Instrumentos y métodos complementarios:

Análisis documental: Según Scott (1990), el análisis documental es una técnica de investigación que consiste en la revisión detallada de documentos preexistentes con el objetivo de extraer información relevante sobre el funcionamiento y las estructuras de un sistema.

En este caso, se aplicó el análisis documental para examinar la documentación técnica existente. La revisión incluyó el manual del sistema (versión 2015), reportes históricos de errores (por ejemplo, "Pérdida de datos al guardar") y especificaciones técnicas de Access 2010. Este proceso reveló deficiencias estructurales del sistema y problemas recurrentes no resueltos, los cuales afectaban la estabilidad y eficiencia operativa, indicando la necesidad urgente de un sistema más actualizado y funcional para la gestión de recursos humanos.

1.4. Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos

1.1.1. Procesamiento de Datos

Objetivo: Organizar y preparar los datos para su análisis.

Técnicas:

Limpieza de datos:

-Corregir errores de exportación en formatos de vacaciones.

-Normalizar formatos (ej: fechas en DD/MM/AAAA).

a-) Clasificación:

Categorizar datos por áreas:

-Datos personales (nombres, cédulas).

-Datos laborales (cargos, salarios).

-Documentación (vacaciones, reposos).

Digitalización:

-Uso de herramientas OCR (Optical Character Recognition) para convertir documentos físicos en digitales (ej: Adobe Scan).

b-) Registro y Tabulación:

Cuadro 7. **Registro y Tabulación de Datos**

Requerimiento	**Fuente (Entrevista/Observación)**	**Prioridad (Alta/Media/Baja)**
Centralización de Datos	Entrevista con el Ing. Eduardo Peñaloza	Alta
Alertas Automatizadas	Tormenta de Ideas	Media
Corregir errores de Exportación	Reporte Histórico de Errores	Alta

Fuentes: Elaborado por los investigadores (2025)

c) Codificación

Se asignarán códigos a los datos para facilitar su análisis estadístico:

- Códigos para tipos de requerimientos:

- R01 = Gestión de personal
- R02 = Control de acceso
- R03 = Generación de reportes

- Códigos para problemas técnicos:

- P01 = Sistema obsoleto
- P02 = Errores de exportación

1.4.2. Análisis de Datos

Objetivo: Identificar patrones y priorizar problemas.

Técnica Lógica:

Inducción: Señala Copi & Cohen (2005), que el técnica de inducción para los análisis de datos como “Un razonamiento que parte de observaciones particulares para inferir

conclusiones generales probables, sin garantía de certeza absoluta. Contrasta con la deducción, donde las conclusiones son necesariamente verdaderas si las premisas lo son"

Aplicación:

En la comunidad existen sistemas para el registro del personal, el cual toma data básica de los empleados. Se puede observar que el registro de datos puede llegar a ser muy redundante, confuso para miembros no experimentados del personal y presentando fallos al momento exportación de la documentación. Generando problemas como falta de integración, información incompleta al momento de la generación de exportación presentado perdida de datos fundamentales, pérdidas de tiempo al ser un sistema obsoleto y descentralizado, ocasionando que el personal decida rellenar los datos faltantes a mano o transcribiendo la documentación que el mismo sistema debería realizar de forma correcta.

Esto nos lleva a la conclusión que el sistema que ocupa la institución, no cumple de forma adecuada con los requerimientos, obligando a los trabajadores a realizar las documentaciones de forma manual dejando de lado el sistema obsoleto, con esto, se busca presentar un sistema que acuda a las necesidades que presentaba el sistema anterior, además de complementarlo con peticiones que los mismos trabajadores puedan llegar a presentar.

1.5. Metodología para desarrollar la solución tecnológica

1.5.1 Metodología Ágil

Según la organización mundial sin ánimo de lucro fundada en el Manifiesto para el Desarrollo Ágil de Software (Agile Alliance), las metodologías ágiles son un conjunto de principios y prácticas que fomentan la colaboración, la flexibilidad y la entrega continua de valor en el desarrollo de software, priorizando la adaptación sobre la planificación rígida. Las metodologías ágiles (como por ejemplo XP, SCRUM, DSDM, Crystal, etc.) Forman parte del movimiento de desarrollo ágil de software, que se basan en la adaptabilidad de cualquier cambio como medio para aumentar las posibilidades de éxito de un proyecto. De forma que una metodología ágil es la que tiene como principios que:

-Los individuos y sus interacciones son más importantes que los procesos y las herramientas.

-El software que funciona es más importante que la documentación exhaustiva.

-La colaboración con el cliente en lugar de la negociación de contratos.

-La respuesta delante del cambio en lugar de seguir un plan cerrado.

1.5.2. SCRUM

> "SCRUM es un marco de trabajo ágil para gestionar proyectos complejos, centrado en entregas incrementales de valor, con iteraciones llamadas Sprints." Mike Cohn (2009) Lo define como: "Una metodología ágil que permite a los equipos auto-organizarse y adaptarse rápidamente a los cambios mediante ciclos cortos de trabajo." Ken Schwaber et al. (2020).

1.5.3. Roles

- Product Owner (PO): Responsable de maximizar el valor del producto y gestionar el *Product Backlog*.
- Scrum Master (SM): Facilita el proceso SCRUM, elimina obstáculos y asegura que el equipo siga las prácticas ágiles.
- Equipo de Desarrollo (Dev Team): Grupo auto-organizado que entrega incrementos de producto funcional en cada *Sprint*.

1.5.4. Artefactos

- Product Backlog: Lista priorizada de requisitos (*user stories*).
- Sprint Backlog: Conjunto de tareas seleccionadas del *Product Backlog* para un *Sprint*.
- Incremento (Product Increment): Versión funcional del producto al final de cada *Sprint*.

1.5.5. Etapas

- Product Backlog Creation & Refinement: El Product Owner y el equipo mantienen una lista viva y priorizada (Product Backlog) de todo lo que el producto necesita, asegurándose de que los elementos sean claros, estimados y estén listos para ser trabajados.
- Sprint Planning: El equipo Scrum elige los ítems de mayor prioridad del Product Backlog y define un objetivo para el próximo Sprint, planificando cómo lo logrará.

- Sprint Execution: El equipo de desarrollo construye las funcionalidades seleccionadas del Sprint Backlog, colaborando diariamente para alcanzar el objetivo del Sprint.
- Sprint Review: Al final del Sprint, el equipo muestra lo que construyó a los interesados para obtener retroalimentación y adaptar el Product Backlog.
- Realse Sprint: Un Sprint dedicado a preparar y entregar la versión final del producto a los usuarios, asegurando su estabilidad y calidad.

1.5.6. Justificación de la Metodología SCRUM

La elección de la metodología ágil SCRUM para el desarrollo del sistema web de gestión integral del talento humano del SAPNNAET responde a la necesidad de contar con un enfoque flexible, iterativo y colaborativo que se adapte a las dinámicas reales de la comunidad y a los recursos disponibles del equipo de trabajo. SCRUM permite dividir el desarrollo del sistema en ciclos cortos y controlados llamados sprints, facilitando entregas parciales y funcionales que pueden ser revisadas y mejoradas progresivamente, en base al feedback del personal de la institución.

Esta metodología es ideal para proyectos socio-tecnológicos que requieren constante interacción con los usuarios finales, como es el caso del SAPNNAET, ya que promueve la participación activa de los actores involucrados durante todo el proceso de desarrollo. Además, permite una planificación realista del trabajo por fases, un monitoreo continuo del progreso y una mejor gestión del tiempo y los recursos disponibles por parte del equipo desarrollador, conformado por estudiantes en formación.

Implementar SCRUM también favorece el aprendizaje práctico del equipo, el trabajo en equipo y la toma de decisiones conjuntas, lo que fortalece no solo el producto final, sino también las competencias profesionales de los estudiantes. Por estas razones, esta metodología se considera la más adecuada para llevar a cabo con éxito este proyecto dentro del cronograma académico establecido.

1.5.7 Plan de Actividades

En el contexto de la Investigación Acción Participativa (IAP), el Plan de Actividades es un instrumento de planificación colaborativa que organiza las acciones necesarias para desarrollar el proceso investigativo, garantizando la participación activa

de los actores involucrados. Este plan detalla las tareas, responsables, tiempos, recursos y metodologías, orientándose hacia la transformación social y el empoderamiento comunitario (Fals Borda, 1985)

Cuadro 8: **Plan de Actividades**

Objetivo Específico	**Estrategia (Fase Scrum)**	**Actividades Clave**	**Semana Tentativa**
1. Determinar requerimientos, Necesidades y funcionalidades	*Product Backlog Creation & Refinement*	- Realizar entrevistas a profundidad - Documentar procesos actuales - Priorizar funcionalidades - Elaborar backlog inicial	Semana 1-2
2. Diseñar el sistema web	*Sprint Planning*	- Definir arquitectura técnica - Crear prototipos y diagramas UML - Diseñar modelo de base de datos - Validar diseños con usuarios clave	Semana 3-5
3. Desarrollar el sistema web	*Sprint Execution*	- Ejecución del primer sprint - Ejecución del segundo sprint - Ejecución del tercer sprint - Ejecución del cuarto sprint - Ejecución del quinto sprint - Ejecución del sexto sprint	Semana 6-17
4. Realizar pruebas de funcionamiento	*Sprint Review*	- Pruebas unitarias y de integración - Pruebas de usabilidad con usuarios finales - Pruebas de carga/rendimiento - Registro y corrección de bugs	Semana 18-23
5. Elaborar video instructivo y capacitar al personal	*Release Sprint*	- Realizar video instructivo del uso adecuado del sistema. - Preparación de material - Talleres prácticos por módulo	Semana 24-29

Fuentes: Elaborado por los Investigadores (2025)

1.5.8 Diagrama de Gantt

Henry Gantt describió su diagrama como "un método gráfico para programar operaciones, donde cada tarea se representa por una línea cuyo largo muestra su duración en el tiempo, permitiendo comparar constantemente lo realizado con lo programado" (Gantt, 1917). El ingeniero estadounidense enfatizaba que esta herramienta iba más allá de la simple planificación: era un "sistema de registro visible" que transformaba abstractos programas de trabajo en "imágenes concretas del progreso", facilitando la coordinación y el control continuo de proyectos complejos.

Figura 22: Diagrama de Gantt del Plan de Actividades
Fuentes: Elaborado por los Investigadores (2025)

Actividad	Duración	MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
OBJ 1: REQUERIMIENTOS																														
Entrevistas	1																													
Documentar procesos	1																													
Priorización	1																													
Product Backlog	1																													
OBJ 2: DISEÑO																														
Arquitectura técnica	1																													
Prototipos	1																													
Modelo BD	1																													
Validación diseños	1																													
OBJ 3: DESARROLLO																														
Sprint 1	2																													
Sprint 2	2																													
Sprint 3	2																													
Sprint 4	2																													
Sprint 5	2																													
Sprint 6	2																													
OBJ 4: PRUEBAS																														
Pruebas unitarias	1																													
Pruebas de usabilidad	2																													
Pruebas rendimiento	2																													
Corrección de bugs	1																													
OBJ 5: DOC + CAPACITACIÓN																														
Video instructive del sistema y documentación	3																													
Preparación material	1																													
Talleres prácticos	2																													

FASE IV: PRODUCTO FINAL

A continuación, se describirá de manera detallada el desarrollo de cada una de las fases que se llevaron a cabo para el desarrollo del sistema a implementar en la unidad de talento humano del SAPNNAET, siguiendo la metodología SCRUM.

1. Determinar requerimientos, necesidades y funcionalidades (Product Backlog Creation & Refinement)

Durante la Visita Comunitaria #8 realizada el día 04/06/2025, se realizó una entrevista conjuntó al tutor comunitario Ing. Eduardo Peñaloza, la jefa de la unidad de talento humano Lcda. Lucy Montilla y el representante de la unidad Tulio Mendez, han notificado que el Sistema Web de Gestión Integral del Talento Humano para el SAPNNAET, debe cumplir la siguientes funciones: Registro de personal, manejo de datos personales, la emisión de documentos laborales (informes de reposo, constancias, permisos y vacaciones), modulo para notificaciones de cumpleañeros del mes el cual, debe generar una imagen conmemorativa y ser enviada al correo del trabajador, respaldos de la base de datos, gestión virtual de archivos (organizados en cajones digitales).

Figura 23: Primeras impresiones por el Ing. Tulio Méndez, dando opiniones y acotaciones acerca del sistema grabadas mediante el uso del teléfono móvil.
Fuente: Investigadores (2025)

Se visualizaran las funcionalidades enlistadas y cuales tienen más prioridad, el siguiente cuadro:

Cuadro 9. **Requerimientos Funcionales**

ID	Módulo	Descripción	Prioridad	Criterio de Aceptación
RF -01	Autenticación y Roles	Sistema de login con roles: Administrador RRHH, Trabajador, Supervisor.	Alta	Usuarios acceden solo a módulos asignados. Sesiones se cierran tras 15 min de inactividad.
RF -02	Dashboard Dinámico	Visualizar métricas clave: total empleados, vacantes, próximos cumpleaños.	Alta	Datos se actualizan en tiempo real. Gráficos interactivos (Chart.js).
RF -03	Gestión de Personal	CRUD de empleados (datos personales, puesto, fecha de ingreso, salario).	Alta	Formulario con validación JS. Almacenamiento correcto en MySQL.
RF -04	Calendario de Cumpleaños	Calendario que notifique a los cumpleañeros del mes y generación de tarjeta de felicitaciones	Alta	Calendario con días del mes acorde a fecha actual, generación de 1 clic para la imagen de tarjeta de felicitaciones
RF -05	Documentos Accesibles	Generación de constancias de trabajo en PDF (formato institucional).	Media	Descarga en 1 clic. Datos pre-llenados desde MySQL.
RF -06	Notificaciones	Envío automático de correos en cumpleaños (PHPMailer).	Media	Correos enviados antes de las 9:00 AM. Personalización con nombre y cargo.
RF -07	Consulta de Solicitudes	Visualización de trámites (vacaciones, permisos) con filtros por estado.	Media	Filtros funcionan sin errores. Actualización en tiempo real al cambiar estado.
RF -08	Gestión de Archivos	Subida/descarga de documentos (contratos, expedientes) con categorización.	Baja	Límite de 50MB por archivo. Búsqueda por nombre o fecha.
RF -09	Reportes	Exportar datos a Excel/PDF (listado de empleados)	Baja	Formatos respetan diseño institucional. Sin truncar datos.
RF -10	Ajustes y Configuración	Personalizar parámetros (días laborales, correo SMTP, plantillas de documentos).	Media	Cambios se guardan correctamente y aplican en todos los módulos.

Fuentes: Elaborado por los investigadores (2025)

De igual manera, se notificó que los usuarios realizaran estas tareas en el sistema: El registro de personal, pasando por sus diferentes formularios para su llenado y luego su muestra, consulta o modificación de información (según permisos), procesamiento de reportes, y recuperación de datos.

Así mismo, el Ing. Tulio Mendez y el Ing. Eduardo Peñaloza, notificaron que el sistema procesará información personal (Nombre, apellido, cedula de identidad, fecha de nacimiento, edad, correo electrónico), socioeconómica (Estado civil, situación de vivienda, nivel académico), familiar (Datos sobre hijos, cónyuge) y laboral de los trabajadores (Unidad y dependencia donde laborara, si ha tenido otros trabajos, correo laboral), estos datos serán captados por una serie de formularios dinámicos para su fácil registro. Recibirá información personal delicada que debe ser guardada para posteriormente generar reportes de los datos solicitados, ya sea personal, laboral, familiar o socioeconómico en formato pdf y excel.

Resalta que en las reglas que debe seguir el sistema, destaca el cálculo de días de vacaciones según la Ley Orgánica del Trabajo de Venezuela (Artículo 190), donde los días disfrutables aumentan progresivamente (hasta un máximo de 30) en función de los años de servicio.

Con respecto a los procesos que deben ser automatizados, destaca el Ing Tulio, que es importante mejorar el sistema de generación de vacaciones, que realizaban de forma manual por una serie de fallos cometidos por el sistema anterior. Y aquellos funciones que no poseen una prioridad por ahora, son las digitalizaciones de firmas para la autorización de solicitudes.

En cuanto a roles, se notificó que el sistema trabajara con autenticaciones de roles, de manera en que los usuarios que tengan acceso al sistema, tendrán una división de roles donde se manifestó que para el correcto rendimiento del sistema, precisaban de roles que separaran para el manejo correcto del sistema, dividiendo quienes pueden administrar la información y quienes pueden únicamente visualizar y realizar consultas simples, mapeando de la siguiente manera a los actores del sistema:

Cuadro 10. Mapeo de Actores

Actor	Rol	Acceso
Alto mando de la unidad de Talento Humano y equipo de informática	Administrador	Acceso total a todos los módulos sin restricciones.
Supervisores	Supervisor	Acceso a la mayoría de módulos, con la capacidad de generar reportes. Incapacidad para hacer cambios en la configuración del sistema.
Equipo de Informática	Empleado	Acceso limitado a solo módulos esenciales. Incapacidad para hacer cambios en la configuración del sistema.

Fuentes: Elaborado por los investigadores (2025)

Y, se describen el flujo del sistema referente a los roles, con las siguientes figuras:

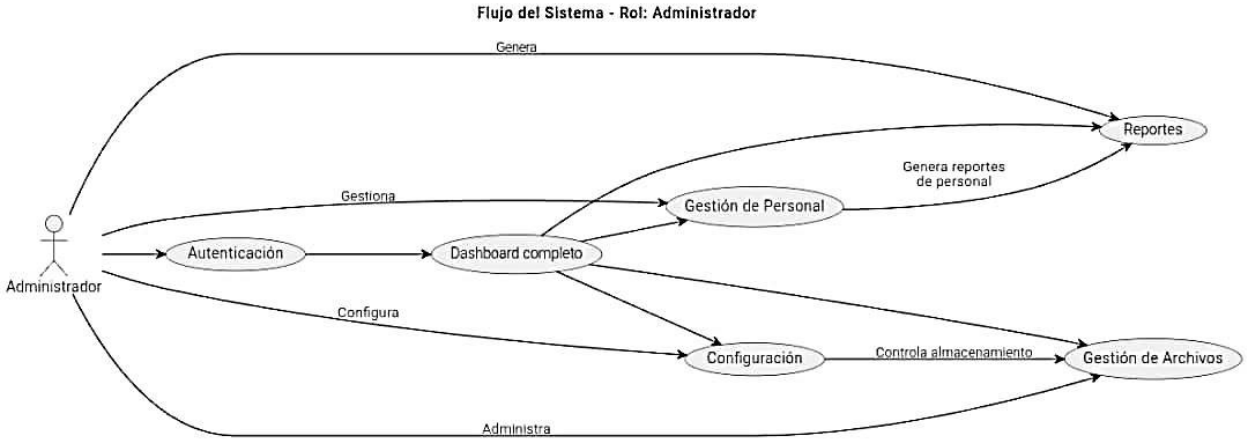


Figura 24. Flujo del Sistema, Rol: Administrador
Fuentes: Elaborado por los Investigadores (2025)

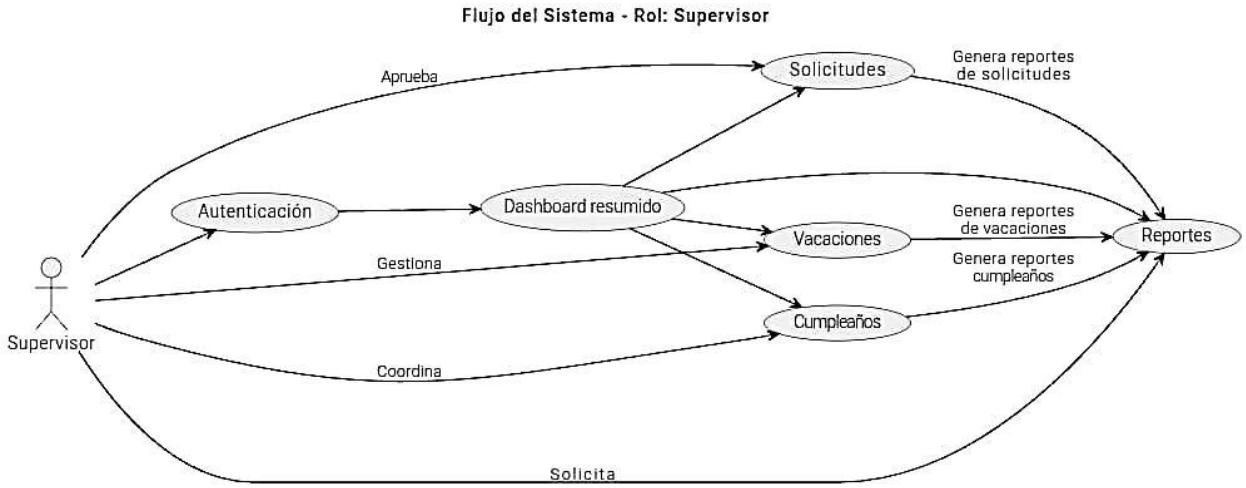


Figura 25. Flujo del Sistema, Rol: Supervisor

Fuentes: Elaborado por los Investigadores (2025)

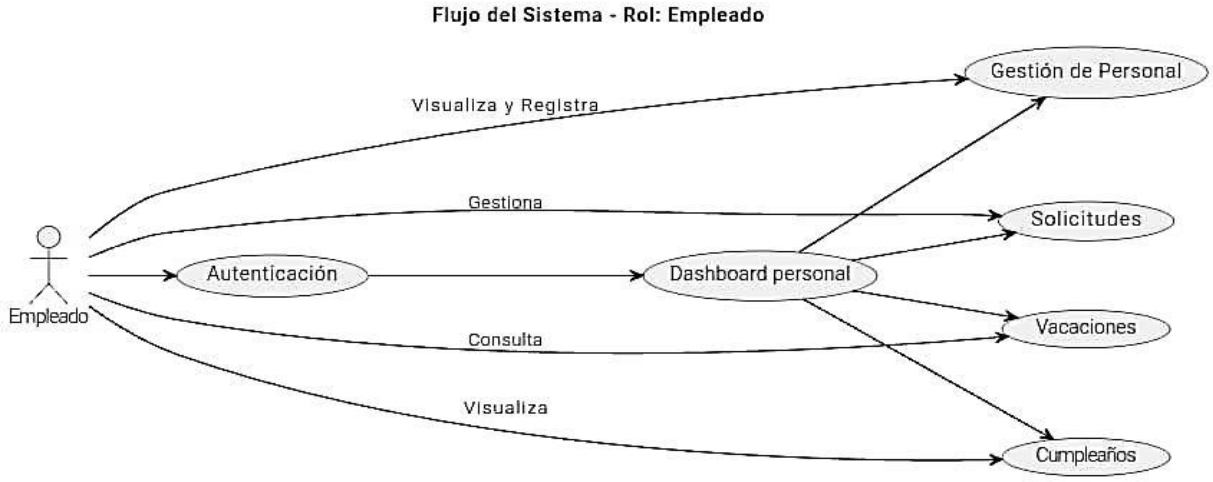


Figura 26. Flujo del Sistema, Rol: Empleado

Fuentes: Elaborado por los Investigadores (2025)

Al consultar sobre los requerimientos no funcionales, tenemos el rendimiento que manejara el sistema, la seguridad al momento de manejar datos delicados como lo es la información personal, usabilidad del sistema que sea intuitivo y amigable para el usuario final, que esté disponible el sistema 24/7 para que el SI opere en el ambiente laboral, que sea compatible con cualquier navegador actual y demás.

En este sentido, apreciamos de mejor manera y enlistada los requerimientos no funcionales recuperados del diagnóstico y entrevista al personal de la unidad de talento humano, con el siguiente cuadro:

Cuadro 11. **Requerimientos No Funcionales**

ID	Tipo	Descripción
RNF-01	Rendimiento	Tiempo de carga del dashboard < 3 segundos con 100 usuarios concurrentes.
RNF-02	Seguridad	Encriptación AES-256 para datos sensibles (ej.: salarios).
RNF-03	Usabilidad	Interfaz intuitiva (score > 80/100 en test SUS con 20 usuarios).
RNF-04	Escalabilidad	Soporte para 10+ empleados sin degradación de rendimiento.
RNF-05	Disponibilidad y fiabilidad	Aseguración y Actividad 24/7 del sistema, para que el sistema funcione en el ambiente laboral
RNF-06	Mantenibilidad	Código documentado (mínimo 70% de comentarios en funciones críticas).
RNF-07	Portabilidad	Compatibilidad con Chrome, Firefox y Edge (versiones actualizadas).
RNF-08	Cumplimiento de Normativas	El sistema acatara normativas establecidas por la LOTTT, seguridad y privacidad de información personal, manejada por personal capacitado y comprometido con la organización.

Fuentes: Elaborado por los investigadores (2025)

En cuanto al contexto y entorno, el SI operara principalmente en los equipos de la institución, los cuales mayormente cuentan con procesadores Intel i5 de tercera generación, 4gb de memoria RAM y acceso a internet, además de la posibilidad de ser usado de manera externa desde otros computadores siempre y cuando cuenten con requisitos mínimos: Intel Pentium G620, 2gb de RAM y acceso a internet. Por otra parte, si se hace referencia al Software, se debe contar con Sistema Operativo Windows 7 en adelante, así como versiones optimizadas de estos mismos, además de poder ejecutarse en cualquier versión de Linux y derivados del software libre.

Y en cuanto a las limitaciones técnicas se nos notificó la poca capacitación en tecnologías modernas y agiles en los trabajadores, así como también las fallas eléctricas presentes a nivel de estado. Dado a que, es una institución gubernamental

publica, cuenta con un presupuesto limitado, dependiente a los fondos del gobierno, lo que imposibilita la adquisición de nuevos equipos y servidores óptimos.

En cuanto a la actualización del SI, no se cuenta con una frecuencia estimada de actualizaciones o modificaciones, gracias a que los encargados del sistema en la institución, el Ing. Eduardo Peñaloza y el Ing. Tulio Méndez, serán los responsables de darle futuras actualizaciones y mantenimiento al sistema.

Al llevar a cabo el proyecto, se capacitó al personal de la institución y se le entregó un video instructivo, que abarca todas las funcionalidades del sistema y explica detalladamente la manera más óptima de utilizarlo.

2. Diseñar el sistema web (Sprint Planning)

De acuerdo al diagnóstico de requerimientos, se diseñó la estructura el Sistema Web de Gestión Integral del Talento Humano para el SAPNNAET, el cuál constara de los siguientes módulos y sub-módulos:

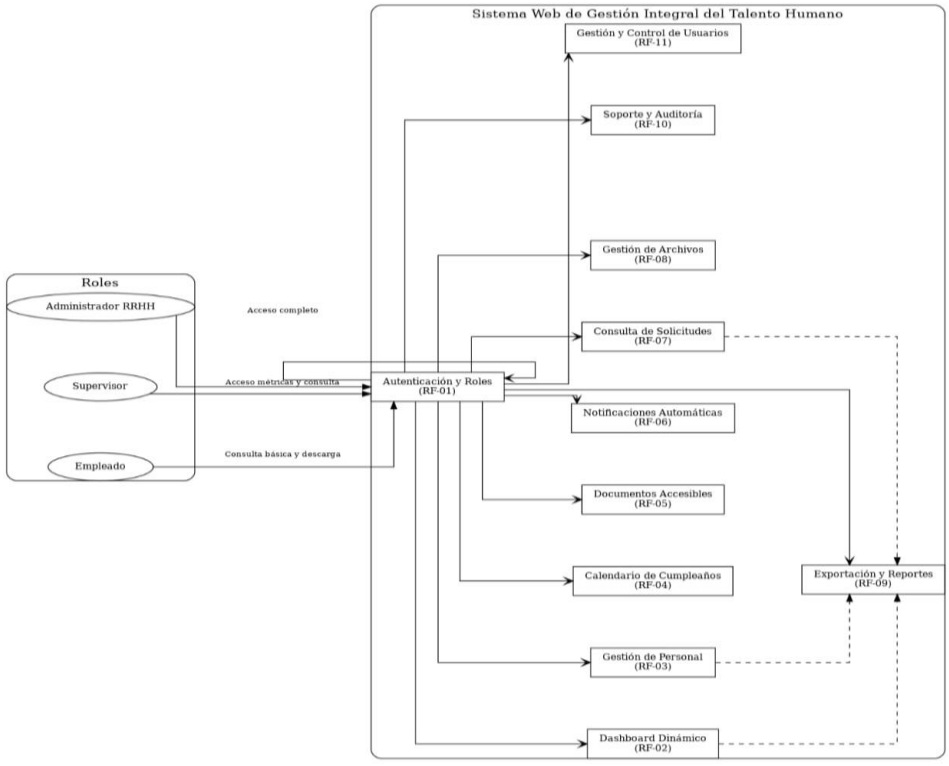


Figura 27. Módulos del Sistema
Fuentes: Elaborado por los investigadores (2025)

Y se describirán a continuación los módulos del sistema y que acciones realiza cada uno:

Autenticación y Roles: El login inicial del sistema, que se encargara de el acceso a sistema mediante autenticación de usuario por medio de correo electrónico y contraseña de acceso, filtrando por roles para la visualización y modificación de los módulos. Contando con recuperación de contraseña mediante correo electrónico.

Dashboard Dinámico: El módulo principal que se presenta al iniciar sesión en el sistema. Gestiona las métricas de trabajadores (personal que este activo, de vacaciones o en reposo, cantidad de personal masculino, femenino u otros, personal nuevo y una métrica general de antigüedad) cumpleaños del mes y graficas estadísticas de las métricas de trabajadores.

Gestión Personal: El módulo de personal, es el cual muestra la lista de trabajadores existentes con sus diversos datos personales, socioeconómicos, cargas familiares y datos laborales. Gestiona los nuevos registros de personal, notificaciones de registros incompletos, editar y eliminar dependiendo de los roles del usuarios

Calendario de Cumpleaños: Gestiona un calendario con los cumpleaños de los trabajadores del día, donde se generara una imagen conmemorativa por el cumpleaños del trabajador que este de cumpleaños.

Documentos Accesibles: Este módulo gestiona la creación y generación de constancias de trabajo que necesiten los trabajadores, mostrándolas en formato PDF con su descargable.

Notificaciones Automáticas: El presente módulo está destinado a la configuración de una API externa (API de Gmail) la cuál ejecuta un código Javascript todos los días entre las 12am y las 1am. El cuál se encarga de identificar empleados que estén de cumpleaños, buscando en datos precargados en una tabla de Google Sheet, y posteriormente enviar de manera automática un mensaje que otorgue una felicitación por su cumpleaños en nombre del SAPNNAET.

Consulta de Solicitudes: Gestiona los módulos de vacaciones de los trabajadores, generando la solicitud del informe de vacaciones de un trabajador registrado en el sistema, manejando los periodos que puede utilizar para su disfrute. En cuanto a reposos, genera el informe conjunto a las concesiones y los días que se le otorgaran.

Cambiando el estado del trabajador de “Activo” a “Reposo” o “Vacaciones”, dependiendo cual sea la solicitud.

Gestión de Archivos: Este módulo se encarga de la gestión de los archivos físicos que se encuentran distribuidos por los edificios de la institución conjunto al piso exacto de donde se encuentran, guardados ya sea en archiveros, oficinas, cajones y estantes. Con la disponibilidad de agregar nuevos edificios, pisos, oficina, estante y cajón, con la posibilidad de editarlos.

Exportación y Reporte: Modulo que tiene la tarea de generar los reportes PDF y EXCEL de datos precisados por el usuario.

Soporte y Auditoria: Este apartado se centra en la seguridad interna del sistema, se pueden visualizar las diversas acciones que se están procesando en el sistema, sean modificaciones de datos, inicios de sesión, vistas de otros módulos, especificando que usuarios las realizo, con qué dirección IP y otorgando a detalle que acciones están ocurriendo en el sistema

Gestión y Control de Usuario: Este módulo permite la visualización de los usuarios existentes que tienen acceso al sistema, con sus diferentes roles que determinan el acceso que tendrá el usuario a los demás módulos. Conjunto a eso, el administrador tendrá la posibilidad usando este módulo para la creación de usuarios del sistema, otorgándoles contraseña para el acceso y el rol que tendrá en el sistema.

Y en cuanto al diseño de la Base de Datos, el diseño está estructurado de la siguiente manera.

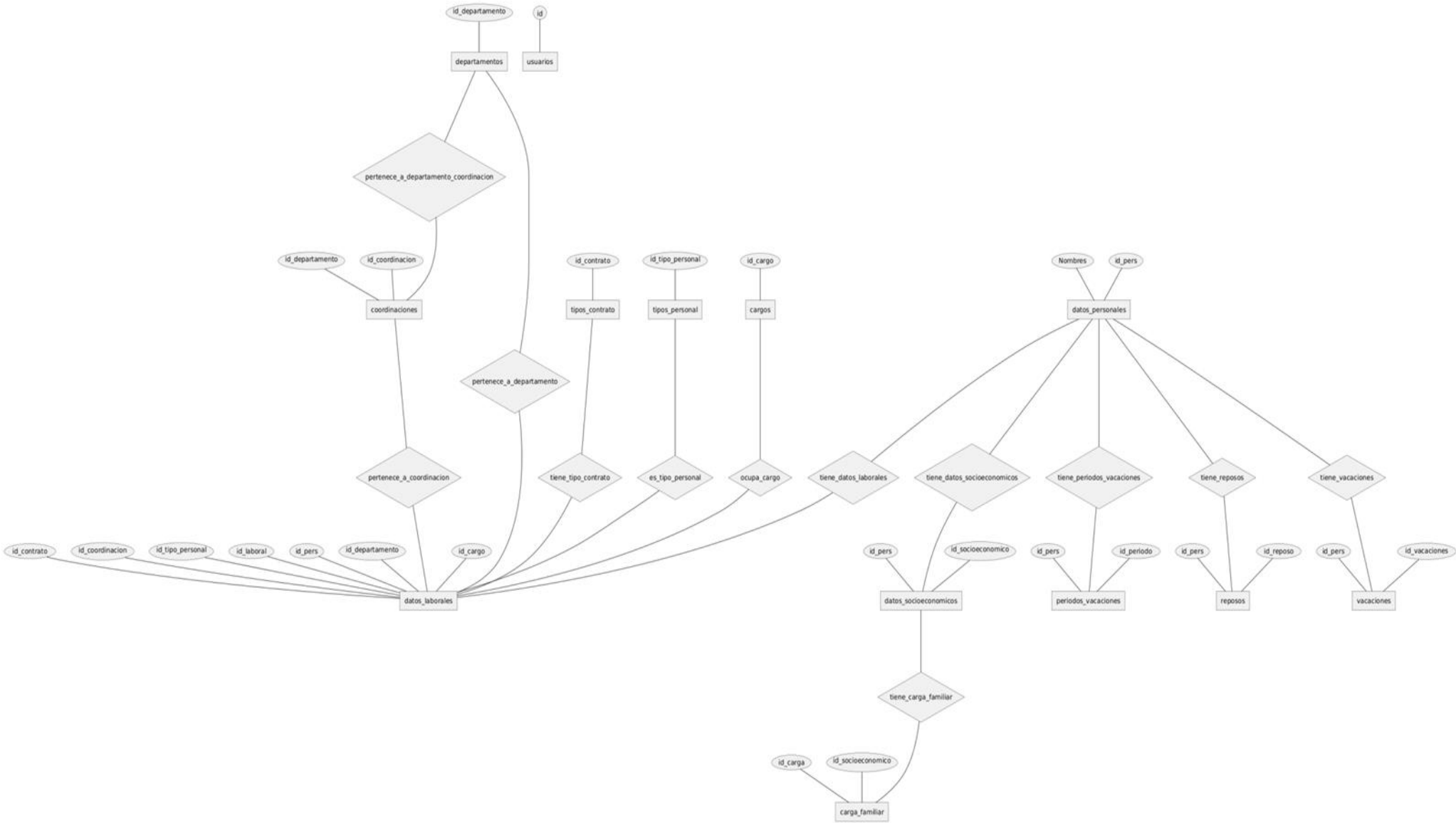


Figura 28. Modelado Conceptual de la Base de Datos
Fuentes: Elaborado por los Investigadores (2025)

Se presenta a continuación una descripción de los atributos y definición de las relaciones existentes en la Base de datos de la siguiente manera:

1. **carga_familiar**

   Descripción: Almacena información sobre familiares dependientes de empleados.

   Atributos:

   -id_carga (INT, PK): Identificador único

   -id_socioeconomico (INT, FK): Relación con datos socioeconómicos

   -parentesco (ENUM): Tipo de parentesco (Cónyuge, Hijo/a, etc.)

   -nombres_familiar (VARCHAR(100))

   -apellidos_familiar (VARCHAR(100))

   -edad_familiar (INT)

   -cedula_familiar (VARCHAR(20), NULL)

   -genero_familiar (ENUM): Masculino/Femenino/Otro

   -archivo_deficit (VARCHAR(255), NULL)

   -tiene_discapacidad (ENUM): Sí/No

   -detalle_discapacidad (VARCHAR(255), NULL)

   Restricciones:

   Clave foránea a datos_socioeconomicos

2. **cargos**

   Descripción: Define puestos laborales y sus características.

   Atributos:

   -id_cargo (INT, PK)

   -nombre (VARCHAR(100))

   -nivel (ENUM): Junior/Senior/Gerencial/Directivo

   -sueldo (DECIMAL(10,2))

3. **coordinaciones**

   Descripción: Unidades organizativas dentro de departamentos.

   Atributos:

   id_coordinacion (INT, PK)

   nombre (VARCHAR(100))

   id_departamento (INT, FK): Relación con departamentos

   Restricciones:

   Clave foránea a departamentos

4. **datos_laborales**

   Descripción: Información laboral de empleados.

   Atributos:

   -id_laboral (INT, PK)

   -id_pers (INT, FK): Relación con datos personales

   -correo_institucional (VARCHAR(100), UNIQUE, NULL

   -fecha_ingreso (DATE)

   -ficha (VARCHAR(50), NULL

   -id_departamento (INT, FK)

   -id_cargo (INT, FK)

   -id_contrato (INT, FK)

   -id_coordinacion (INT, FK)

   -estado (ENUM): activo/vacaciones/inactivo/reposo

   -id_tipo_personal (INT, FK)

   Restricciones:

   -6 claves foráneas
   (datos_personales, departamentos, cargos, tipos_contrato, coordinaciones, tipos_personal)

5. **datos_personales**

   Descripción: Datos básicos de personas (empleados).

   Atributos:

   -id_pers (INT, PK)

   -nombres (VARCHAR(100))

   -apellidos (VARCHAR(100))

   -cedula_identidad (VARCHAR(20)), UNIQUE, NULL

   -genero (ENUM)

   -fecha_nacimiento (DATE), NULL

   -correo_electronico (VARCHAR(100)), UNIQUE, NULL

   -... (otros atributos)

   Restricciones:

   -Campos únicos para identificación y correo

6. **datos_socioeconomicos**

   Descripción: Contexto socioeconómico de empleados.

   Atributos:

   -id_socioeconomico (INT, PK)

   -id_pers (INT, FK)

   -estado_civil (ENUM)

   -nivel_academico (VARCHAR(255))

   -tipo_vivienda (ENUM)

   -... (atributos de servicios y tecnología)

   Restricciones:

   -Clave foránea a datos_personales

departamentos

Descripción: Divisiones organizativas principales.

Atributos:

-id_departamento (INT, PK)

-nombre (VARCHAR(100))

7. **periodos_vacaciones**

Descripción: Períodos de vacaciones asignados a empleados.

Atributos:

-id_periodo (INT, PK)

-id_pers (INT, FK)

-fecha_inicio_periodo (DATE)

-fecha_fin_periodo (DATE)

-dias_asignados (INT)

-dias_usados (INT)

-estado (ENUM)

Restricciones:

-Clave foránea a datos_personales

8. **reposos**

Descripción: Registro de permisos médicos o reposos.

Atributos:

-id_reposo (INT, PK)

-id_pers (INT, FK)

-tipo_concesion (ENUM)

-dias_otorgados (INT)

-fecha_inicio (DATE)

-estado (ENUM)

Restricciones:

-Clave foránea a datos_personales

9. **tipos_contrato**

   Descripción: Modalidades de contratación laboral.

   Atributos:

   id_contrato (INT, PK)

   nombre (ENUM): Indefinido/Temporal/Por Obra/etc.

10. **tipos_personal**

    Descripción: Categorías de empleados (ej: empleado fijo, obrero).

    Atributos:

    id_tipo_personal (INT, PK)

    nombre (ENUM): Jefe de Dirección/Coordinador/Empleado Fijo/etc.

Definición de Relaciones

1. **datos_personales → datos_laborales**

   -Cardinalidad: 1:1 (cada persona tiene UN registro laboral)

   -Explicación: Relación directa que vincula la identidad personal con su situación laboral -actual.

   -Clave: id_pers (FK en datos_laborales)

2. **datos_personales → datos_socioeconomicos**

   -Cardinalidad: 1:1 (cada persona tiene UN registro socioeconómico)

   -Explicación: Información socioeconómica asociada a un empleado específico.

   -Clave: id_pers (FK en datos_socioeconomicos)

3. **datos_socioeconomicos → carga_familiar**

   -Cardinalidad: 1:N (un registro socioeconómico puede tener MÚLTIPLES cargas familiares)

-Explicación: Listado de familiares dependientes asociados a un empleado.

-Clave: id_socioeconomico (FK en carga_familiar)

4. **departamentos → coordinaciones**

   -Cardinalidad: 1:N (un departamento contiene MÚLTIPLES coordinaciones)

   -Explicación: Jerarquía organizativa donde departamentos agrupan coordinaciones.

   -Clave: id_departamento (FK en coordinaciones)

5. **datos_laborales → Entidades referenciadas**

   -Relaciones N:1:

   -departamentos (un empleado pertenece a UN departamento)

   -cargos (un empleado tiene UN cargo)

   -coordinaciones (un empleado está en UNA coordinación)

   -tipos_contrato (un empleado tiene UN tipo de contrato)

   -tipos_personal (un empleado tiene UN tipo de personal)

   -Explicación: Centraliza las relaciones laborales mediante claves foráneas.

6. **datos_personales → periodos_vacaciones**

   Cardinalidad: 1:N (un empleado puede tener MÚLTIPLES períodos de vacaciones)

   -Explicación: Histórico de períodos vacacionales generados para el empleado.

   -Clave: id_pers (FK en periodos_vacaciones)

7. **datos_personales → reposos**

   -Cardinalidad: 1:N (un empleado puede tener MÚLTIPLES reposos médicos)

   -Explicación: Registro de permisos por salud u otros motivos.

   -Clave: id_pers (FK en reposos)

También, podemos tener en cuenta las diversas reglas que se utilizaron para el diseño de la Base de Datos, que comprenden las siguientes:

Integridad Referencial:

-Un registro en datos_laborales debe estar asociado a un registro existente en datos_personales.

-Un registro en datos_socioeconomicos debe estar asociado a un registro existente en datos_personales.

-Una carga_familiar debe estar asociada a un registro existente en -datos_socioeconomicos.

-Una coordinacion debe estar asociada a un departamento existente.

-Los datos_laborales deben referenciar id_departamento, id_cargo, id_contrato, id_coordinacion, y id_tipo_personal válidos y existentes en sus respectivas tablas.

-Los periodos_vacaciones deben estar asociados a un registro existente en datos_personales.

-Los reposos deben estar asociados a un registro existente en datos_personales.

Unicidad:

-El correo_institucional en datos_laborales debe ser único si no es nulo.

-La cedula_identidad y el correo_electronico en datos_personales deben ser únicos si no son nulos.

Valores Permitidos (ENUMS):

-Los atributos como parentesco en carga_familiar, genero_familiar en carga_familiar, tiene_discapacidad en carga_familiar, nivel en cargos, estado en datos_laborales, género en datos_personales, estado_civil en datos_socioeconomicos, tipo_vivienda en datos_socioeconomicos, estado en periodos_vacaciones, tipo_concesion en reposos, estado en reposos, nombre en tipos_contrato, y nombre en tipos_personal están restringidos a un conjunto predefinido de valores.

Obligatoriedad y Nulabilidad:

-Atributos como id_carga, id_socioeconomico (FK), parentesco, nombres_familiar, apellidos_familiar, edad_familiar, genero_familiar, tiene_discapacidad en carga_familiar son obligatorios. cedula_familiar, archivo_deficit, detalle_discapacidad pueden ser nulos.

-Se deben respetar las restricciones de nulabilidad definidas para cada atributo en todas las entidades. Por ejemplo, fecha_ingreso en datos_laborales es obligatoria.

Reglas de Negocio (Implícitas en el Diseño y Requisitos):

-Un empleado no podrá ser eliminado si tiene periodos_vacaciones o reposos activos o pendientes.

-Los cálculos para la programación de vacaciones se basarán en la fecha_ingreso del empleado y las políticas internas de la institución.

-El acceso a la información y funcionalidades del sistema estará restringido por roles (administrador, gestor, empleado).

2.1 Planificación Estratégica de Sprints

Para el desarrollo del proyecto se estableció un plan de trabajo iterativo dividido en seis Sprints. A continuación, se detalla la planificación, el alcance y los objetivos definidos para cada uno de estos ciclos de trabajo antes de su ejecución.

Sprint 1 (Diseño del Sistema y Autenticación)

-Objetivo Estratégico: El propósito fundamental de este primer sprint es construir el esqueleto del sistema, donde el plan es establecer una base sólida y segura sobre la cual se desarrollarán todas las funcionalidades futuras.

-Alcance y Enfoque del Sprint: Para este sprint se planificó el diseño y creación de la base de datos, junto al diseño y desarrollo de los mecanismos para la autenticación de usuarios, definiendo tablas y campos claves. El objetivo principal para este módulo es el desarrollo de un login amigable al usuario y una base de datos compatible con los módulos y funciones a implementar en la solución tecnológica.

-Actividades Clave Planificadas:

1. Diseñar el esquema de la base de datos.
2. Desarrollar el script de login y la gestión de sesiones en PHP.
3. Maquetar el dashboard principal y la barra de navegación.

Sprint 2 (Gestión de Personal, Prototipo y Diseño de Módulo de Cumpleaños)

-Objetivo Estratégico: Habilitar la gestión central de la información del personal, que es el núcleo del sistema.

-Alcance y Enfoque del Sprint: Este sprint se dedica por completo al desarrollo de la funcionalidad CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar) para los empleados desarrollando una interfaz que permitirá a los Administradores y Supervisores añadir, consultar, modificar y dar de baja a empleados. A su vez, se planifica también la creación de un prototipo visual del módulo de cumpleaños, que será presentado para su validación antes de asignarle recursos de desarrollo.

-Actividades Clave Planificadas:

1. Construir el formulario de alta y edición de empleados con validaciones en JavaScript.
2. Programar los scripts de backend en PHP para las operaciones CRUD.
3. Diseñar y presentar un prototipo (mockup) del módulo de cumpleaños.

Sprint 3 (Solicitudes de Permisos, Constancias de Trabajo y Vacaciones. Configuración del Backend y Desarrollo de la Interfaz de Cumpleaños)

-Objetivo Estratégico: Reducir la carga administrativa del personal de RRHH y empoderar a los empleados mediante herramientas de autogestión.

-Alcance y Enfoque del Sprint: El plan de trabajo prioriza la implementación del módulo de solicitudes, en donde se desarrolla una interfaz para que los Empleados puedan solicitar permisos, constancias y vacaciones. De igual manera, el sistema debe ser capaz de realizar cálculos automáticos, como los días de vacaciones disponibles,

en conjunto con la integración de la librería FPDF para generar documentos PDF estandarizados. En paralelo, se destinarán recursos para llevar el prototipo del módulo de cumpleaños a una funcionalidad completa, incluyendo la generación de tarjetas de felicitación.

-Actividades Clave Planificadas:

1. Desarrollar el flujo completo de creación y gestión de solicitudes.
2. Integrar FPDF y crear las plantillas para los documentos.
3. Construir la interfaz final y la lógica del backend para el módulo de cumpleaños.

Sprint 4 (Apartado para la Generación de Reportes)

-Objetivo Estratégico: Transformar los datos almacenados en información valiosa para la toma de decisiones.

-Alcance y Enfoque del Sprint: El enfoque exclusivo de este sprint será el desarrollo de un módulo de generación de reportes en donde los Administradores y Supervisores puedan generar informes dinámicos a partir de los datos del sistema; permitiendo así la exportación de estos informes en formatos universalmente aceptados como PDF y Excel, proporcionando flexibilidad para el análisis y la presentación de datos.

-Actividades Clave Planificadas:

1. Diseñar la interfaz de selección de reportes y filtros.
2. Desarrollar el script principal que consulta la base de datos y compila los datos.
3. Implementar las librerías para la exportación a PDF y Excel.

Sprint 5 (Interfaz para la Configuración Interna del Sistema, Restauración y Respaldos de la BD, Log de Seguridad y Configuraciones Finales)

-Objetivo Estratégico: Asegurar la integridad, disponibilidad y mantenibilidad del sistema a largo plazo.

-Alcance y Enfoque del Sprint: Se abordarán tres áreas fundamentales: primero, se planea desarrollar un panel de configuración interna para que los Administradores

puedan gestionar parámetros del sistema sin intervención técnica; segundo, se implementará una funcionalidad crítica para la creación de respaldos de la base de datos y su posible restauración; tercero, se establecerá un log de seguridad que registrará las actividades clave de los usuarios para fines de auditoría.

-Actividades Clave Planificadas:

1. Crear las interfaces de administración para datos maestros.
2. Desarrollar los scripts para el respaldo y restauración de la BD.
3. Implementar el sistema de registro de logs de actividad.

Sprint 6 (Implementación del Sistema, Pruebas de Caja Negra y Capacitación a Usuarios)

-Objetivo Estratégico: Realizar la transición del sistema de un entorno de desarrollo a un entorno de producción y garantizar su correcta adopción por parte de los usuarios finales.

-Alcance y Enfoque del Sprint: Este sprint final se planifica como la fase de entrega, para el cual el alcance incluye todas las tareas necesarias para el lanzamiento. Se comenzará con el despliegue técnico del sistema en un servidor web seguido de un plan de pruebas de caja negra, diseñado para validar el sistema de extremo a extremo. Por último, la fase final y más importante será la capacitación formal del personal de RRHH de SAPNNAET, asegurando que estén preparados para utilizar la herramienta de manera eficaz.

-Actividades Clave Planificadas:

1. Ejecutar el protocolo de despliegue en el servidor de producción.
2. Llevar a cabo el plan de pruebas de aceptación del usuario.
3. Preparar y dirigir la sesión de capacitación para el cliente.

3. Desarrollar el Sistema Web (Sprint Execution)

En este apartado, se desarrollan los sprint a ejecutar, junto a sus entregables, mostrando las interfaz gráfica que posee el sistema en su apartado de Frontend, backend y extras para el funcionamiento intuitivo y correcto del sistema.

Para el Frontend, se ha utilizado una combinación de HTML5 y CSS3 para estructurar y estilizar la interfaz de usuario, incorporando Bootstrap para asegurar un diseño completamente responsive y adaptable a cualquier dispositivo. Las interacciones dinámicas, como la validación de formularios, se gestionarán con JavaScript vanilla o jQuery, garantizando una experiencia de usuario fluida y reactiva.

En cuanto al Backend, la lógica del servidor se construirá con PHP vanilla, complementada con scripts personalizados que optimizarán y automatizarán diversas tareas. La persistencia de los datos se realizará mediante MySQL, asegurando una gestión eficiente y segura de la información. Adicionalmente, se han integrado diversas librerías y herramientas para enriquecer la funcionalidad del sistema. Para la generación de reportes en formato PDF, se emplearán FPDF o TCPDF. El envío automatizado de correos electrónicos, como notificaciones de cumpleaños, se realizará a través de PHPMailer. Finalmente, para la visualización de datos y métricas en el dashboard, se utilizarán bibliotecas de gráficos como Chart.js o Google Charts, permitiendo una representación clara e interactiva de la información.

Además, para el abordaje de los sprints, cada uno se desarrolló de forma independiente con lapsos de tiempo que se cumplieron a la hora de ejecutar cada sprint.

Sprint 1 (Diseño del Sistema y Autenticación): El objetivo principal de este sprint fue establecer la base del sistema, incluyendo un sistema de login, la gestión de roles de usuario, y la configuración inicial del dashboard y la sidebar. Los entregables clave de esta fase incluyeron una base de datos MySQL con tablas para usuarios, roles y empleados, una página de login funcional con sesiones PHP, y un dashboard y sidebar dinámicos en HTML/CSS, mostrando métricas iniciales como el "Total de empleados". Se muestra a continuación un modelado físico de la Base de Datos.

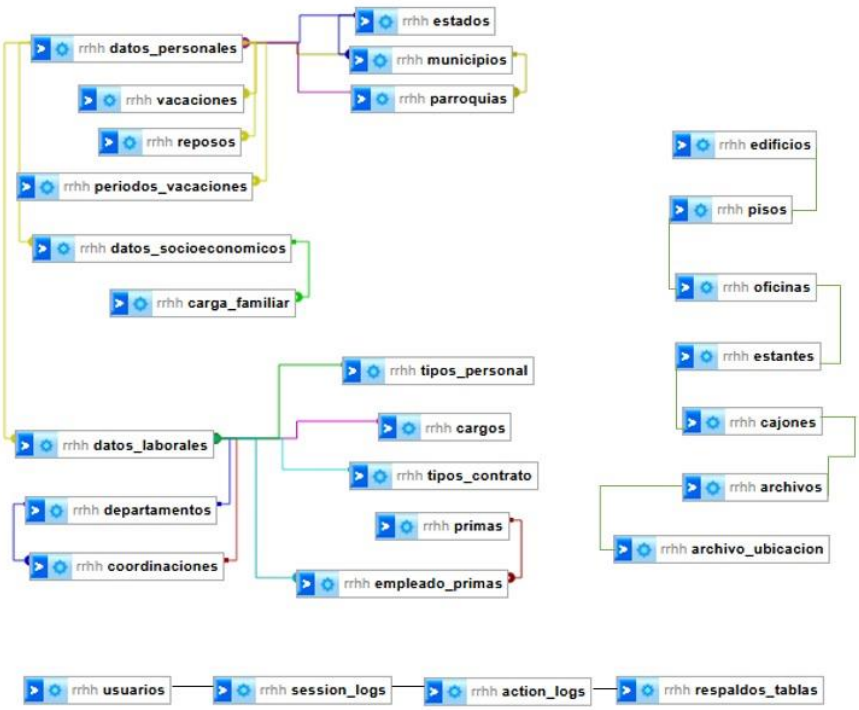


Figura 29. Modelado Físico de la Base de Datos
Fuentes: Elaborado por los Investigadores (2025)

Sprint 2 (Gestión de Personal, Prototipo y Diseño de Módulo de Cumpleaños): Durante este sprint, nos enfocamos en el desarrollo de la funcionalidad CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar) para la gestión de empleados. Además, se elaboró un prototipo inicial de cómo se visualizará el módulo de cumpleaños. Asimismo, los entregables comprendieron un formulario PHP para añadir empleados, con validación en JavaScript, y el prototipo visual del módulo de cumpleaños.

Sprint 3 (Solicitudes de Permisos, Constancias de Trabajo y Vacaciones. Configuración del Backend y Desarrollo de la Interfaz de Cumpleaños): Este sprint se dedicó a la implementación de un módulo para gestionar las solicitudes de documentación por parte del personal, tales como permisos, constancias de trabajo y vacaciones. Simultáneamente, se culminó la interfaz del módulo de cumpleaños, incluyendo la generación de tarjetas de felicitaciones. Por otra parte, los entregables específicos fueron el cálculo automático de periodos de vacaciones, plantillas para

cada tipo de solicitud con su respectiva exportación a PDF usando FPDF, y la interfaz de cumpleaños finalizada con su funcionalidad de generación de tarjetas.

Sprint 4 (Apartado para la Generación de Reportes y Gestión de Archivos): El objetivo de este sprint fue desarrollar la capacidad del sistema para generar reportes en formato PDF o Excel a partir de los diversos datos almacenados, además, la implementación del módulo de gestión de archiveros para los archivos físicos de la institución y conocer su ubicación exacta. Asi, el entregable principal fue un script PHP capaz de generar estos reportes según los criterios deseados por el usuario.

Sprint 5 (Interfaz para la Configuración Interna del Sistema, Restauración y Respaldos de la BD, Log de Seguridad y Configuraciones Finales): Este sprint se centró en la creación de módulos dedicados a las diferentes configuraciones que los usuarios puedan requerir para el manejo de los datos del sistema, registros de eventos y actividades relacionadas con la seguridad del sistema conjunto a la restauración y respaldos de la Base de Datos. Asimismo, se realizaron ajustes finales para asegurar una navegación correcta y amigable. En consecuencia, los entregables incluyeron módulos para la edición, adición y eliminación de datos del sistema, y una navegación amigable e intuitiva para los usuarios finales.

Sprint 6 (Implementación del Sistema, Pruebas de Caja Negra y Capacitación a Usuarios): El último sprint se enfocó en la fase de despliegue y aseguramiento de la calidad, donde, el sistema se implementó en un hosting para su uso web, se realizaron pruebas de caja negra exhaustivas para verificar su correcto funcionamiento, y se proporcionó capacitación al personal de RRHH de SAPNNAET sobre el manejo del sistema.

De esta forma, se complementa el desarrollo de esta etapa, con las pantallas del Sistema Web de Gestión Integral del Talento Humano para el SAPNNAET, con sus debidas descripciones:

3.1 Diseño del Sistema y Autenticación

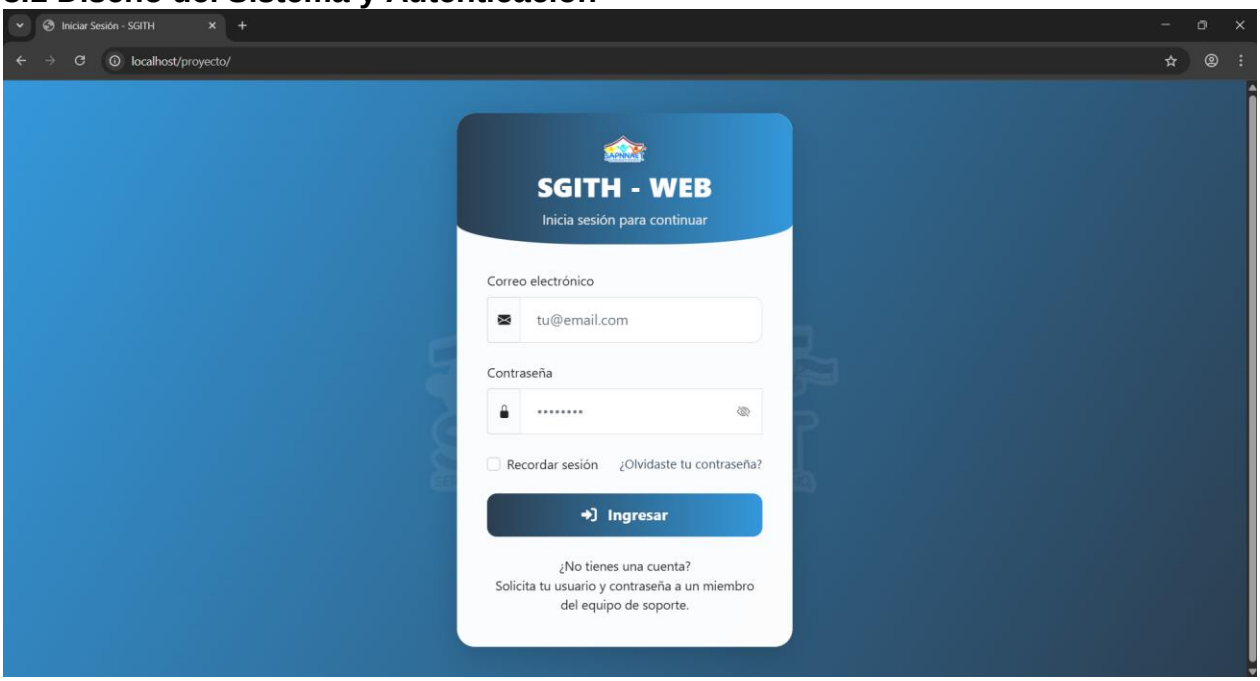


Figura 30. Pantalla de Login

Fuentes: Elaborado por los investigadores (2025)

Utilizada para iniciar sesión en el sistema, ingresando “Correo Electrónico” y “Contraseña” para la validación de usuarios que se encuentren registrados en la Base de Datos.

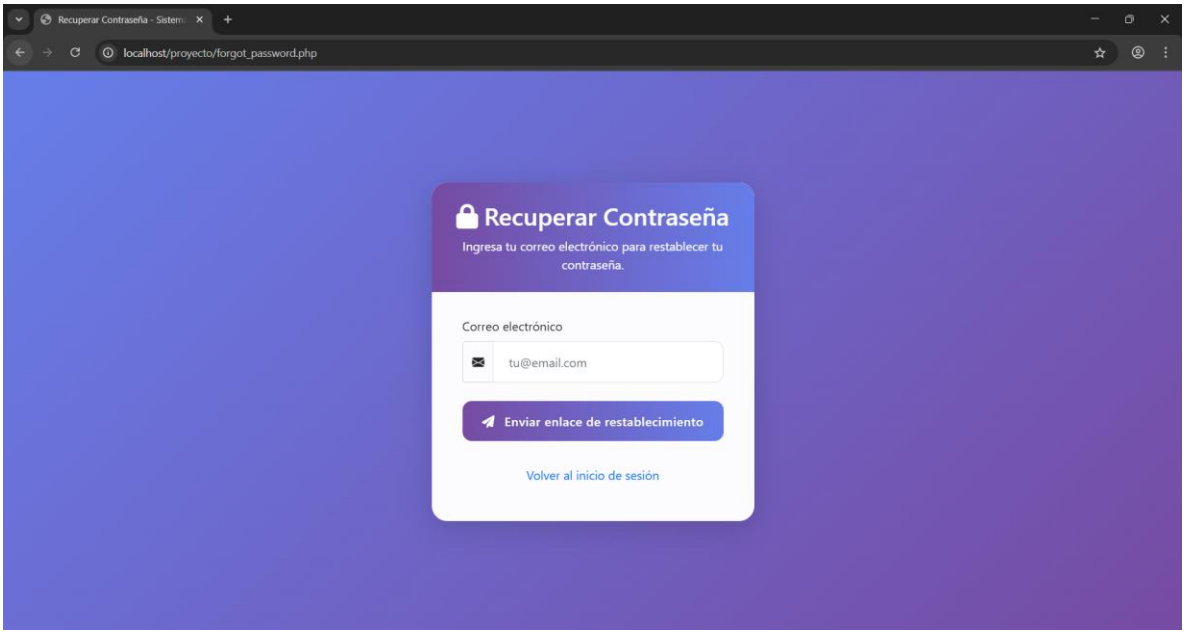


Figura 31. Recuperación de Contraseña

Fuentes: Elaborado por los investigadores (2025)

Módulo dedicado a la recuperación de contraseña mediante correo electrónico en caso de olvidar o perder la contraseña del usuario.

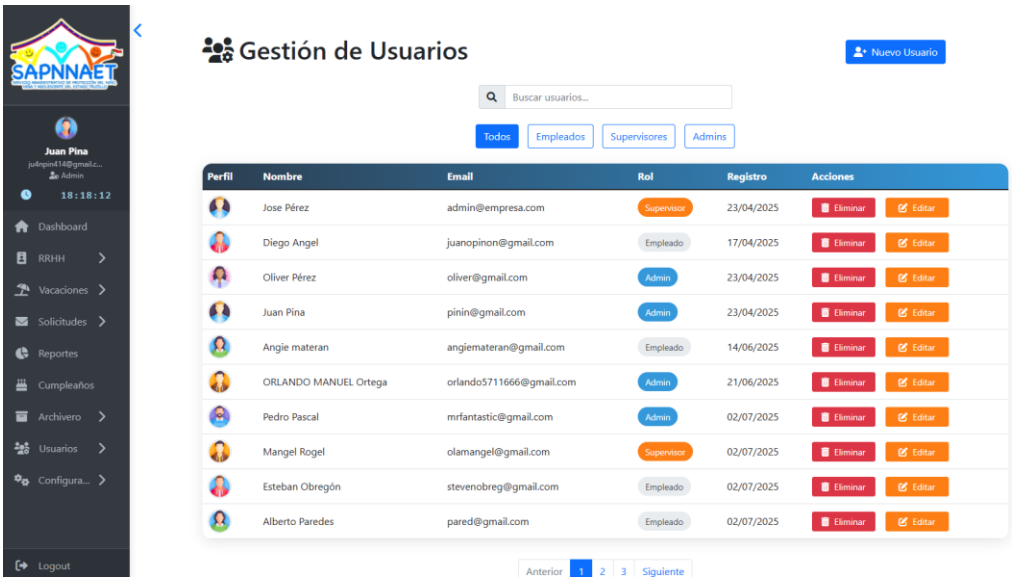


Figura 32. Pantalla de Gestión de Usuarios
Fuentes: Elaborado por los investigadores (2025)
Muestra a todos los usuarios registrados, así como sus roles

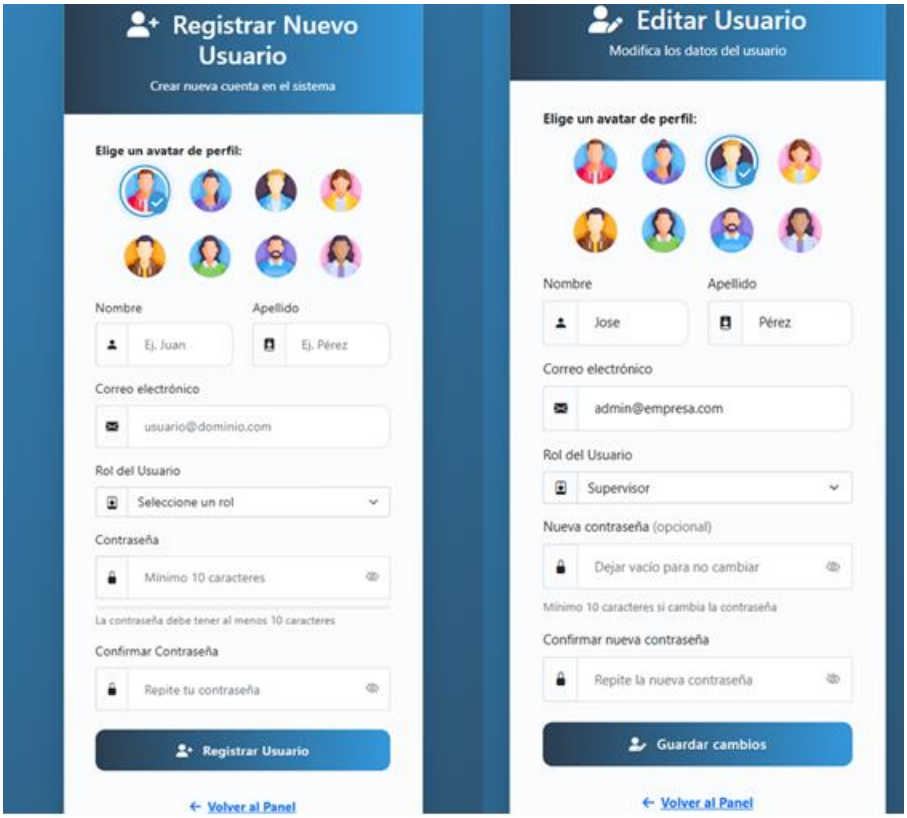


Figura 33. Pantallas de Registro y Edición de Usuarios
Fuentes: Elaborado por los investigadores (2025)
Registro de Nuevo Usuario y Edición de Usuario: Dedicada a los roles al momento de Registrar un nuevo usuario, así como posteriormente su Edición en los datos

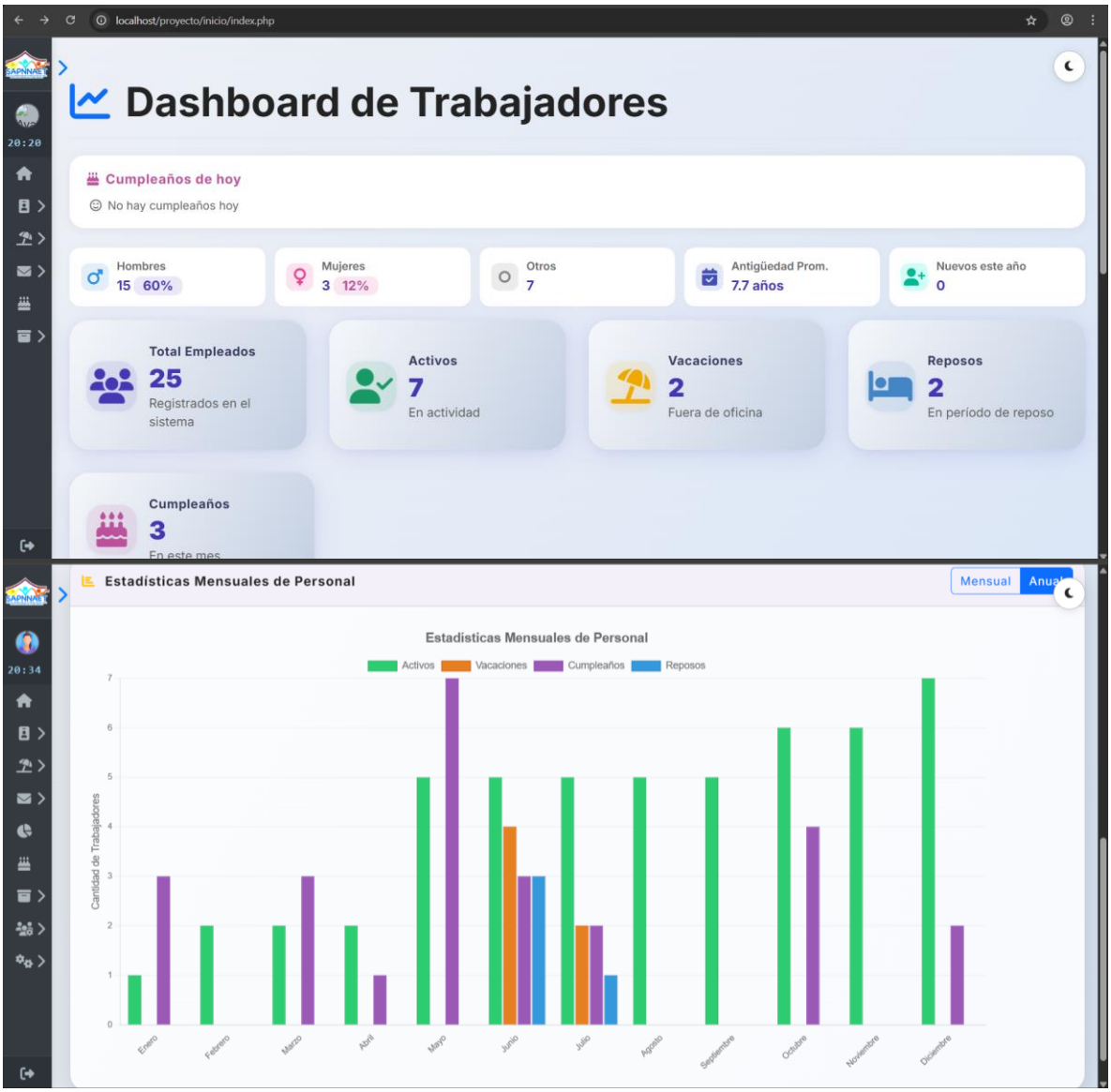


Figura 34. Pantalla Principal (Dashboard de Trabajadores y Estadísticas Mensuales de Personal)

Fuentes: Elaborado por los investigadores (2025)

Dedicado a mostrar en una interfaz cómoda y agradable la mayoría de módulos del sistema, así como los empleados que se encuentran en estos. Junto a métricas estadísticas que reflejen de manera gráfica los datos del área de recursos humanos, filtrándose por mes o año.

3.2 Gestión de Personal, Prototipo y Diseño de Módulo de Cumpleaños

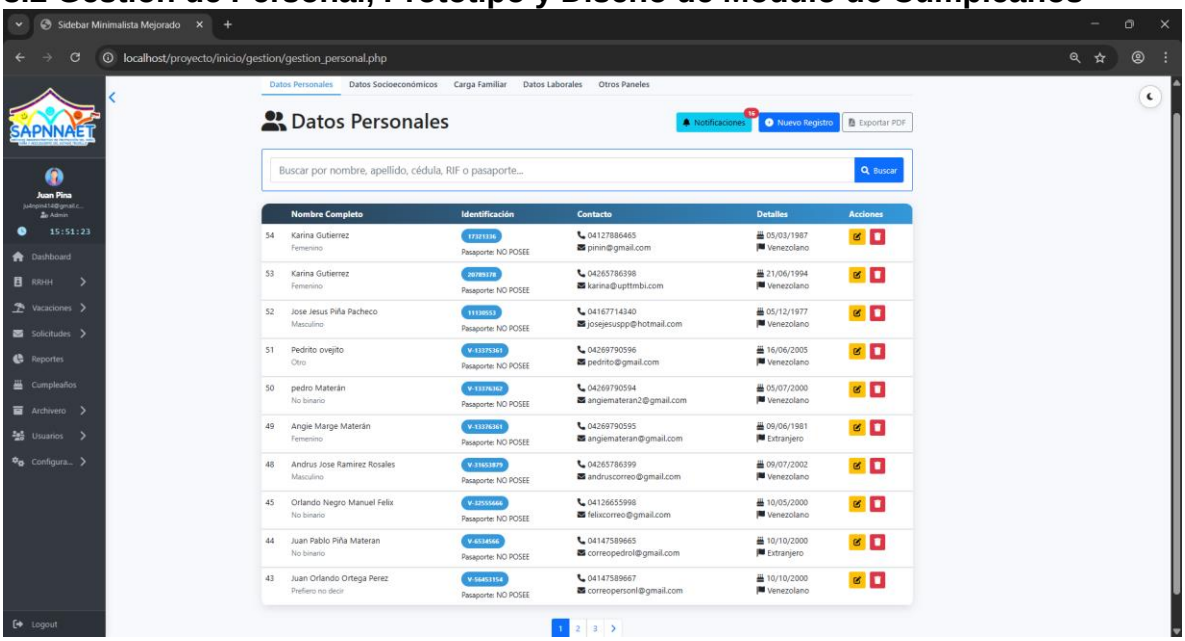


Figura 35. Pantalla Datos Personales

Fuentes: Elaborado por los investigadores (2025)

Muestra los datos personales de cada empleado y permite crear registros de nuevos empleados con sus respectivos datos personales

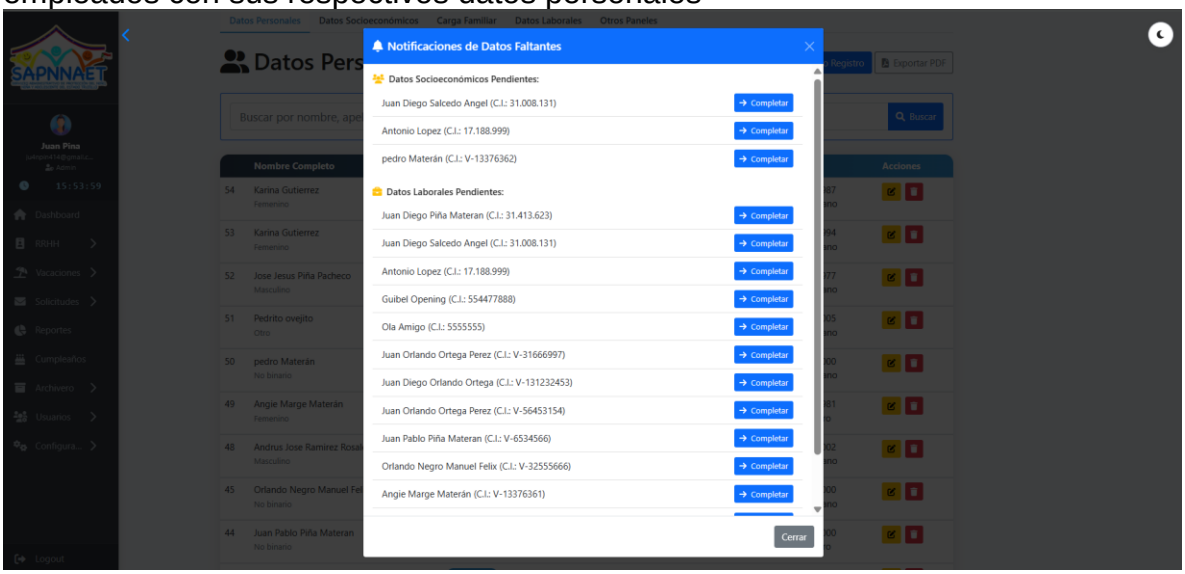


Figura 36. Notificación de Datos faltantes

Fuentes: Elaborado por los investigadores (2025)

Muestra los datos pendientes por completar de cada Empleado

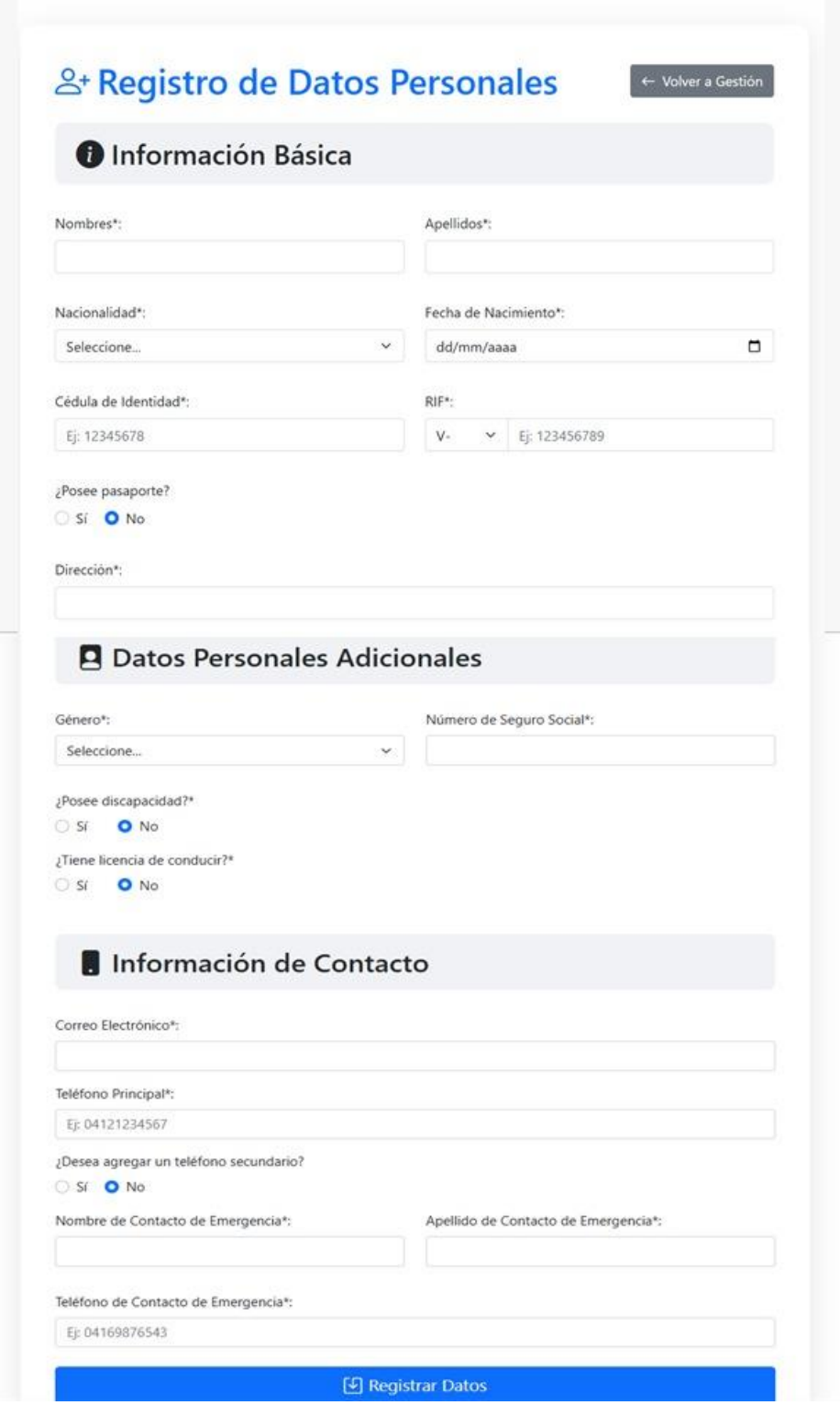


Figura 37. Pantalla de Registro de Datos Personales
Fuentes: Elaborado por los investigadores (2025)
Apartado para registrar información del empleado

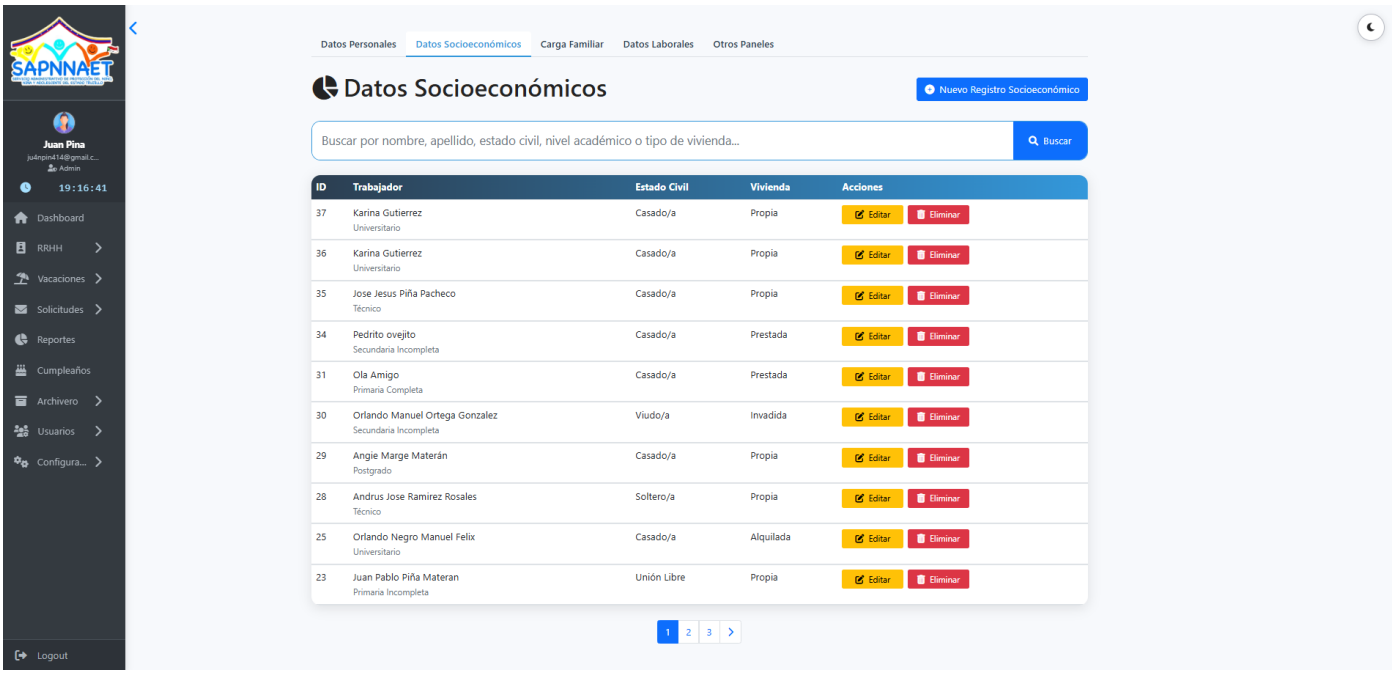


Figura 38. Pantalla Datos Socioeconómicos

Fuentes: Elaborado por los investigadores (2025)

Muestra los datos del estado socioeconómico de los trabajadores, así como su respectiva opción de registrar datos o editarlos

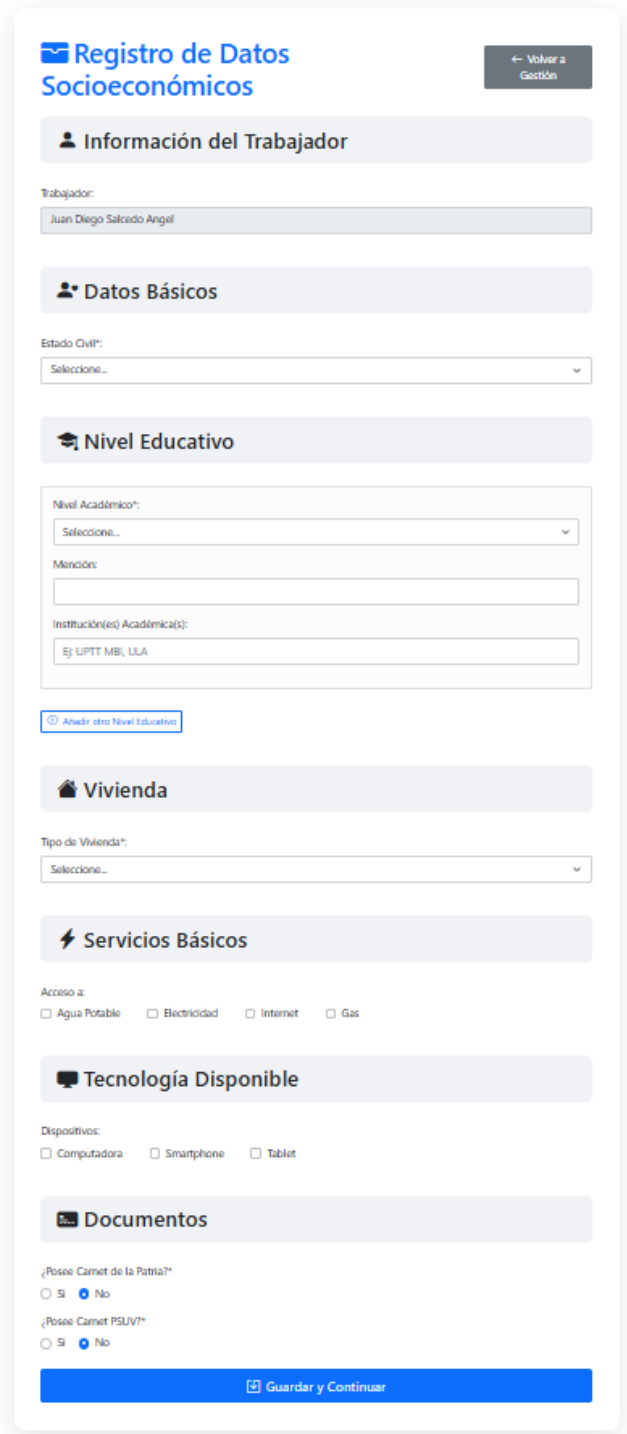


Figura 39. Pantalla Registro de Datos Socioeconómicos
Fuentes: Elaborado por los investigadores (2025)
Apartado para registrar los datos más importantes respecto al estatus socioeconómico

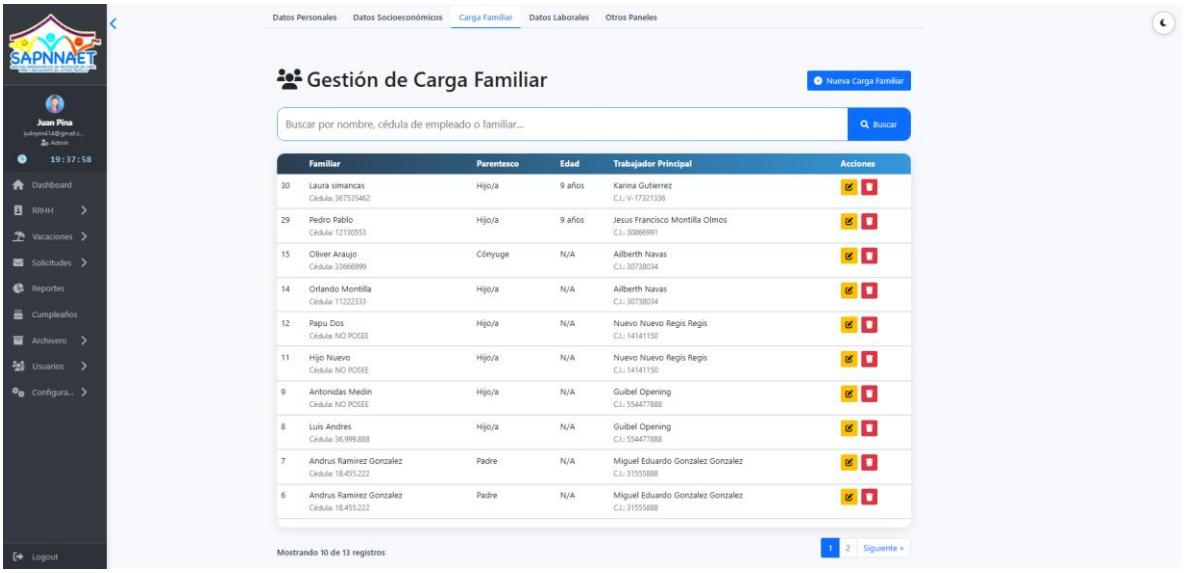


Figura 40. Pantalla Gestión de Carga Familiar
Fuentes: Elaborado por los investigadores (2025)
Muestra los datos y registros de las cargas familiares de los empleados, además de poder editar, eliminar y registrar las cargas

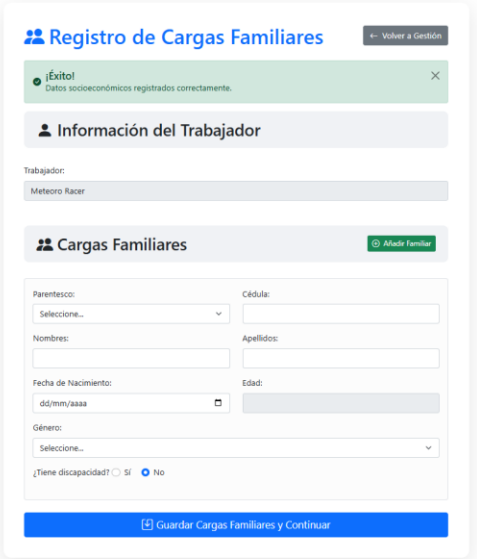


Figura 41. Registro de Cargas Familiares
Fuentes: Elaborado por los investigadores (2025)
Apartado encargado para el registro de las cargas familiares de los empleados

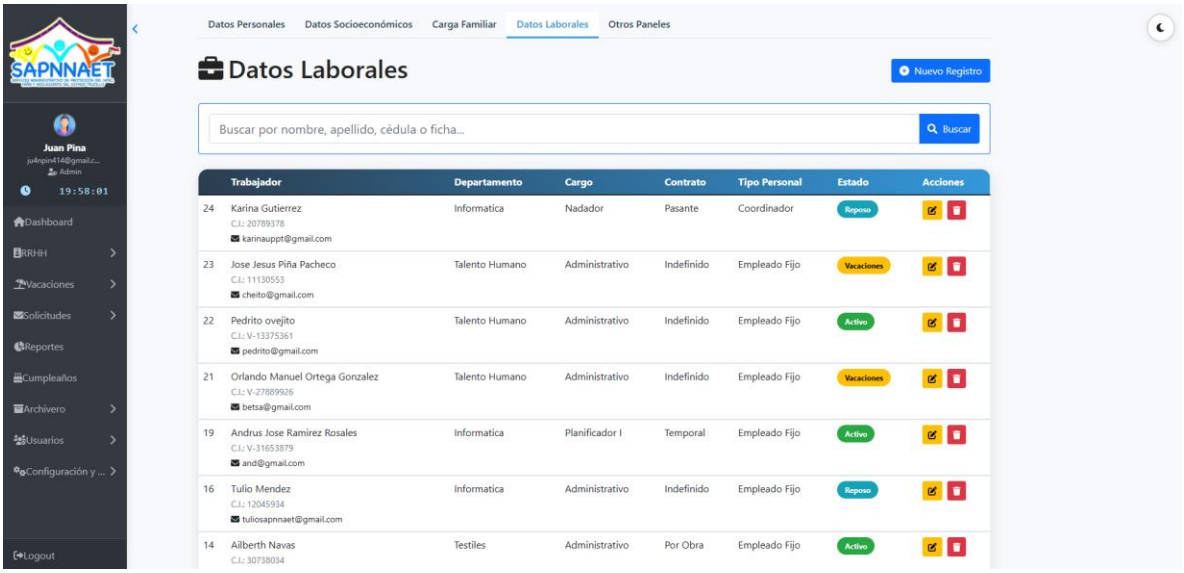


Figura 42. Pantalla Datos Laborales

Fuentes: Elaborado por los investigadores (2025)

Enseña los datos y registros laborales de los trabajadores, así como la posibilidad de registrar nuevos datos, editarlos y eliminarlos

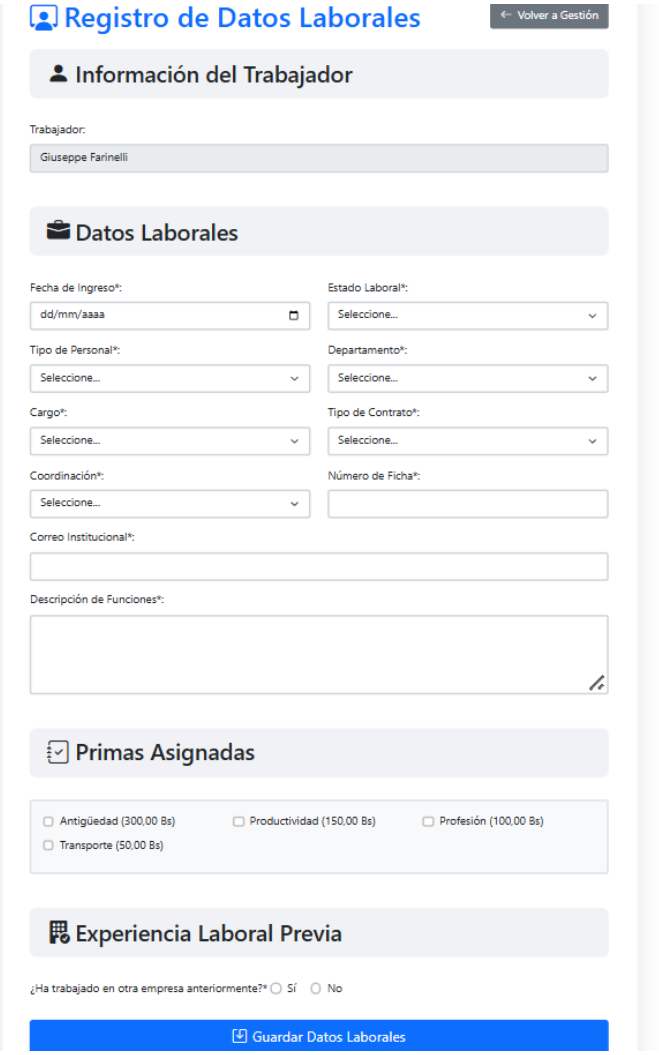


Figura 43. Registro Datos Laborales
Fuentes: Elaborado por los investigadores (2025)
Apartado para el registro de los datos laborales y primas por asignar de los trabajadores

Figura 44. Diseño inicial de módulo de cumpleaños
Fuentes: Elaborado por los investigadores (2025)
Prototipo Visual para el módulo de cumpleaños de los empleados

3.3 Solicitudes de Permisos, Constancias de Trabajo y Vacaciones.

Figura 45. Pantalla de Gestión de Vacaciones

Fuentes: Elaborado por los investigadores (2025)

Pantalla designada para la visualización de los trabajadores que se encuentran en reposo o vacaciones, además del registro, edición o eliminación de una vacación o reposo

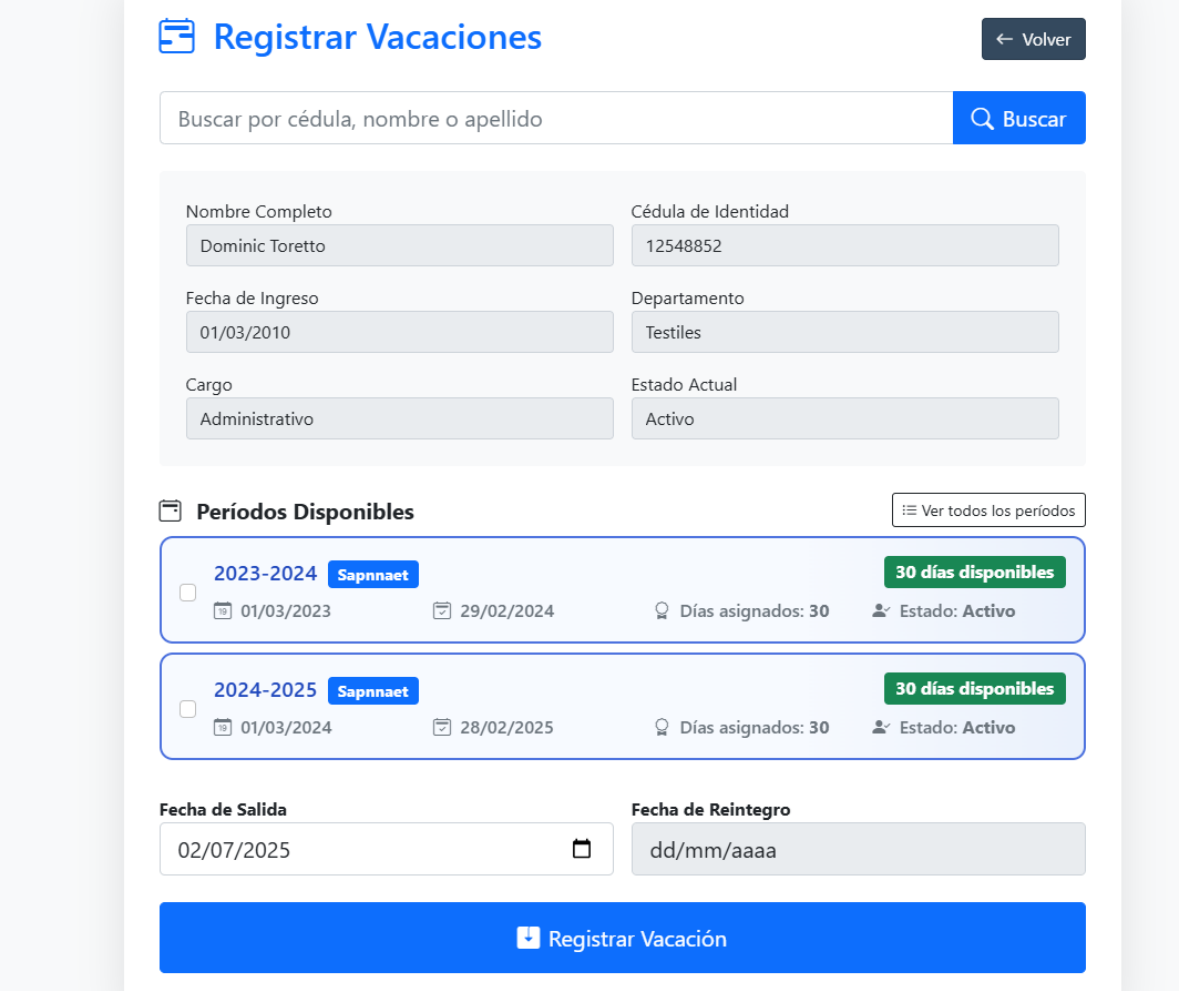
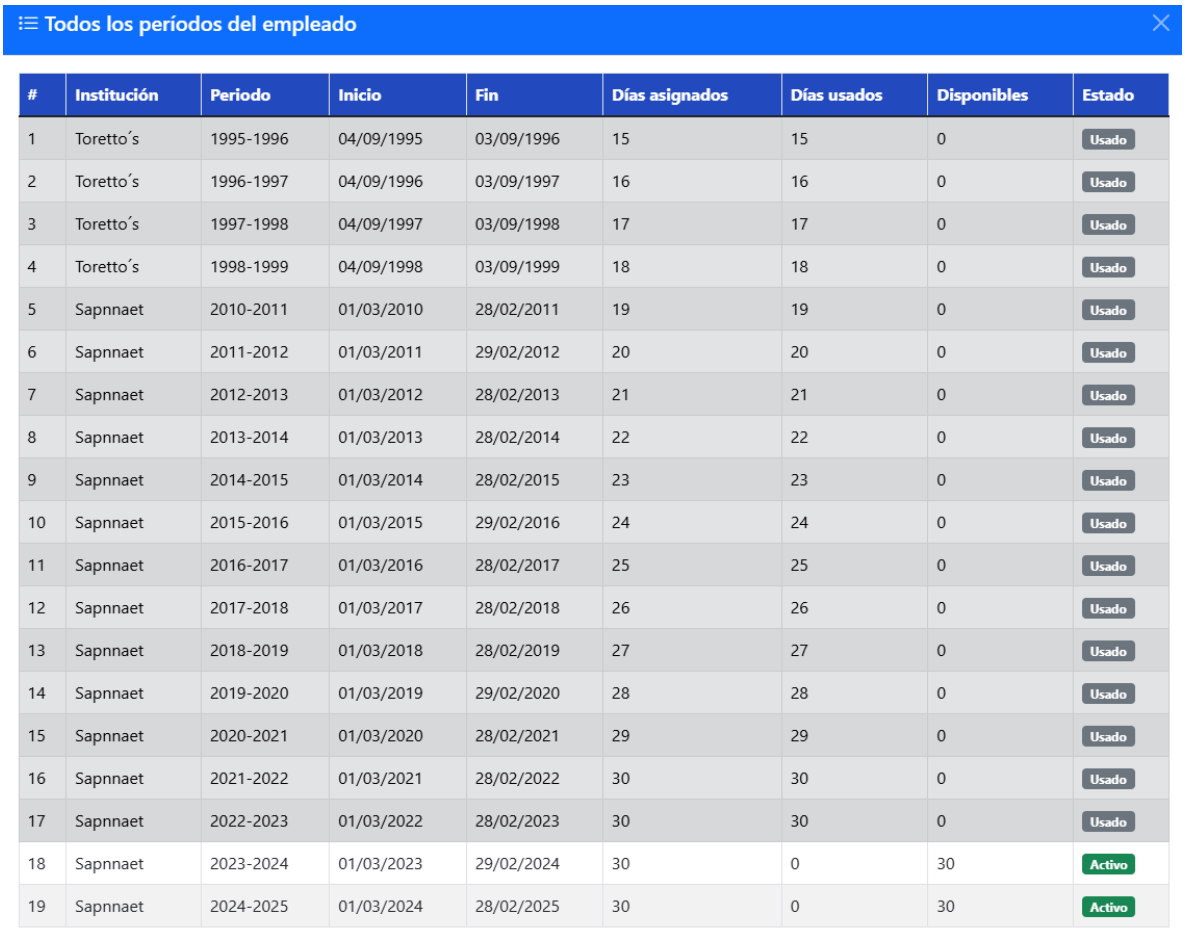


Figura 46. Registro de Vacaciones
Fuentes: Elaborado por los investigadores (2025)
Módulo para el Registro de vacaciones con visibilidad de fecha de salida y de reintegro



#	Institución	Periodo	Inicio	Fin	Días asignados	Días usados	Disponibles	Estado
1	Toretto´s	1995-1996	04/09/1995	03/09/1996	15	15	0	Usado
2	Toretto´s	1996-1997	04/09/1996	03/09/1997	16	16	0	Usado
3	Toretto´s	1997-1998	04/09/1997	03/09/1998	17	17	0	Usado
4	Toretto´s	1998-1999	04/09/1998	03/09/1999	18	18	0	Usado
5	Sapnnaet	2010-2011	01/03/2010	28/02/2011	19	19	0	Usado
6	Sapnnaet	2011-2012	01/03/2011	29/02/2012	20	20	0	Usado
7	Sapnnaet	2012-2013	01/03/2012	28/02/2013	21	21	0	Usado
8	Sapnnaet	2013-2014	01/03/2013	28/02/2014	22	22	0	Usado
9	Sapnnaet	2014-2015	01/03/2014	28/02/2015	23	23	0	Usado
10	Sapnnaet	2015-2016	01/03/2015	29/02/2016	24	24	0	Usado
11	Sapnnaet	2016-2017	01/03/2016	28/02/2017	25	25	0	Usado
12	Sapnnaet	2017-2018	01/03/2017	28/02/2018	26	26	0	Usado
13	Sapnnaet	2018-2019	01/03/2018	28/02/2019	27	27	0	Usado
14	Sapnnaet	2019-2020	01/03/2019	29/02/2020	28	28	0	Usado
15	Sapnnaet	2020-2021	01/03/2020	28/02/2021	29	29	0	Usado
16	Sapnnaet	2021-2022	01/03/2021	28/02/2022	30	30	0	Usado
17	Sapnnaet	2022-2023	01/03/2022	28/02/2023	30	30	0	Usado
18	Sapnnaet	2023-2024	01/03/2023	29/02/2024	30	0	30	Activo
19	Sapnnaet	2024-2025	01/03/2024	28/02/2025	30	0	30	Activo

Figura 47. Registro Vacaciones – Períodos Disponibles
Fuentes: Elaborado por los investigadores (2025)
Pantalla que muestra los períodos usados y disponibles del empleado así como la suma de días agregados año por año

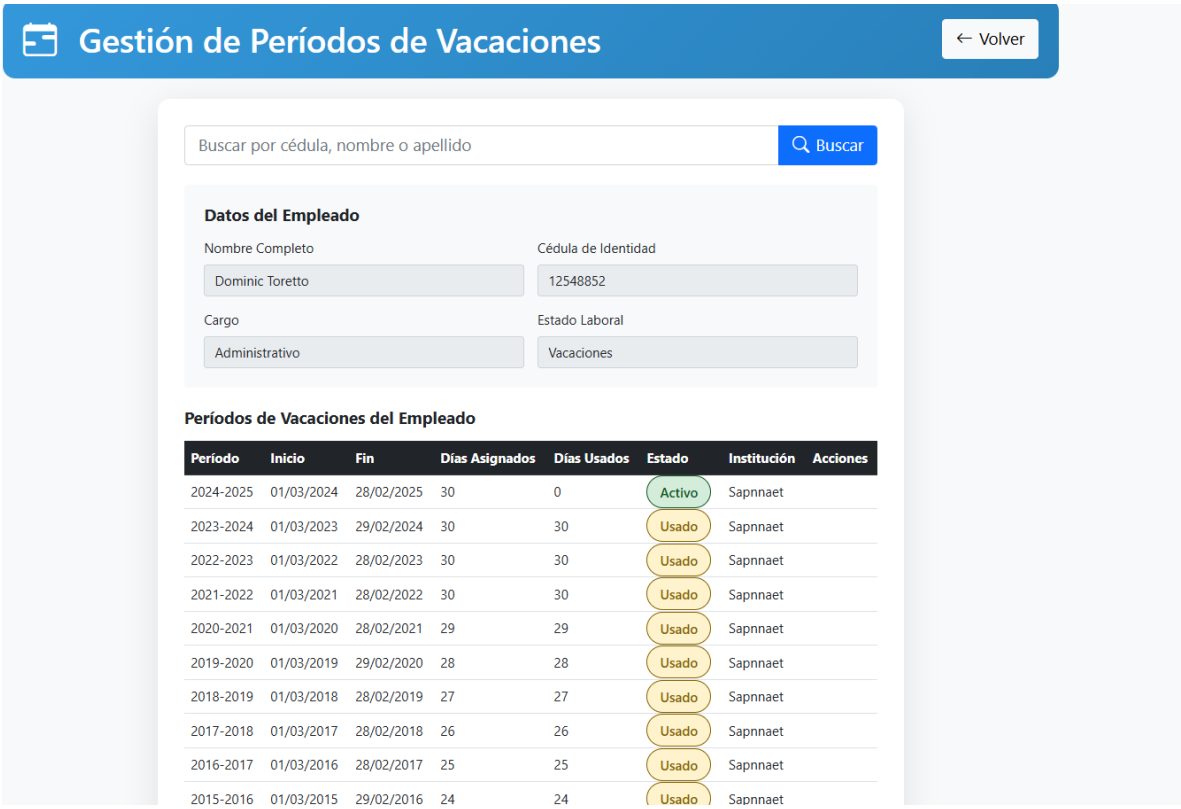


Figura 48. Pantalla Gestión de Períodos de Vacaciones

Fuentes: Elaborado por los investigadores (2025)

Muestra los datos de las vacaciones de algún empleado específico

Figura 49. Pantalla Gestión de Reposos

Fuentes: Elaborado por los investigadores (2025)

Encargada de mostrar cada trabajador que se encuentra de reposo, así como su eliminación y respectivo archivo PDF

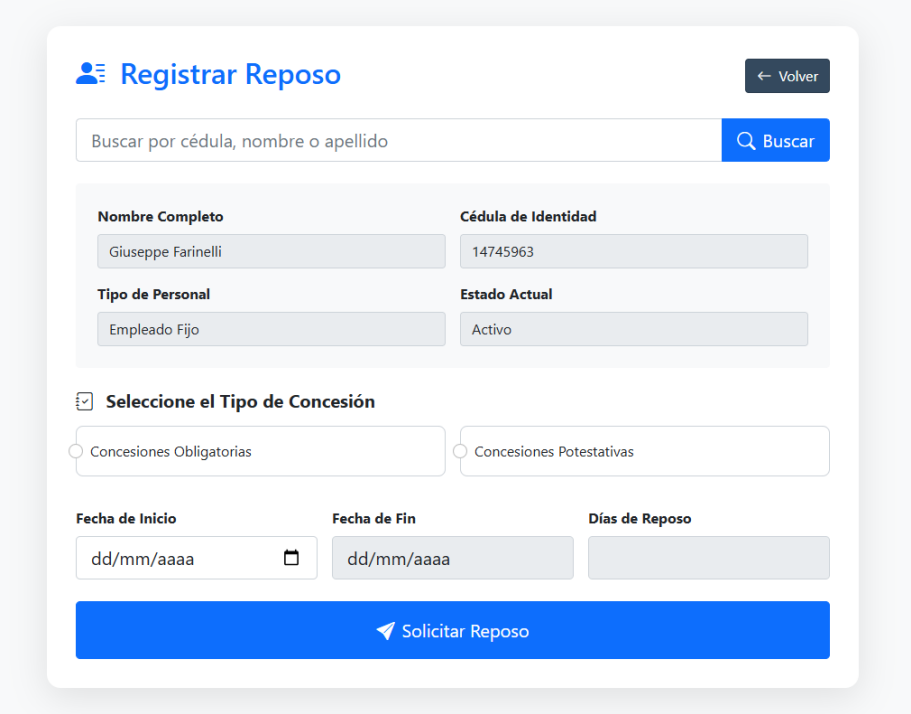


Figura 50. Registró Reposos
Fuentes: Elaborado por los investigadores (2025)
Módulo encargado de los registros de reposos mostrando las fechas de inicio y fin de estos

Figura 51. Pantalla Generación de Constancias de Trabajo
Fuentes: Elaborado por los investigadores (2025)
Módulo para Generar una constancia de trabajo de un empleado y que muestra datos importantes para esta misma

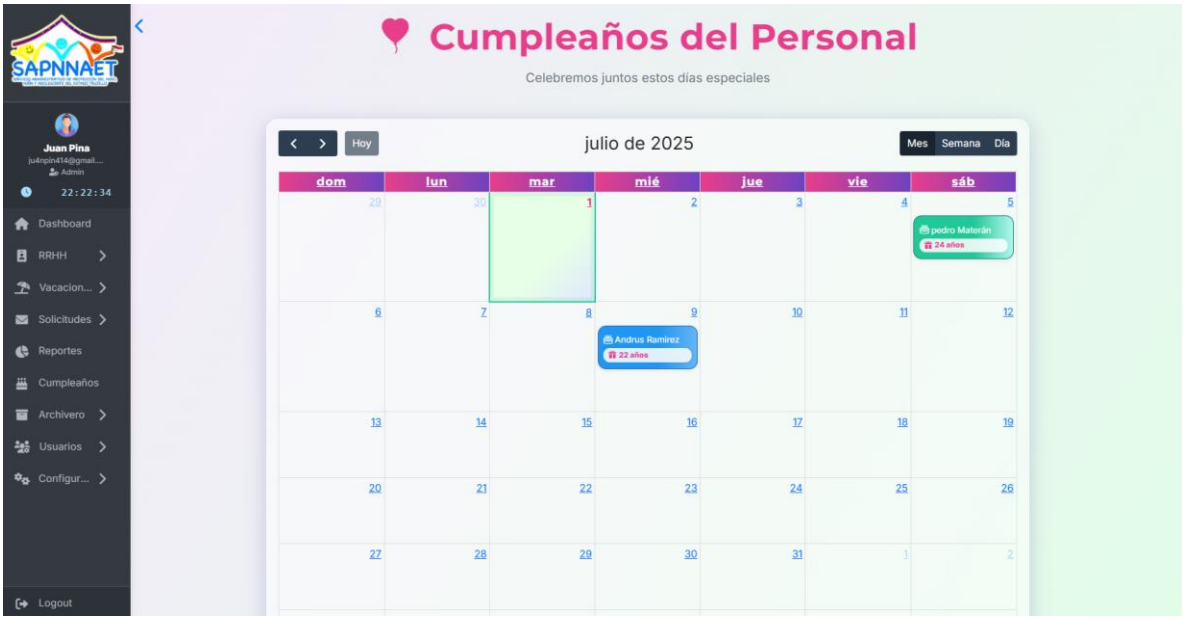


Figura 52. Interfaz final del Módulo de Cumpleaños

Fuentes: Elaborado por los investigadores

Calendario dedicado a mostrar a los empleados que cumplen años durante el mes

3.4 Apartado para la Generación de Reportes y Gestión de Archivos

Figura 53. Pantalla Generación de Reportes

Fuentes: Elaborado por los investigadores (2025)

Apartado para generar distintos reportes dependiendo de la información requerida a partir de los datos almacenados

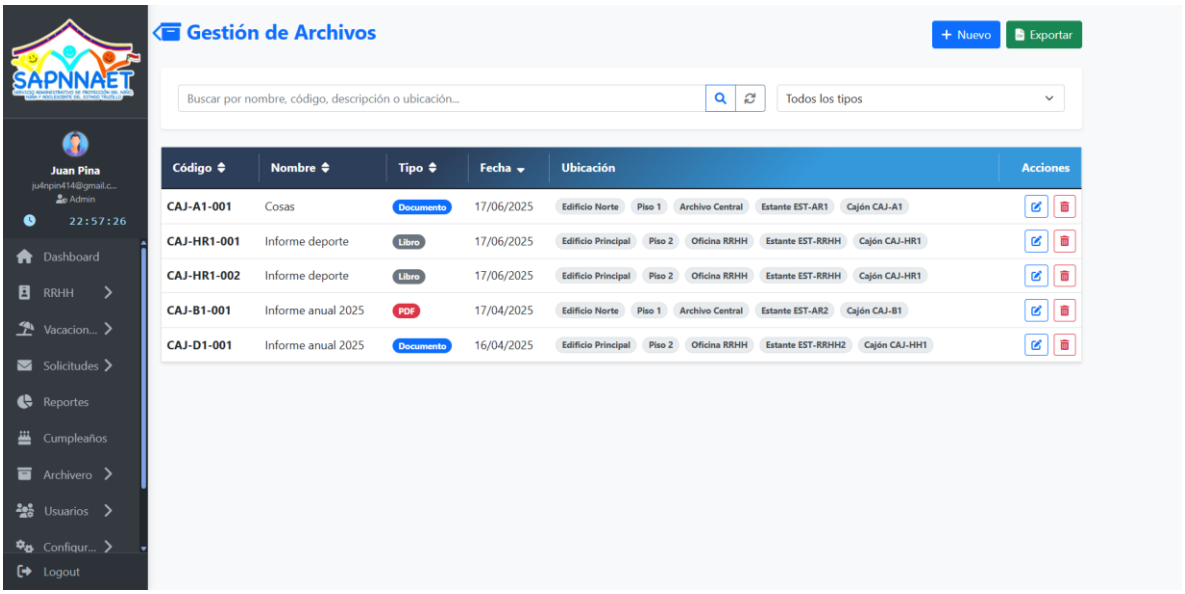


Figura 54. Pantalla de Gestión de Archivos

Fuentes: Elaborado por los investigadores (2025)

Apartado donde se encuentran los archivos de la institución y se muestra datos importantes como sus códigos, nombres, tipos, fechas y ubicación, así como la posibilidad de eliminarlos o editarlos

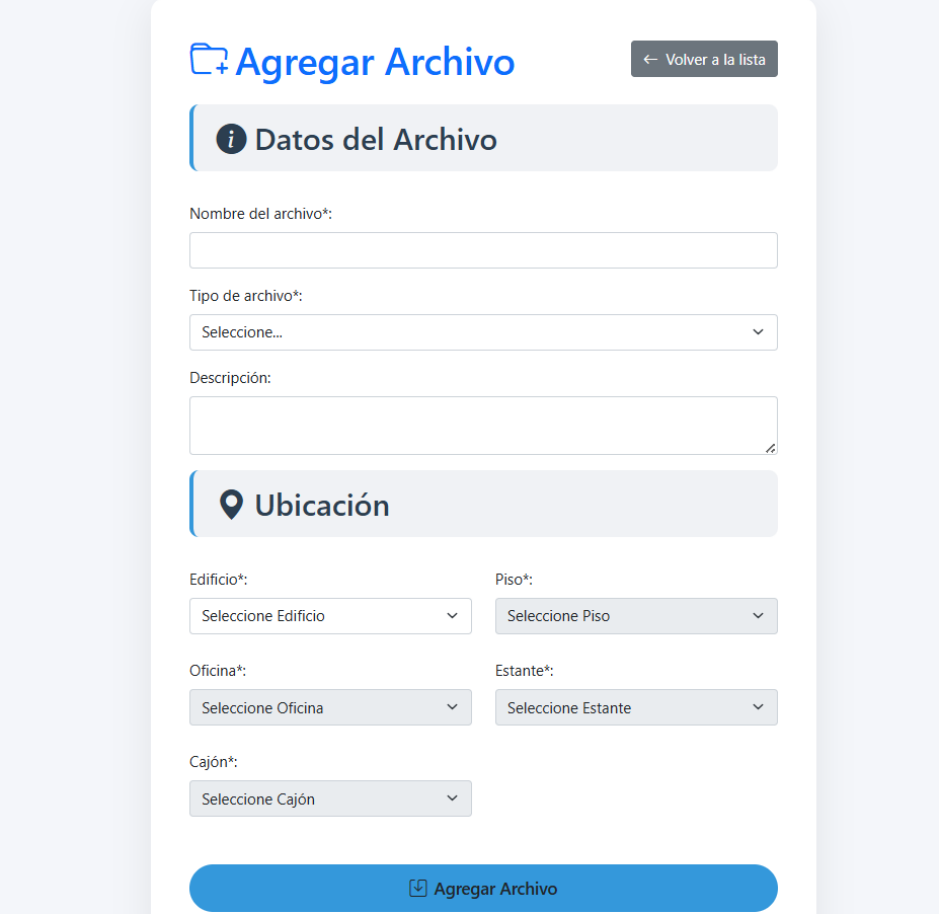


Figura 55. Pantalla Agregar Archivo
Fuentes: Elaborado por los investigadores (2025)
Módulo en el cual se registran los nuevos archivos y su lugar de destino

Figura 56. Pantalla Gestión de Edificios
Fuentes: Elaborado por los investigadores (2025)
Muestra un listado de los diversos edificios y ubicaciones que existen en la institución

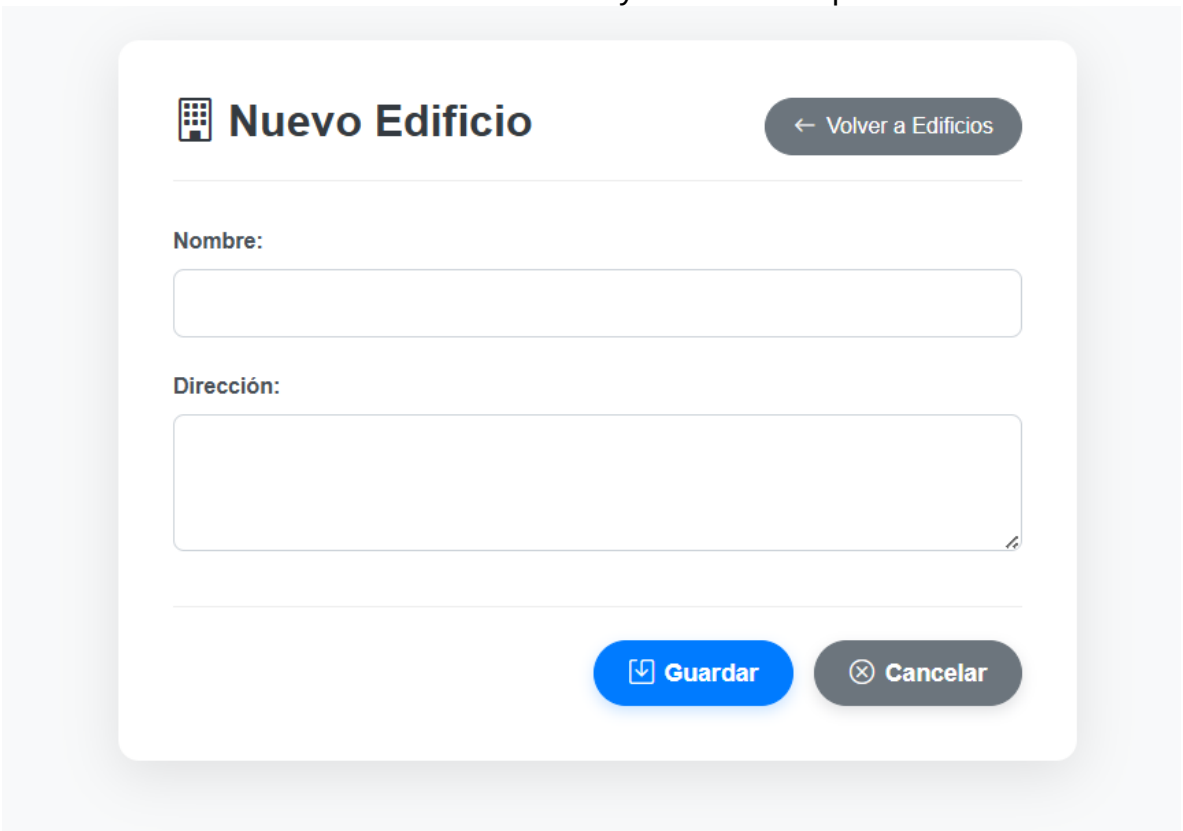


Figura 57. Registro de Nuevo Edificio
Fuentes: Elaborado por los investigadores (2025)
Apartado para la creación de nuevos edificios

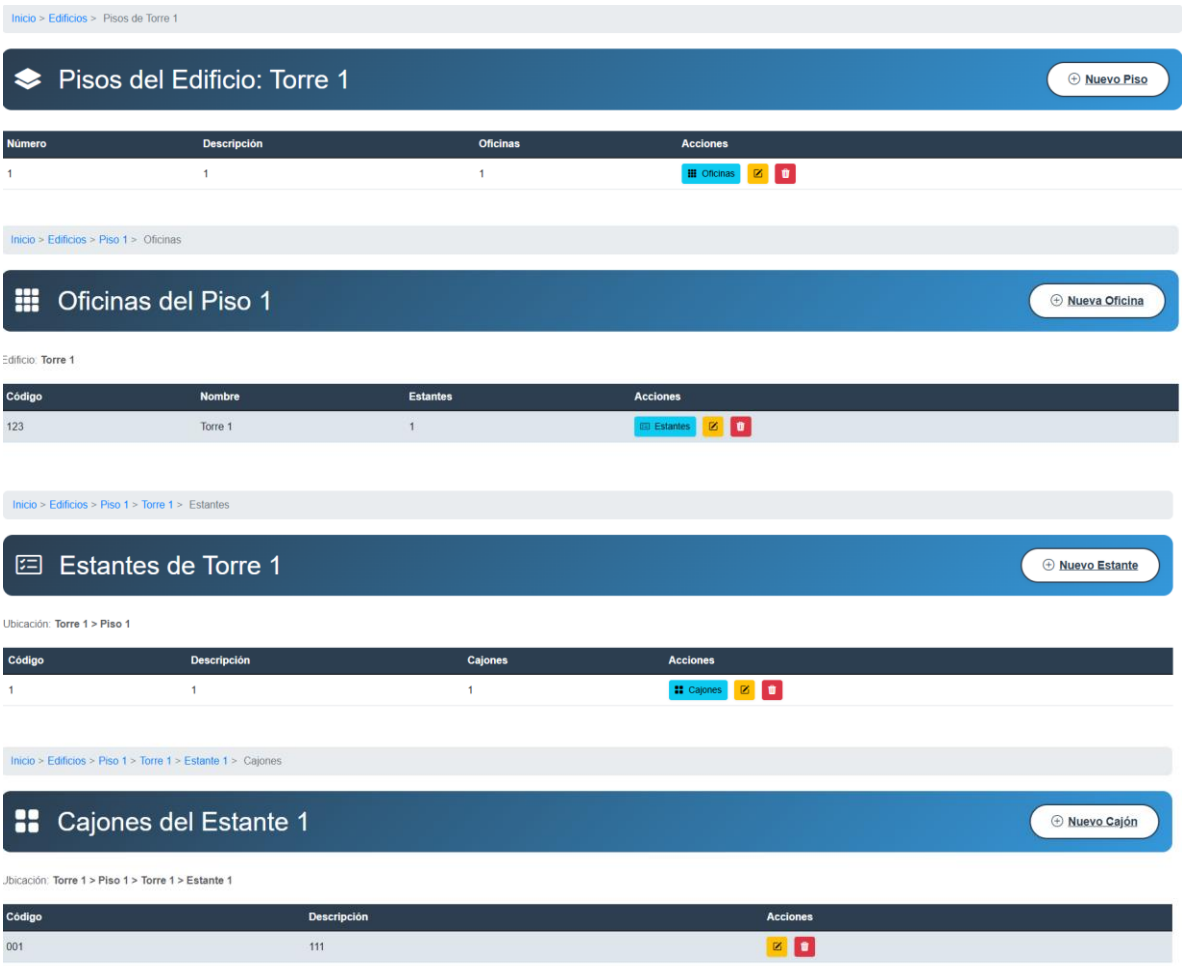


Figura 58. Configuración de Archiveros
Fuentes: Elaborado por los investigadores (2025)
Apartado para crear distintas locaciones de datos dentro de un edificio, como los pisos, oficinas, estantes y cajones

3.5 Interfaz para la Configuración Interna del Sistema, Restauración y Respaldos de la BD, Log de Seguridad y Configuraciones Finales

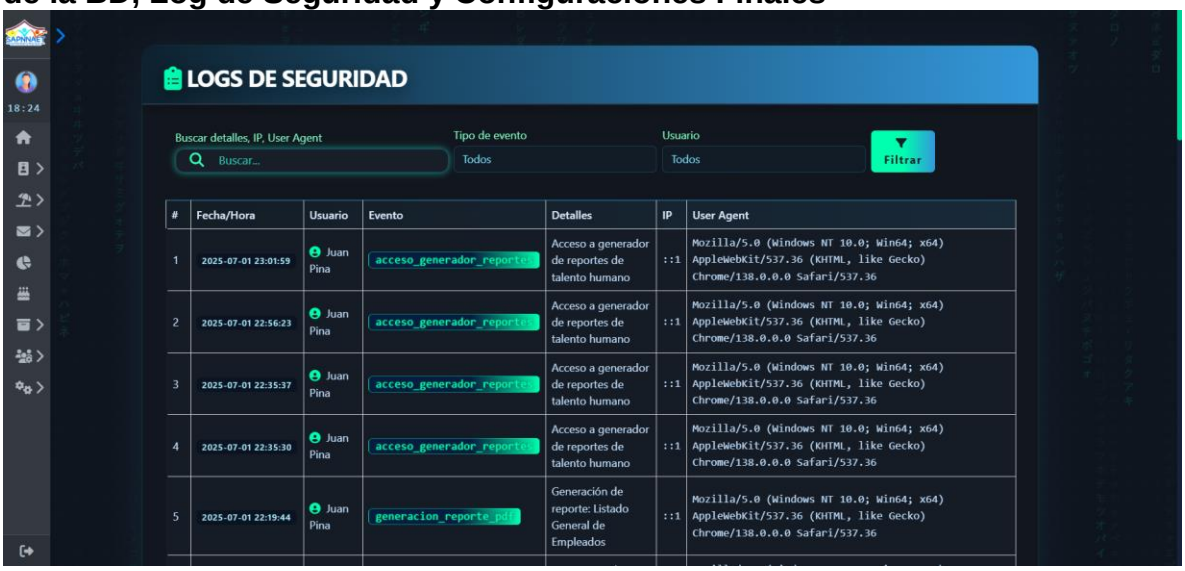


Figura 59. Logs de Seguridad

Fuentes: Elaborado por los investigadores (2025)

Se registra y se muestra automáticamente cada acción y movimiento hecho por los usuarios, así como desde donde se realizó la acción

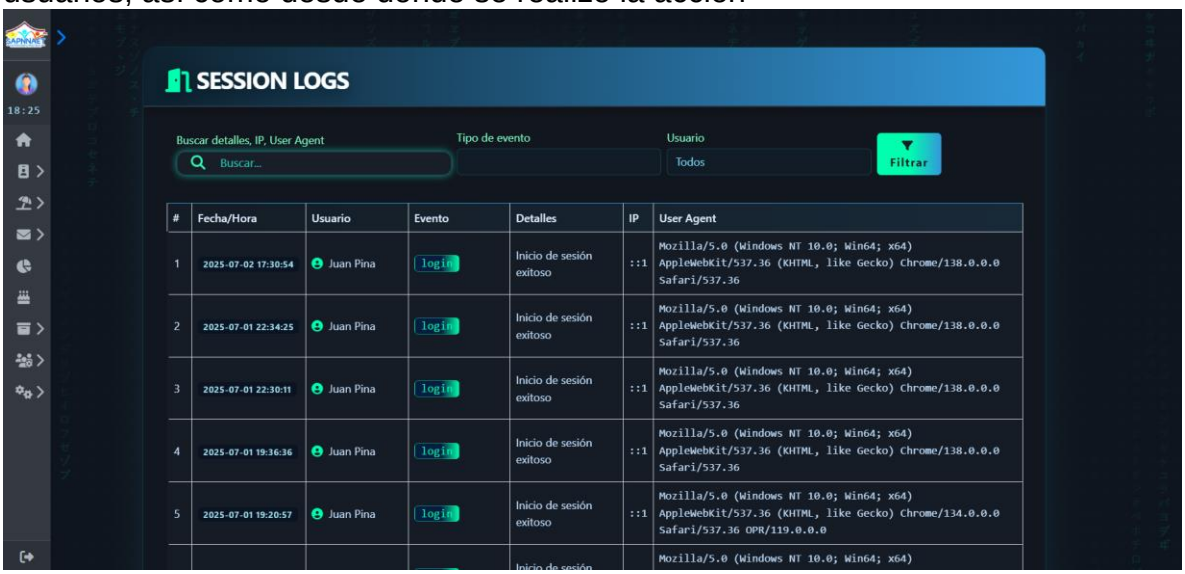


Figura 60. Logs de Secciones

Fuentes: Elaborado por los investigadores (2025)

Cada inicio de sesión es registrado y mostrado automáticamente, dando datos como: el usuario que inició la sesión, la hora y el navegador

Figura 61. Pantalla de Respaldo de la Base de Datos
Fuentes: Elaborado por los Investigadores (2025)
Apartado para Generar el Respaldo de Base de datos y Exportación de tablas

Gobierno Bolivariano de Venezuela | Gobierno Bolivariano de Trujillo | SAPNNAET

Listado General de Empleados

Nombres	Apellidos	Cédula	Correo	Teléfono	Estado	Departamento	Cargo
Jesus Francisco	Montilla Olmos	30866991	jesus.montillaolm2803@gmail.com	4126714950	activo	Informatica	Planificador I
Orlando Manuel	Ortega Gonzalez	V-27889926	orlando33333333@gmail.com	04121588974	activo	Talento Humano	Administrativo
Juan Diego	Piña Materan	31.413.623	juanpina123@gmail.com	4129875412			
Juan Diego	Salcedo Angel	31.008.131	juanxzall2009@gmail.com	4124565132			
Eduardo Jose	Peñaloza Olmos	18.456.345	eduardopenalozaolmos@gmail.com	4143797274	activo	Informatica	Planificador I
Oliver Josue	Rondon Araujo	30.866.964	oliverjosue@gmail.com	4148651322	activo	Informatica	Planificador I
Antonio	Lopez	17.188.999	correopersona123@gmail.com	4148899111			
Miguel Eduardo	Gonzalez Gonzalez	31555888	miguelejemplo123@gmail.com	4147788999	activo	Informatica	Planificador I
Guibel	Opening	554477888	correoejem@gmail.com	4148899666			
Ola	Amigo	5555555	correosis@gmail.com	4246699123			
Nuevo Nuevo	Regis Regis	14141150	personaekis@gmail.com	4168884422	inactivo	Informatica	Planificador I
Ailberth	Navas	30738034	ailbert@gmail.com	4126774485	vacaciones	Testiles	Administrativo
Tulio	Mendez	12045934	tulio@gmail.com	4127755888	reposo	Informatica	Administrativo
Juan Orlando	Ortega Perez	V-31666997	correopersonal@gmail.com	04147589667			
Juan Diego	Orlando Ortega	V-131232453	orlando5711667@gmail.com	04121609721			

Figura 62. Reporte General
Fuentes: Elaborado por los Investigadores (2025)
Ejemplo del Reporte general de empleados, generado desde el módulo de reportes.

Figura 63. Restauraciones de Respaldos de la Base de Datos

Fuentes: Elaborado por los Investigadores (2025)

Muestra los Respaldos de la Base de Datos y la opción de Restaurarlas en caso de necesitarlas

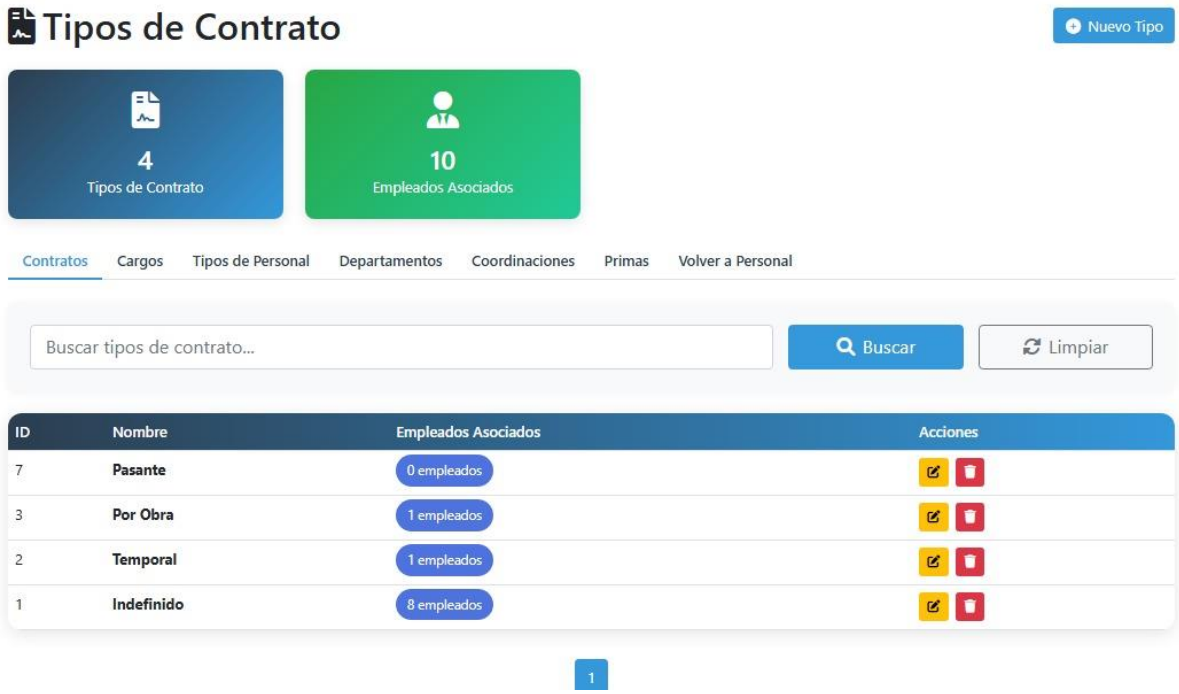


Figura 64. Pantalla Tipos de Contrato
Fuente: Elaborado por los Investigadores (2025)
Muestra los tipos de contratos y los empleados asociados a cada uno de estos.

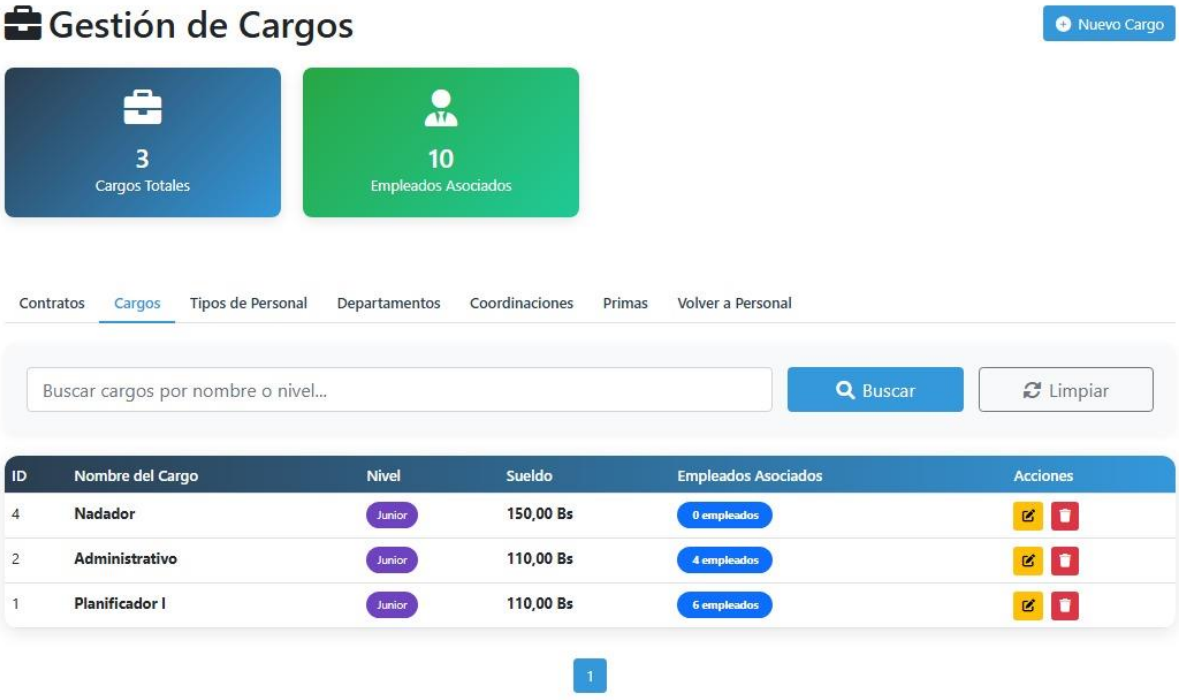


Figura 65. Gestión de Cargos
Fuentes: Elaborado por los Investigadores (2025)
Muestra los cargos y los empleados asociados a estos, así como los sueldos correspondientes

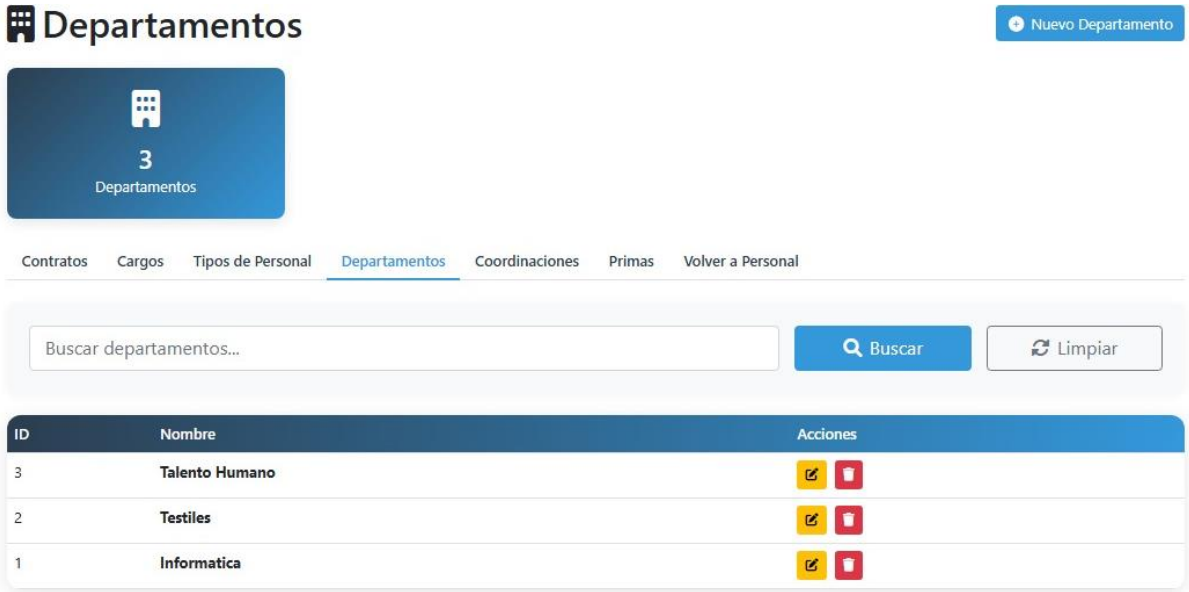


Figura 66. Gestión de Departamentos
Fuentes: Elaborado por los Investigadores (2025)
Muestra los diversos departamentos existen en el SAPNNAET, para la identificación de la ubicación de donde laboran los empleados. Así como su edición, agregar y eliminación.

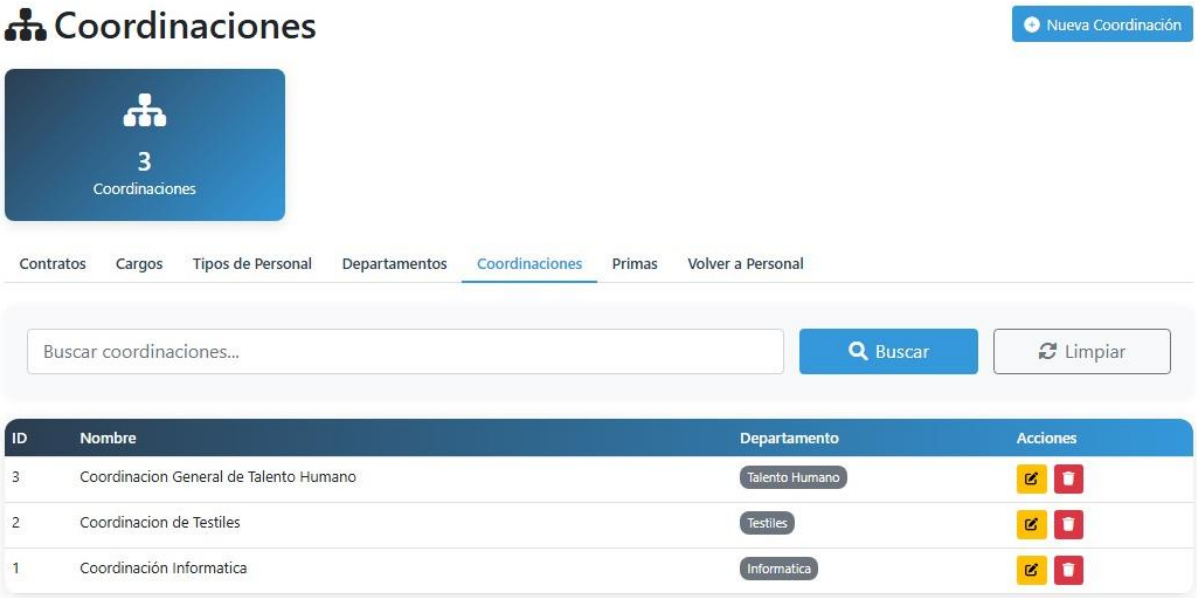


Figura 67. Gestión de Coordinaciones
Fuentes: Elaborado por los Investigadores (2025)
Muestra cada coordinación y su respectivo departamento, así como su posible edición

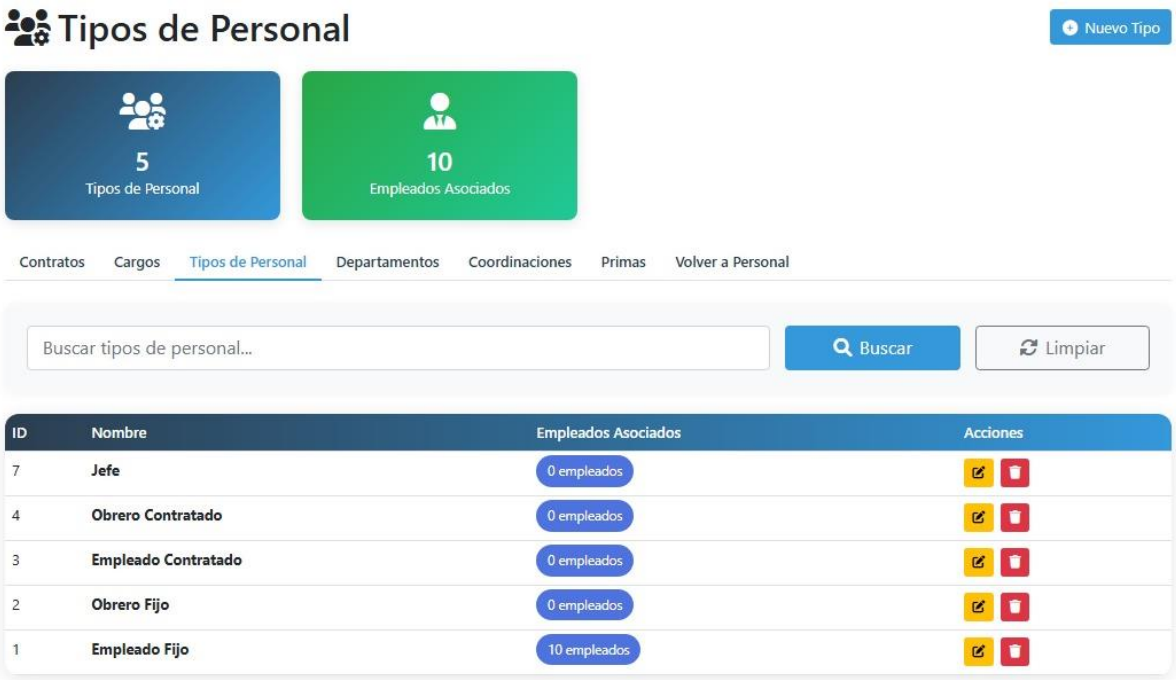


Figura 68. Pantallas de Tipos de Personal
Fuentes: Elaborado por los Investigadores (2025)
Muestra los tipos de personal y los empleados asociados a estos

Para el despliegue del sistema, se considerará el uso de XAMPP/WAMP para entornos de desarrollo locales, o un hosting compartido con cPanel para la producción, en cuanto a la migración de datos existentes desde Excel/CSV a MySQL se realizará mediante scripts PHP. Los entregables finales de este proceso incluyen la implementación exitosa del sistema en un hosting, pruebas de caja negra correctas y satisfactorias que confirmen la ausencia de errores, y una capacitación exitosa para el personal de RRHH de SAPNNAET, garantizando su dominio de los diversos módulos existentes.

Gracias al cronograma dividido en sprints, cual facilita el desarrollo progresivo y la revisión constante del sistema, permitiendo ajustes rápidos según el feedback del personal del SAPNNAET, conjunto a metodología ágil manejada, aseguran una mejor adaptación a las necesidades reales de la institución, con entregas parciales que optimizan el uso de los recursos y mejoran la eficiencia del equipo, además que a lo largo de cada fase y para la gestión del proyecto bajo la metodología Scrum, se utilizarán herramientas como un tablero físico o Trello para visualizar las tareas (To Do,

Doing, Done), y GitHub o GitLab para el control de versiones del código PHP, asegurando una colaboración eficiente y un seguimiento claro del progreso.

4. Realizar pruebas de funcionamiento (Sprint Review)

El día 02/07/2025, se realizó la visita #9 a la comunidad, para realizar las pruebas pilotos del sistema, donde el equipo de investigadores se acercó a la comunidad con nuevos avances del sistema, con intención de que el Ingeniero Tulio Méndez, representante de la unidad de Talento Humano, realizara correcciones al sistema para su posterior instalación de forma definitiva. Todo bajo supervisión del ingeniero Eduardo Peñaloza.

Figura 69: Pruebas Pilotos del SGITH-WEB por parte del Ing. Tulio Méndez y el Ing Eduardo Peñaloza.
Fuente: Investigadores (2025)

Para la evaluación del rendimiento del sistema, se estarán realizando pruebas unitarias, usabilidad para los usuarios finales, pruebas de rendimiento y correcciones de bugs que puedan aparecer a la hora de las pruebas.

Ejemplo con trabajadores:

-Pedirles que descarguen una constancia de trabajo y calificar la usabilidad (escala del 1 al 10).

Ejemplo con administradores:

-Validar que los cambios que realicen al sistema con ediciones y nuevos registros sean los esperados

b) Indicadores de evaluación:

Cuadro 12. **Indicadores de evaluación**

Módulo	**Métrica**	**Herramienta de medición**
Dashboard	Tiempo de carga de gráficos (< 3 segundos)	Chrome DevTools
Gestión de archivos	% de reducción de tiempo perdido en búsqueda de documentos	Encuesta post-implementación
Notificaciones *Consultas*	Tasa de éxito en envío de correos (> 95%) Ingreso y salida correcta y eficiente de datos	Logs de PHPMailer Inyección de datos en formulario MySQL

Fuentes: Elaborado por los investigadores (2025)

4.1 Pruebas De Caja Negra

Para la evaluación integral del sistema de gestión del talento humano, se empleó una estrategia de pruebas de caja negra; esta metodología se enfoca en examinar la funcionalidad de la aplicación desde la perspectiva del usuario final, sin necesidad de conocer la estructura interna del código, la arquitectura o los detalles de la implementación. Asimismo, el objetivo principal es validar que las entradas proporcionadas al sistema produzcan las salidas esperadas. Dentro de este enfoque, se ejecutaron tres tipos de pruebas específicas y complementarias para asegurar la calidad, fiabilidad y adecuación del software: Pruebas Funcionales, Pruebas de Usabilidad y Pruebas de Aceptación del Usuario (UAT).

Pruebas Funcionales

Estos ensayos se centraron en validar que las características clave del sistema operaran según lo esperado. Se probaron módulos como Expedientes, Vacaciones, Solicitudes, Reportes, entre otros.

Cuadro 13. **Pruebas Funcionales del Sistema**

ID del Caso	**Módulo**	**Funcionalidad a Probar**	**Pasos a Seguir**	**Resultado Esperado**	**Resultado Obtenido**	**Estado (Aprobado/Fallido)**
CF-EXP-01	Expedientes	Crear nuevo empleado	1. Ir a "Expedientes". 2. Clic en "Registrar Empleado". 3. Llenar todos los datos (personales,	El sistema muestra un mensaje de éxito y el nuevo empleado	El resultado obtenido es acorde al resultado esperado.	Aprobado

			socioeconómicos, carga familiar, laborales). 4. Clic en "Guardar".	aparece en la lista principal.		
CF-EXP-02	Expedientes	Editar un expediente	1. Buscar un empleado existente. 2. Clic en el botón "Editar". 3. Modificar un dato (ej. el número de teléfono). 4. Clic en "Guardar".	El sistema guarda el cambio y al volver a ver el expediente, el dato aparece actualizado.	El resultado obtenido es acorde al resultado esperado.	Aprobado
CF-EXP-03	Expedientes	Eliminar un expediente	1. Buscar un empleado existente. 2. Clic en el botón "Eliminar". 3. Confirmar la eliminación en el diálogo de alerta.	El empleado desaparece de la lista de expedientes.	El resultado obtenido es acorde al resultado esperado.	Aprobado
CF-VAC-01	Vacaciones	Registrar vacaciones	1. Ir a "Vacaciones". 2. Buscar y seleccionar un empleado con períodos disponibles. 3. Seleccionar uno o dos períodos. 4. Clic en "Registrar".	El sistema confirma el registro y genera automáticamente una constancia en formato PDF.	El resultado obtenido es acorde al resultado esperado.	Aprobado
CF-SOL-01	Solicitudes	Registrar un reposo	1. Ir a "Solicitudes" -> "Reposos". 2. Buscar y seleccionar un empleado. 3. Llenar los datos del reposo (fecha inicio, fin, motivo). 4. Clic en "Registrar".	El sistema confirma el registro y genera una constancia del reposo en PDF.	El resultado obtenido es acorde al resultado esperado.	Aprobado
CF-SOL-02	Solicitudes	Generar Constancia de Trabajo	1. Ir a "Solicitudes" -> "Constancia de Trabajo". 2. Buscar y seleccionar un empleado. 3. Clic en "Generar Constancia".	El sistema debe generar y descargar un archivo PDF con los datos del trabajador y la constancia.	El resultado obtenido es acorde al resultado esperado.	Aprobado
CF-REP-01	Reportes	Listado de empleados (PDF)	1. Ir a "Reportes". 2. Seleccionar "Listado General de Empleados". 3. Clic en el botón "Generar PDF".	Se descarga un archivo PDF con la lista de todos los empleados y sus datos principales.	El resultado obtenido es acorde al resultado esperado.	Aprobado
CF-REP-02	Reportes	Listado de empleados (CSV)	1. Ir a "Reportes". 2. Seleccionar "Listado General de Empleados". 3. Clic en el botón "Exportar a CSV".	Se descarga un archivo CSV que se puede abrir en Excel, con los datos de los empleados en filas y columnas.	El resultado obtenido es acorde al resultado esperado.	Aprobado

CF-CUM-01	Cumpleaños	Visualizar y Generar tarjeta	1. Ir a "Cumpleaños". 2. Verificar que el calendario muestra los cumpleaños del mes. 3. Hacer clic en un empleado que cumpla años. 4. Clic en "Generar Tarjeta".	Se muestra en pantalla o se descarga una tarjeta de felicitación con el nombre del empleado.	El resultado obtenido es acorde al resultado esperado.	Aprobado
CF-ARC-01	Archivero	Registrar un archivo	1. Ir a "Archivero". 2. Clic en "Registrar Archivo". 3. Llenar los datos del archivo y su ubicación exacta (edificio, piso, oficina, estante, cajón). 4. Clic en "Guardar".	El archivo queda registrado y puede ser encontrado mediante la función de búsqueda.	El resultado obtenido es acorde al resultado esperado.	Aprobado
CF-ARC-02	Archivero	Buscar un archivo	1. Ir a "Archivero". 2. Usar la barra de búsqueda para encontrar un archivo previamente registrado.	El sistema muestra el archivo buscado con su ubicación detallada.	El resultado obtenido es acorde al resultado esperado.	Aprobado
CF-USR-01	Gestión de Usuarios	Registrar nuevo usuario	1. Ir a "Gestión de Usuarios". 2. Clic en "Nuevo Usuario". 3. Ingresar correo, contraseña y seleccionar un rol (Admin, Supervisor, Empleado). 4. Clic en "Registrar".	El usuario es creado y puede iniciar sesión con sus credenciales y permisos correspondientes a su rol.	El resultado obtenido es acorde al resultado esperado.	Aprobado
CF-CFG-01	Configuración	Visualizar Logs de Acciones	1. Ir a "Configuración" -> "Logs de Acciones". 2. Seleccionar una fecha específica. 3. Clic en "Buscar".	Se muestra una lista de las acciones (crear, editar, eliminar) realizadas en esa fecha y el usuario que las hizo.	El resultado obtenido es acorde al resultado esperado.	Aprobado
CF-CFG-02	Configuración	Visualizar Logs de Sesión	1. Ir a "Configuración" -> "Logs de Sesión". 2. Seleccionar una fecha. 3. Clic en "Buscar".	Se muestra una lista de los inicios y cierres de sesión de esa fecha, junto al usuario.	El resultado obtenido es acorde al resultado esperado.	Aprobado
CF-CFG-03	Configuración	Generar respaldo de BD	1. Ir a "Configuración" -> "Restaurar BD". 2. Clic en "Generar Respaldo Ahora".	El sistema muestra un mensaje de éxito y el nuevo respaldo aparece en la lista de respaldos disponibles.	El resultado obtenido es acorde al resultado esperado.	Aprobado

CF-CFG-04	Configuración	Restaurar la BD	1. Ir a "Configuración" -> "Restauraciones de la BD". 2. Seleccionar un respaldo de la lista. 3. Clic en "Restaurar" y confirmar la acción.	El sistema se restaura al estado en que estaba cuando se hizo ese respaldo. (¡Cuidado con esta prueba! Haz un respaldo antes).	El resultado obtenido es acorde al resultado esperado.	Aprobado

Fuentes: Elaborado por los investigadores (2025)

Los resultados obtenidos demuestran que todas las 16 funcionalidades críticas evaluadas fueron aprobadas, esto indica que el sistema es robusto y estable desde una perspectiva funcional. Además, las operaciones esenciales como la creación, edición y eliminación de registros, así como la generación de reportes y la gestión de la configuración, se comportaron exactamente como se esperaba, sin presentar fallos.

Pruebas de usabilidad

El objetivo de estas pruebas fue identificar qué tan amigable e intuitiva es la interfaz para un usuario final al realizar tareas comunes.

Cuadro 14. **Pruebas Usabilidad del Sistema**

ID de Prueba	Módulo	Tarea a Realizar	Observaciones del Usuario	Nivel de Dificultad (1-5)	Sugerencia de Mejora
PU-01	Expedientes	Registrar un nuevo empleado con todos sus datos.	"El proceso es claro y sencillo, pero las cargas familiares se añaden una a una, y la mayoría de empleados tiene más de una carga familiar, sería más dinámico si se pudiera de varias a la vez".	3	Incluir un botón para añadir más formularios para carga familiar en el registro principal.
PU-02	Vacaciones	Buscar un empleado y registrarle una vacación.	"Encontré cómo hacerlo, aunque al principio no estaba seguro de dónde escribir el nombre del empleado".	2	Añadir un texto de ejemplo (placeholder) en la barra de búsqueda que diga: "Buscar empleado por nombre o cédula".
PU-03	Solicitudes	Generar una constancia de trabajo.	"¡Súper rápido! Hice clic y se descargó el PDF, pero por un segundo no supe si había funcionado".	1	Mostrar un pequeño mensaje de confirmación en pantalla que diga "Constancia generada exitosamente" después de la descarga.
PU-04	Archivero	Registrar la ubicación de un nuevo archivo físico.	"Pude registrarlo bien, pero tuve que escribir 'Piso 3' y 'Oficina 10'. Me preocupa equivocarme al escribir".	2	Cambiar los campos de ubicación (piso, oficina, estante) por menús desplegables para evitar errores de tipeo.

Fuentes: Elaborado por los investigadores (2025)

Las pruebas de usabilidad revelaron que, aunque el sistema es funcionalmente correcto, existen oportunidades claras para mejorar la experiencia del usuario (UX). Asimismo, las tareas asignadas se completaron con un nivel de dificultad bajo o medio, lo que es positivo. Sin embargo, las observaciones de los usuarios arrojaron sugerencias valiosas, como optimizar la carga de datos familiares, mejorar la claridad de las barras de búsqueda y proporcionar retroalimentación visual inmediata. Implementar estas mejoras podría reducir la probabilidad de errores y hacer el sistema aún más eficiente e intuitivo.

Pruebas de Aceptación del Usuario (UAT)

En esta fase, se validaron escenarios completos que simulan procesos de negocio reales para confirmar que el sistema satisface las necesidades de la organización.

Cuadro 15. **Pruebas Aceptación del Usuario**

ID del Escenario	Descripción del Escenario	Pasos Realizados por el Usuario	Resultado Esperado	¿Se Cumplió el Objetivo? (Sí/No)	Comentarios y Firma de Aceptación
UAT-01	Proceso de Contratación: Se necesita registrar a un nuevo empleado y darle acceso al sistema.	1. Se creó el perfil completo del empleado en Expedientes. 2. Se creó su cuenta en Gestión de Usuarios con el rol "Empleado".	El sistema debe permitir el flujo completo de onboarding de un nuevo miembro del personal de manera eficiente.	Sí	El proceso es lógico y cubre las necesidades básicas de una nueva contratación. Aceptado. Firma: Ing. Eduardo Peñaloza
UAT-02	Gestión de Ausencias: Un empleado solicita un reposo y el supervisor necesita el comprobante.	1. Se buscó al empleado en el módulo de Solicitudes. 2. Se registraron las fechas del reposo. 3. Se descargó la constancia en PDF para archivarla.	El sistema debe facilitar el registro de ausencias y proveer la documentación de respaldo requerida.	Sí	El módulo de reposos funciona como se esperaba y la generación del PDF es inmediata. Aceptado. Firma: Ing. Eduardo Peñaloza

UAT-03	Auditoría y Respaldo: Se necesita un listado de todos los empleados y se quiere asegurar la data.	1. Se generó el reporte general de empleados en CSV desde Reportes. 2. Se generó un respaldo completo de la base de datos desde Configuración.	El sistema debe proveer las herramientas administrativas para la gestión de datos y la seguridad de la información.	Sí	Las funciones de reporte y respaldo son cruciales y operan correctamente. Aceptado. Firma: Ing. Eduardo Peñaloza
UAT-04	Cultura Organizacional: Un supervisor quiere felicitar a un empleado por su cumpleaños.	1. Se visualizó el calendario en el módulo de Cumpleaños. 2. Se localizó al empleado del día. 3. Se generó la tarjeta de felicitaciones.	El sistema debe contar con herramientas que apoyen las iniciativas de cultura de la empresa.	Sí	Es una función sencilla pero muy útil para la interacción del equipo. Funciona perfecto. Aceptado. Firma: Ing. Eduardo Peñaloza

Fuentes: Elaborado por los investigadores (2025)

Todos los escenarios de UAT fueron completados y aceptados exitosamente por el representante del usuario final, esto confirma que el sistema no solo funciona correctamente a nivel técnico, sino que también cumple con los requisitos del negocio y apoya eficazmente los flujos de trabajo del día a día, como la contratación, la gestión de ausencias y las tareas administrativas. Además, la aceptación formal indica que el software está listo para su implementación y uso en el entorno real de la empresa.

5. Elaborar video instructivo y capacitar al personal (Release Sprint)

5.1 Implantación

Para el proceso de instalación, se optó por un un servidor con dirección IP privada, el cual fue previamente establecido en la institución y configurado, en los computadores del departamento de informática. Este servidor opera con el sistema operativo Debian 12 y el sistema se aloja en un computador, cual al encenderse inicia el servidor, otorgando acceso a la IP privada, dicha dirección quedará anclada en todos los navegadores de la oficina de talento humano y gracias a esto empleados mediante esa dirección exacta, les permitirá acceder al sistema para realizar sus labores diarias.

Se realizó la instalación de la Base de Datos vacía para el uso desde cero del sistema, conjunto a dos usuarios admin, uno para el representante de la unidad de talento humano, quien se encargara de crear los demás roles para el sistema y el

ingeniero Eduardo Peñaloza, quien monitoreara las actividades del sistema bajo su propio usuario, manifestando al equipo de trabajo el cómo está trabajando el sistema

Figura 70: Instalación de la Base de Datos vaciada para el uso del SGITH-WEB
Fuente: Investigadores (2025)

Figura 71: Instalación del SGITH-WEB en el computador con la IP Privada para su uso.
Fuente: Investigadores (2025)

5.2 Capacitación Personal

El día 08/10/2025 se realizó una respectiva visita comunitaria, con la intención de comenzar la implantación del sistema y capacitar al personal activo de la oficina del Talento Humano, en el SAPNNAET. Se dio a cabo una ponencia a toda la unidad del talento humano, donde cada integrante del equipo de investigación, explico apartados claves del sistema, como sus módulos y seguridad, en presencia del Ingeniero y Representante Comunitario, Eduardo Peñaloza, el Ingeniero Tulio Méndez delegado de la unidad de talento humano y el resto de equipo de la unidad, quienes presenciaron la ponencia de los investigadores.

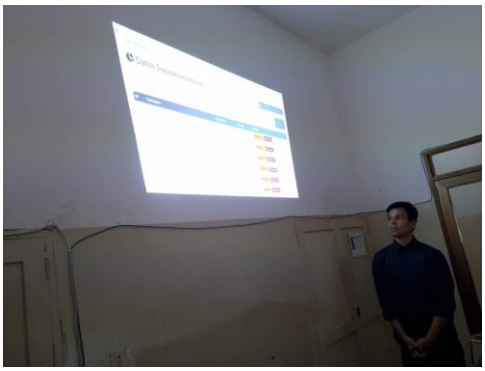


Figura 72: Capacitación general a los trabajadores del talento humano sobre el uso correcto del sistema.
Fuente: Investigadores (2025)

Figura 73: Personal del SAPNNAET observando la ponencia del equipo de investigadores.
Fuente: Investigadores (2025)

Gracias al apoyo de un videobeam generosamente entregado por la institución, la explicación del correcto uso del sistema se concretó de una manera más dinámica y cómoda para los trabajadores de la unidad. Al culminar la ponencia, se realizó una ronda de preguntas, dudas y sugerencias por parte de los espectadores de la ponencia. Asimismo, los integrantes del equipo de investigadores resolverían las inquietudes y dudas que pudieran tener los espectadores, además de generar acotaciones, recomendaciones y consejos para el uso adecuado del sistema, que se encargara de dar una solución tecnológica a los procesos manuales de la unidad.

Figura 74: Finalizando la Capacitación de Usuarios General de manera satisfactoria.
Fuente: Investigadores (2025)

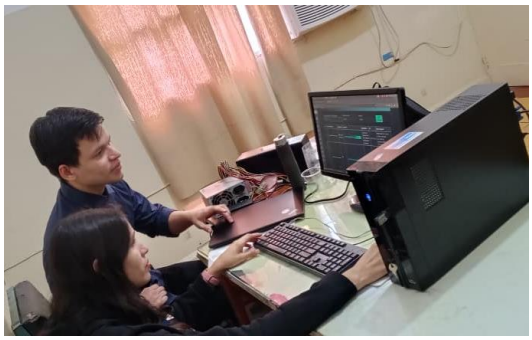


Figura 75: Capacitación Individual a los empleados de la unidad de Talento Humano.
Fuente: Investigadores (2025)

5.3 Entrega de Video Instructivo del Sistema.

A petición de los usuarios finales y previamente concordados, se realizó la entrega de un video instructivo del producto final, el cual fue realizado por el equipo de investigadores, con el objetivo de dejar un aporte instructivo a la comunidad. Cabe destacar que, este video instructivo, será el encargado de la explicación del manejo correcto del Sistema Web de Gestión Integral del Talento Humano para el SAPNNAET.

Gracias al uso del videobeam que se le fue proporcionado al equipo de investigadores el día de la capacitación, se pudo mostrar el video a los trabajadores del SAPNNAET, para así escuchar sus opiniones acerca del video instructivo del manejo del sistema. En consecuencia, el video instructivo del manejo del sistema fue otorgado a los empleados de la unidad de Talento Humano, para así ser la futura guía de nuevos trabajadores sobre el manejo del sistema.

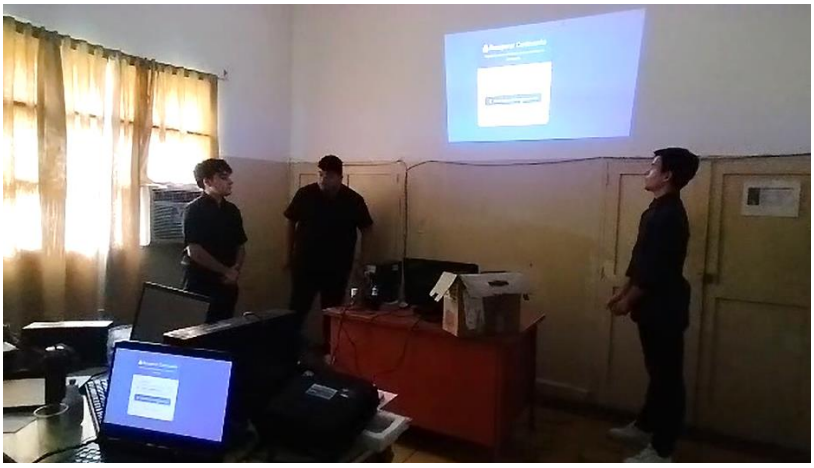


Figura 76: Visualización del video instructivo del correcto manejo del sistema.
Fuente: Investigadores (2025)

5.4 Entrega de las Cartas de Culminación a la Comunidad.

El día jueves 30/10/2025 el equipo de investigadores se acercó a la comunidad, con la finalidad de culminar el proyecto definitivamente, con el llenado de las cartas de culminación, evaluación del sistema, culminación de la capacitación de usuario y la evaluación del tutor comunitario al equipo sobre su desempeño, según lo apreciado por la comunidad. Con esto, se da por finalizado el proyecto en la comunidad, cuales estuvieron satisfechos por el trabajo realizado por los estudiantes.

Conclusiones y Recomendaciones

El presente proyecto sociotecnológico se completó exitosamente con el desarrollo e implementación de un Sistema Web de Gestión Integral del Talento Humano (SGITH-WEB) para el Servicio Administrativo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Estado Trujillo (SAPNNAET) con el objetivo principal de modernizar y optimizar los procesos administrativos de la institución; se llevó a cabo con la ejecución las fases de la metodología SCRUM, obteniéndose las siguientes conclusiones:

-Se establecieron los requerimientos funcionales y no funcionales del SGITH-WEB mediante un diagnóstico situacional que confirmó la urgencia de centralizar y digitalizar los registros administrativos, por lo cual este análisis técnico fundamentó el diseño del sistema, asegurando que sus funcionalidades principales (gestión de personal, reposos, vacaciones y constancias) se alinearan de forma efectiva con las normativas vigentes.

-La fase de diseño estructuró la arquitectura tecnológica y el modelado físico de la base de datos, definiendo los perfiles de acceso jerárquico (Administrador, Supervisor y Empleado), además de organizar los datos del personal en entidades relacionales clave, garantizando así la integridad de la información y el acceso controlado a los diferentes módulos.

-El SGITH-WEB fue construido e implementado para sustituir los métodos manuales y obsoletos de registro administrativo, consolidando la información del Talento Humano en una única plataforma, por lo que el sistema entregado cuenta con módulos operativos que demostraron la viabilidad tecnológica de la solución, logrando agilizar significativamente los procedimientos del área.

-Se verificó la funcionalidad y la estabilidad del sistema mediante la ejecución de pruebas piloto (caja negra) en el entorno laboral real del SAPNNAET, lo cual validó el rendimiento adecuado del SGITH-WEB bajo la carga de trabajo de la institución, obteniéndose la aprobación formal para su puesta en producción.

-Se ejecutó la implantación y se realizó la transferencia de conocimiento al personal clave de la unidad de Talento Humano, acción que aseguró la autonomía operativa en el manejo del sistema, un logro fundamental que fue respaldado por la entrega de la documentación necesaria y el video instructivo como material de consulta permanente.

A partir de estas afirmaciones que verificaron la operatividad, la funcionalidad y la viabilidad del proyecto en el ambiente de trabajo del SAPNNAET, se desprenden las siguientes recomendaciones de carácter técnico y de gestión, cuya finalidad es garantizar la sostenibilidad y la escalabilidad futura del SGITH-WEB.

Se recomienda que la institución gestione la actualización o adquisición de equipos de hardware con especificaciones técnicas superiores, especialmente en lo relativo al servidor, puesto que la infraestructura actual fue identificada como un factor limitante para la escalabilidad y el rendimiento óptimo del sistema a largo plazo.

-Asimismo, se debe establecer y hacer cumplir una política de copias de seguridad (backup) periódicas, para lo cual se sugiere utilizar las funcionalidades provistas en el SGITH-WEB, ya que esta medida preventiva resulta crítica para proteger la base de datos de Talento Humano ante cualquier eventualidad técnica o falla de seguridad.

-Adicionalmente, se recomienda la designación formal de un Administrador del Sistema dentro del personal de la institución, puesto que esta figura será la responsable del monitoreo, la gestión de usuarios y la atención de incidentes menores, lo que garantizará la operatividad autónoma y el mantenimiento primario del software.

-Además, se sugiere que este proyecto sea tomado como antecedente para el desarrollo de una segunda fase que aborde la integración de módulos de gestión de nómina y evaluación de desempeño, lo cual permitiría una solución más integral a las necesidades del área de Talento Humano.

-Finalmente, es recomendable una futura investigación centrada en la experiencia de usuario y la interfaz gráfica (UX/UI), con el objetivo de optimizar la accesibilidad y la compatibilidad con todos los navegadores y dispositivos móviles, maximizando la usabilidad del sistema.

BIBLIOGRAFIAS

-Armstrong, M. (2014). Armstrong's Handbook of Human Resource Management Practice (13ª ed.). Disponible en: https://e-uczelnia.uek.krakow.pl/pluginfile.php/604792/mod_folder/content/0/Armstrongs%20Handbook%20of%20Human%20Resource%20Management%20Practice_1.pdf

-Baltzan, P., & Phillips, A. (2016). Business Driven Information Systems. McGraw-Hill Education. Disponible en: https://atozpdfbooks.com/download/4922870-Business%20Driven%20Information%20Systems%20Baltzan%204th%20Edition

-Bass, L., Clements, P., & Kazman, R. (2012). Software Architecture in Practice (3rd ed.). Addison-Wesley Professional. Disponible en: https://ptgmedia.pearsoncmg.com/images/9780321815736/samplepages/0321815734.pdf

-Bos, B. (1997). Cascading Style Sheets: Designing for the Web (1st ed.). Disponible en: https://ptgmedia.pearsoncmg.com/images/9780321193124/samplepages/0321193121.pdf

-Chiavenato, I. (1989). Introducción a la Teoría General de la Administración. McGraw-Hill. Disponible en: https://frrq.cvg.utn.edu.ar/pluginfile.php/15525/mod_resource/content/0/Chiavenato%20Idalverto.%20Introducción%20a%20la%20teoría%20general%20de%20la%20Administración.pdf

-Chiavenato, I. (2009). Administración de Recursos Humanos (8ª ed.). McGraw-Hill. Disponible en: https://www.sustanciainfinita.com/wp-content/uploads/2020/04/LIBRO-Idalberto-Chiavenato-Administración-de-recursos-humanos-El-capital-humano.pdf

-Chiavenato, I. (2009). Gestión del talento humano (3a ed.). Disponible en: https://jgestiondeltalentohumano.wordpress.com/wp-content/uploads/2013/11/gestion-del-talento-humano-idalberto-chiavenato-3th.pdf

-Cohn, M. (2009). Succeeding with Agile: Software Development Using Scrum. Disponible en: https://api.pageplace.de/preview/DT0400.9780321660510_A23552372/preview-9780321660510_A23552372.pdf

-Connolly, T., & Begg, C. (2015). Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management. Disponible en: https://dl.ebooksworld.ir/motoman/Pearson.Database.Systems.A.Practical.Approach.to.Design.Implementation.and.Management.6th.Global.Edition.www.EBooksWorld.ir.pdf

-COSO. (2004). Enterprise Risk Management — Integrated Framework. Disponible en: https://www.coso.org/guidance-erm

-Daft, R. (2018). Organization Theory and Design. Cengage Learning. Disponible en: https://nibmehub.com/opac-service/pdf/read/Organization%20Theory%20and%20Design-%20Daft-%20R.L.-%2010ed.pdf

-Date, C.J. (2003). An Introduction to Database Systems. Pearson Education. Disponible en: https://lc.fie.umich.mx/~rodrigo/BD/An%20Introduction%20to%20Database%20Systems%208e%20By%20C%20J%20Date.pdf

-Deming, W. E. (1986). Out of the Crisis. MIT Press. Disponible en: https://pdfbookhub.net/download/4868373-Out%20Of%20The%20Crisis%20Mit%20Press

-Drucker, P. (1974). Management: Tasks, Responsibilities, Practices. Harper & Row. Disponible en: https://www.academia.edu/7194379/Management_Tasks_Responsibilitiesit_Peter_Drucker_

-Dubois, P. (2013). MySQL Cookbook: Solutions for Database Developers and Administrators (3rd ed.). Disponible en: https://elhacker.info/manuales/Desarrollo%20web/PHP-Mysql/MySQL/mysql-cookbook.pdf

-Duckett, J. (2011). HTML and CSS: Design and Build Websites. Disponible en: https://wtf.tw/ref/duckett.pdf

-Elmasri, R., & Navathe, S.B. (2016). Fundamentals of Database Systems (7th ed.). Pearson. Disponible en: https://lmsspada.kemdiktisaintek.go.id/pluginfile.php/660512/mod_resource/content/6/Fundamentals%20of%20Database%20Systems%20%287th%20edition%29%20-%202016.pdf

-Forta, B. (2018). MySQL Crash Course: A Hands-On Introduction to Database Development. Disponible en: https://trendpdf.pro/download/4940052-Mysql%20Crash%20Course%20A%20Hands%20On%20Introduction%20To%20Database%20Development

-Harmon, P. (2019). Business process change: A business process management guide for managers and process professionals (4th ed.). Disponible en: https://dokumen.pub/business-process-change-a-business-process-management-guide-for-managers-and-process-professionals-4nbsped-0128158476-9780128158470.html

-Hernández-Sampieri, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014). Metodología de la investigación (6ª ed.). Disponible en: https://www.esup.edu.pe/wp-content/uploads/2020/12/2.%20Hernandez,%20Fernandez%20y%20Baptista-Metodología%20Investigacion%20Cientifica%206ta%20ed.pdf

-Jon Duckett (2011). HTML and CSS: Design and Build Websites. Disponible en: https://wtf.tw/ref/duckett.pdf

-Kemmis, S., & McTaggart, R. (1988). The Action Research Planner. Disponible en: https://educons.edu.rs/wp-content/uploads/2020/05/2014-The-Action-Research-Planner.pdf

-Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). InterViews: Learning the Craft of Qualitative Research Interviewing. Disponible en: https://pdfbookhub.net/download/4863221-Interviews%20Learning%20The%20Craft%20Of%20Qualitative%20Research%20Interviewing

-Laudon & Laudon (2020). Management Information Systems (16ª ed.). Pearson. Disponible en: https://groups.google.com/g/comp.soft-sys.matlab/c/KA4soEumwF8

-Lerdorf, R. (1995). PHP/FI (Personal Home Page/Forms Interpreter). Disponible en: https://www.php.net/manual/en/history.php.php

-Maravi L. (2024). Sistema Administrativo, ¿Qué es y para qué sirve? (Página Web). Disponible en: https://escuela emprendedores.alegra.com/colombia/sistema-administrativo/

-Mesquita R. ¿Qué es un sistema de información y cuáles son sus características? (Página Web). Disponible en: https://rockcontent.com/es/blog/que-es-un-sistema-de-informacion/

-Meyer, E. A. (2006). CSS: The Definitive Guide (3rd ed.). Disponible en: http://ommolketab.ir/aaf-lib/3is96dr3kb27mhirroqj76fb7lzc3j.pdf

-MySQL AB. (2006). MySQL 5.0 Reference Manual. MySQL Press. Disponible en: http://sid.usal.es/idocs/F8/FDO13097/refman-5.0-en.a4.pdf

-Newman, S. (2015). Building Microservices. O'Reilly Media. Disponible en: https://book.northwind.ir/bookfiles/building-microservices/Building.Microservices.pdf

-Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). Reinventing Government. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9459937

-PHP (2024). PHP (Página web). Disponible en: https://www.php.net/manual/es/intro-whatis.php

-Piattini (2006). Bases de Datos, Arquitectura y Base de Datos Relacionados (Página Web). Recuperado de: https://tecnologiasycomputo.blogspot.com/2016/02/base-de-datos-arquitectura-y-bases-de.html

-PMI. (2017). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) (6ª ed.). Disponible en: https://trainupinstitute.com/wp-content/uploads/2022/03/Project-Management-Institute-A-Guide-to-the-Project-Management-Body-of-Knowledge-PMBOK®-Guide–Sixth-Edition-Project-Management-Institute-2017.pdf

-Porter, M. (1985). Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. Disponible en: https://resource.1st.ir/PortalImageDb/ScientificContent/182225f9-188a-4f24-ad2a-05b1d8944668/Competitive%20Advantage.pdf

-Robbins, J. N. (2012). Learning Web Design: A Beginner's Guide to HTML, CSS, JavaScript, and Web Graphics (4th ed.). Disponible en: https://wtf.tw/ref/robbins.pdf

-Rozanski, N., & Woods, E. (2011). Software Systems Architecture: Working with Stakeholders Using Viewpoints and Perspectives (2nd ed.). Addison-Wesley. Disponible en: https://ptgmedia.pearsoncmg.com/images/9780321718334/samplepages/032171833X.pdf

-Rubin, K. S. (2012). Essential Scrum: A Practical Guide to the Most Popular Agile Process. Disponible en: https://libdoc.dpu.ac.th/eBook/113642.pdf

-Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide. Recuperado de: https://www.scrumguides.org

-Stair, R., & Reynolds, G. (2021). Principles of Information Systems (14th ed.). Cengage Learning. Disponible en: https://es.scribd.com/document/808549599/Instant-Access-to-Principles-of-information-systems-14th-Edition-Ralph-M-Stair-ebook-Full-Chapters

-Strauss, A., & Corbin, J. (1990). Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques. Disponible en: http://library.atu.kz/files/50909.pdf

-Turban, E., Volonino, L., & Wood, G. (2019). Information Technology for Management: Digital Issues in the New Normal. Wiley. Disponible en: https://www.homeworkforyou.com/static_media/uploadedfiles/1676883104_9399483__691..pdf

-Ulrich, D. (2015). HR transformation: Building human resources from the outside in (2nd ed.). McGraw-Hill. Disponible en: http://repo.darmajaya.ac.id/4136/1/Dave%20Ulrich,%20Wayne%20Brockbank,%

20Jon%20Younger,%20Mark%20Nyman,%20Justin%20Allen%20-%20HR%20Transformation_%20Building%20Human%20Resources%20From%20the%20Outside%20In%20%282009%29.pdf

-World Wide Web Consortium (W3C). (1999). HTML 4.01 Specification. Disponible en: https://www.w3.org/TR/html401/

-World Wide Web Consortium (W3C). (2002). XHTML 1.0: The Extensible HyperText Markup Language. Disponible en: https://www.w3.org/TR/xhtml1/

ANEXOS

-Anexo 1. Carta de Solicitud a la Comunidad

S.A.P.N.N.A.E.T
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE PROTECCION AL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE DEL ESTADO TRUJILLO
TALENTO HUMANO
RECIBIDO:
FECHA: 04/02/25
HORA: 11:00 am

Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria

Universidad Politécnica Territorial Del Estado Trujillo "Mario Briceño Iragorry"

Valera, 30 de Enero del 2025

Ciudadano (a):
María De Los Ángeles Almazán Barragán
Directora General
Servicio Administración de Protección del Niño, Niña y Adolecente del Estado Trujillo (SAPNNAET)
Su Despacho

Reciba un cordial y respetuoso saludo en nombre de la Universidad Politécnica Territorial del Estado Trujillo Mario Briceño Iragorry (UPTTMBI). Nos dirigimos a usted para solicitar su valiosa colaboración en permitir que los TSU que se mencionan a continuación: **Montilla Olmos Jesús Francisco CI V-30.866.991, Piña Materan Juan Diego CI V-31.413.623, Gonzales Ortega Manuel Orlando CI V-27.889.926, Salcedo Angel Juan Diego CI V-31.008.131,** pertenecientes al Programa Nacional de Formación en Informática de nuestra institución, lleven a cabo un Proyecto Socio Integrador Tecnológico (PSI/T) en su prestigiosa institución.

Este proyecto se enfoca en el desarrollo e implementación de un Sistema de Información web o una Aplicación Web que es fundamental para cualquier empresa, ya que permite la optimización de procesos, la toma de decisiones, reducción de costos, automatización de tareas repetitivas. El desarrollo del proyecto se estructurará en tres fases:

1. **Levantamiento de Información (Enero - Abril 2025):** Se realizarán visitas a su institución para recopilar datos relevantes, realizar estudios de campo y entrevistas, para realizar el diagnostico comunitario. Durante esta fase, se solicitará acceso a ciertos datos o materiales específicos que solo su institución podría proporcionar.
2. **Diseño y Desarrollo (Mayo - Julio 2025):** Se procederá al diseño y desarrollo de la solución tecnológica basada en el diagnóstico comunitario.
3. **Implantación y Evaluación:** Se llevará a cabo la implantación, evaluación y pruebas del producto tecnológico según las necesidades detectadas.

Los estudiantes se comprometen a respetar todas las políticas y regulaciones de su institución, mantener la confidencialidad de cualquier información sensible o propiedad exclusiva, y cumplir con los requisitos de seguridad necesarios durante el desarrollo del proyecto.

Agradecemos de antemano su atención a esta solicitud y quedamos a la espera de una respuesta favorable.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA PNF INFORMATICA NÚCLEO LA BEATRIZ Universidad Politécnica Territorial del Estado Trujillo "MARIO BRICEÑO IRAGORRY"

Dra. Estela Berrios
Coordinadora del PNFI

Dra. Wesley Bentancourt
Docente Asesor Proyecto Socio Tecnológico IV

-Anexo 2. Carta de Aceptación

CARTA DE ACEPTACION
PROYECTO SOCIO INTEGRADOR TECNOLÓGICO (PSI/T)

Estimadas:
Dra. Estela Berrios. Coordinadora del PNFI
Dra. Wesley Bentancourt. Docente Asesor Proyecto Socio Tecnológico III
UPTTMBI
Su Despacho

Por medio de la presente, nos complace informarles que hemos aceptado la solicitud presentada por los estudiantes del Programa Nacional de Formación en Informática de la Universidad Politécnica Territorial del Estado Trujillo Mario Briceño Iragorry (UPTTMBI) para realizar su Proyecto Socio Integrador Tecnológico (PSI/T) en nuestras instalaciones. Los estudiantes que se mencionan a continuación han sido autorizados para llevar a cabo dicho proyecto:

1. **Montilla Olmos Jesús Francisco CI V-30.866.991**
2. **Piña Materan Juan Diego CI V-31.413.623**
3. **Gonzales Ortega Manuel Orlando CI V-27.889.926**
4. **Salcedo Angel Juan Diego CI V-31.008.131**

La colaboración se llevará a cabo en las tres fases descritas en su comunicación anterior: levantamiento de información, diseño y desarrollo, así como implantación y evaluación. Estamos seguros de que este proyecto no solo beneficiará a los estudiantes en su formación académica, sino que también aportará valor a nuestra institución mediante la implementación de soluciones tecnológicas innovadoras. Nos comprometemos a facilitar el acceso a la información necesaria y a brindar el apoyo requerido durante el desarrollo del proyecto, dentro del marco de nuestras políticas y regulaciones internas.

Agradecemos la oportunidad de colaborar con UPTTMBI en este importante proyecto y quedamos a su disposición para cualquier consulta adicional.

Atentamente,

Nombre y Apellido del Funcionario	EDUAROO PEÑALOZA
Cargo que ocupa / Institución	PLANIFICADOR I — SAPNNAET
Número Telefónico	04121602051
Correo Electrónico	edujosepe0lms@gmail.com
Firma	
Sello	

-Anexo 3. Ficha General del Proyecto

ANEXO A.- FICHA GENERAL DEL PROYECTO

I.- DATOS DE LOS PARTICIPANTES sapnnaet03jesusmontilla@gmail.com				
	Participante			
DATOS PERSONALES	1	2	3	4
Apellidos y Nombres	Montilla Olmos Jesús Francisco	Piña Materan Juan Diego	Salcedo Angel Juan Diego	Ortega González Manuel Orlando
Cédula de Identidad	30.866.991	31.413.623	31.008.131	27.889.926
Teléfono	0412-6714950	0412-7256738	0412-7614925	0412-1609721
Correo Electrónico	jesus.montillaolm2803@gmail.com	ju4npin414@gmail.com	juanxzall0701@gmail.com	orlando5711666@gmail.com

II.- DATOS DEL DOCENTE ASESOR	
Apellidos y Nombres	Bentancourt González Wesley Materan
Cédula de Identidad	V.-17.346.213
Teléfono 0424-7073183	Correo Electrónico upttproyectos@gmail.com

III.- INFORMACION GENERAL DE LA COMUNIDAD A ABORDAR	
1.- DATOS GENERALES	
Nombre de la organización o comunidad	SAPNNAET (Servicio Administrativo de Protección del Niño, Niña y Adolecente del Estado Trujillo)
R.I.F	G-200046864
Dirección exacta:	Sector Agua Clara, Detrás del Domo Bolivariano, Valera Estado Trujillo
Teléfono	Correo Electrónico: sapnnaet.th2017@gmail.com
IV.- DATOS DEL REPRESENTANTE COMUNITARIO	
Apellidos y Nombres	Peñaloza Olmos Eduardo José
Cédula de Identidad	18.456.345
Teléfono	0414-3797274
Formación Académica	Ingeniero
Cargo que ocupa en la organización	Planificador I
Trayectoria Laboral (Tiempo laborando en la Organización)	2 Años

V.- DATOS DEL REPRESENTANTE INSTITUCIONAL	
Apellidos y Nombres	
Cédula de Identidad	
Teléfono	Correo Electrónico

-Anexo 4. Caracterización de la Comunidad Atendida

ANEXO B.- FICHA DE CARACTERIZACION DE LA COMUNIDAD ATENDIDA

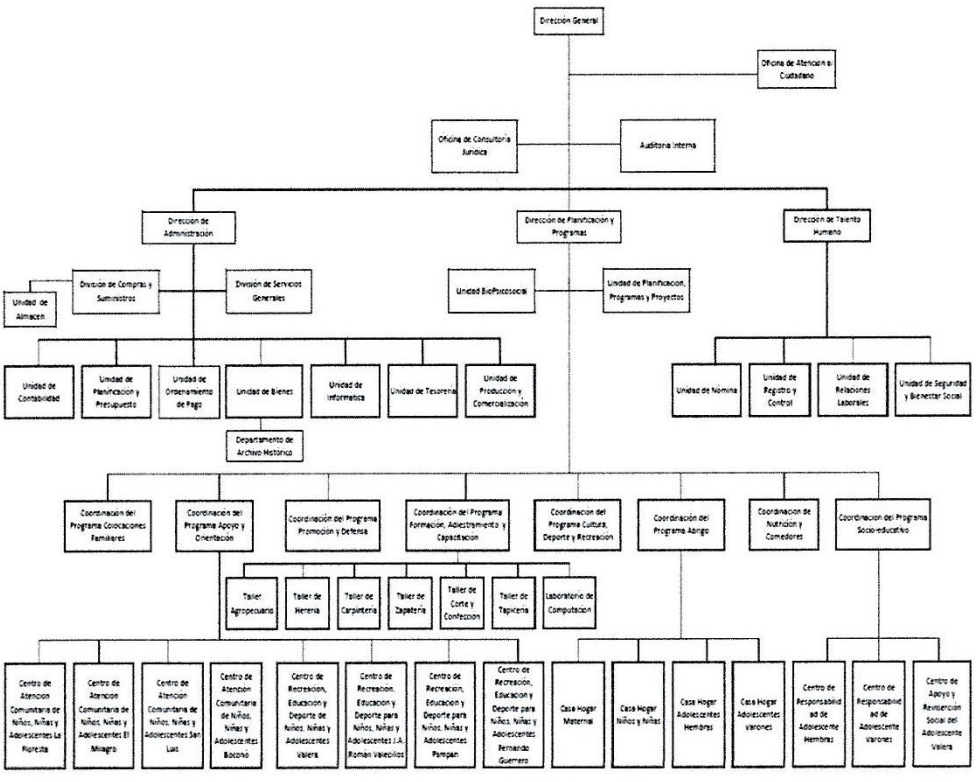
PARTICIPANTES	CÉDULA	FIRMA ASISTENTES
1. Montilla Olmos Jesús Francisco	30.866.991	
2.Piña Materan Juan Diego	31.413.623	
3.Salcedo Angel Juan Diego	31.008.131	
4.Ortega González Orlando Manuel	27.889.926	

INFORMACION GENERAL DE LA COMUNIDAD A ABORDAR		
1.- DATOS GENERALES		
Nombre de la organización o comunidad	**SAPNNAET (Servicio Administrativo de Protección del Niño, Niña y Adolecente del Estado Trujillo)**	
R.I.F	**G-200046864**	
Descripción de la actividad que realiza.	**Entidad gubernamental que se encarga del cuidado y protección de niños, niñas y adolescentes que se encuentren en situación de abandono, hayan recibido malos tratos o se encuentren en malos pasos**	
2.- UBICACIÓN GEOGRAFICA		
Dirección exacta	**Sector Agua Clara, Detrás del Domo Bolivariano, Valera Estado Trujillo**	
Estado: Trujillo	Municipio: Valera	Parroquia Mendoza del Momboy
Ubicación de la empresa en google maps	9.270047, -70.639073	
Número Telefónico:	Correo Electrónico sapnnaet.th2017@gmail.com	
3.- FILOSOFIA INSTITUCIONAL		
Misión:	Entidad de Atención de la Gobernación Socialista del Estado Trujillo al servicio de los Niños, Niñas, Adolescentes, Familia y Comunidad Organizada, garantista de los derechos contenidos en la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña, Adolescente, y en la competencias previstas en el Plan Nacional Simón Bolívar promoviendo la construcción de la Ciudadanía y la participación protagónica de los actores, promocionando la formación y la organización como estrategia comunitaria para el desarrollo endógeno local.	

Visión:	Entidad de Atención definida en el nuevo contexto de la geopolítica nacional, articulada con las organizaciones del Poder Popular para el ejercicio de la corresponsabilidad ciudadana en la garantía de los Derechos del Niño, Niña, Adolescente, Jóvenes y Familia, así como el fortalecimiento y promoción de la organización popular y el trabajo socio-productivo para el desarrollo endógeno y sustentable y el mejoramiento de la calidad de vida de los Trujillanos.
Valores	Amor, Dignidad, Solidaridad, Fraternidad, Honestidad, Responsabilidad
Objetivos Institucionales	El SAPNNAET como primera y única Entidad de Atención del Estado Trujillo, tiene y asume la obligación indeclinable e irrenunciable de adoptar todas las medidas conducentes e idóneas para lograr el goce efectivo y pleno de los derechos y garantías consagrados y reconocidos en la Ley Orgánica de Protección de Niños. Niñas y, adolescentes (LOPNA)

4.- ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Organigrama



Departamentos	-Dirección General: Coordinador de los demás departamentos -Dirección de Talento Humano: Encargada del manejo de información del personal. -Dirección de Administración: Encargado de la parte administrativa general de la institución -División de Servicios Generales: Encargada de la parte obrera. -Dirección de Planificación y Programas: Se encarga de organizar y coordinar la parte logística de la institución
Personal	362 aprox.

5.- IDENTIFICACION DE LAS FORTALEZAS- DEBILIDADES- AMENAZAS Y OPORTUNIDADES DE LA ORGANIZACIÓN

Fortalezas:	**Oportunidades:**	**Debilidades:**	**Amenazas:**
-Personal Técnico Capacitado -Infraestructura tecnológica básica -Experiencia en el uso de sistemas de información	-Implementación de sistemas de información -Capacitación de personal -Acceso a fondos para modernización	-Falta de servidores propios -Ausencia de línea telefónica e IP publica -Sistemas obsoletos para el registro administrativo de Talento Humano	-Recortes presupuestarios -Dependencia de sistemas obsoletos -Riesgos de ciberseguridad

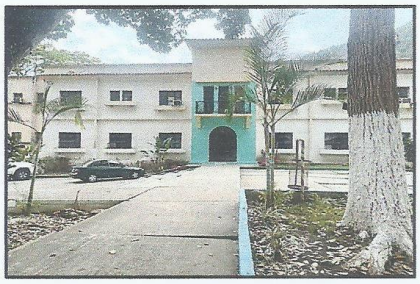
6.- IDENTIFICACION DE LAS NECESIDADES TECNOLOGICAS

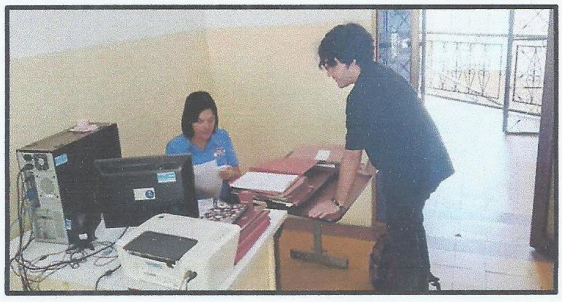
¿Qué tecnologías se utilizan actualmente en la organización? (hardware, software, redes)	Todas
¿Qué tan efectivas son estas tecnologías en el cumplimiento de los objetivos organizacionales?	Buena
¿Cuáles son las principales áreas/ dpto donde se perciben deficiencias tecnológicas?	Dirección de Talento Humano
¿Qué procesos requieren mayor soporte tecnológico?	Automatización de Tareas
¿Cuáles productos tecnológicos considera necesarios para mejorar las deficiencias tecnológicas?	Sistema administrativos orientado a la administración pública.
¿El personal cuenta con la formación adecuada para utilizar productos tecnológicos (Software educativo, sistemas de información, paginas web)?	No

6.- CARACTERIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA	
Hardware	
¿Qué tipo de hardware utiliza la empresa? (Ejemplo: servidores, computadoras, dispositivos móviles)	Computadoras, Red Interna y Conexión a Interne
¿Cuántos dispositivos están en uso actualmente? (Indique cantidad por tipo)	Computadoras: 30
¿Con qué antigüedad promedio cuenta el hardware en uso? (Menos de 1 año, 1-5 años, más de 5 años)	Más de 5 Años
Definir la Características de los Equipos Computacionales.	Procesador: 3.20, Memoria: 4096MB, almacenamiento: 120GB, fuentes de alimentación: Genérica, periféricos de entrada, salida: Funcionales, Conectividad: Fibra Óptica
Software	
¿Qué software utiliza la empresa para sus operaciones diarias?	Windows XP, Windows 7 y Windows 10
¿El software está actualizado a la última versión disponible?	Si
¿Se realizan evaluaciones periódicas del software utilizado? (Sí/No) ¿cada cuánto tiempo?	No
Redes y Conectividad	
¿Qué tipo de red utiliza la empresa?	Red Interna
¿Cuál es la velocidad promedio de conexión a Internet?	30MB
¿Existen problemas frecuentes de conectividad?	No
¿La empresa cuenta con medidas de seguridad cibernética implementadas? De ser afirmativa ¿Cuáles? firewalls, antivirus, copias de seguridad	Si, Firewalls y Antivirus
Soporte Técnico	
¿La empresa tiene un equipo interno de soporte técnico?	Si
¿Con qué frecuencia se solicita soporte técnico? (Diario, semanal, mensual)	*Semanal*

¿Qué tecnologías o herramientas considera necesarias para mejorar la infraestructura tecnológica actual?	Servidores Propios
¿Existen planes a futuro para actualizar o cambiar la infraestructura tecnológica? (Sí/No) De ser afirmativa la respuesta, describa brevemente.	No

Evidencias Fotográficas de las Visitas para realizar el Diagnostico.





-Anexo 5. Primera Visita Comunitaria (Actividad Realizada 1)

Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria

Universidad Politécnica Territorial Del Estado Trujillo "Mario Briceño Iragorry"

PLANILLA DE CONTROL DE ASESORÍA DEL PROYECTO SOCIO TECNOLÓGICO REPRESENTANTE COMUNITARIO

COMITÉ DE INVESTIGACIÓN DEL PNFI – LA BEATRIZ (FPS-02-1)

TÍTULO DEL PROYECTO	
COMUNIDAD	SAPNNAET (Servicio Administrativo de Protección del Niño, Niña y Adolecente del Estado Trujillo)

PARTICIPANTES	CÉDULA	FIRMA ASISTENTES
1. Jesús Francisco Montilla Olmos	30.866.991	
2. Juan Diego Piña Materan	31.413.623	
3. Orlando Manuel Ortega González	27.889.926	Orlando O.
4. Juan Diego Salcedo Angel	31.008.131	
5.		

ASESORÍA DURANTE EL PERIODO:

Trayecto	3	Trimestre	1	Fecha	27/01/2025
Semana	1	Hora de llegada	9:20am	Hora de salida	11:50am

ACTIVIDAD REALIZADA
Plantear a los directivos y encargados de la institución la nueva propuesta de nuestro proyecto, ademas visualizar las problematicas actuales de la institución que se abordaran durante este periodo.

PARA USO EXCLUSIVO DE LA COMUNIDAD

Atendido por	Eduardo J. Peñaloza O.
Cédula	18.456.345
Cargo Actual	Planificador I
Número de Contacto	0412-1602051

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIDAD DE INFORMÁTICA S.A.P.N.N.A.E.T. SERVICIO ADMINISTRATIVO DE PROTECCIÓN AL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE DEL ESTADO TRUJILLO

-Anexo 6. Primera Minuta de Visita (Minuta de Visita Comunitaria 1)

Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria

Universidad Politécnica Territorial Del Estado Trujillo "Mario Briceño Iragorry"

MINUTA DE VISITA COMUNITARIA Nº 1

Fecha 27/01/2025	**Día** Lunes
Hora de llegada 9:20 am	**Hora de salida** 11:50 am

Objetivo de la Visita:
X Identificar necesidades de la Comunidad
___Fomentar Participación Comunitaria
___Realizar actividad específica: _____

Título del Proyecto	
Comunidad	**SAPNNAET (Servicio Administrativo de Protección del Niño, Niña y Adolecente del Estado Trujillo)**

Participantes:
1.- Jesús Francisco Montilla Olmos
2.- Juan Diego Piña Materan
3.- Orlando Manuel Ortega Gonzales
4.- Juan Diego Salcedo Angel
5.-

Descripción de la Visita Comunitaria

El lunes 27 de Enero del 2025 nuestro equipo visito el SAPNNAET para iniciar el diagnostico situacional sobre la comunidad, a fin de dar inicio a nuestro Proyecto Socio Tecnologico. Nos reunimos con el Ing. Eduardo Peñaloza para identificar necesidades y desafios en sus sistemas y procesos Tecnologicos.

Resultados (Logros/ Avances obtenidos)

Esta visita nos dio como resultado la correcta y efectiva recopilación inicial de la información respecto a las necesidades actuales de la comunidad, asi como un acercamiento óptimo para conectar con las dificultades de la institución

Observaciones: Los proximos pasos inclayen entrevistas con usuarios claves y la elaboración de un informe preliminar

Fecha de Próxima Visita:

PARA USO EXCLUSIVO DE LA COMUNIDAD

Atendido por	Eduardo J. Peñaloza O.
Cédula	16 455345
Cargo Actual	Planificador I
Número de Contacto	0412 6602051

Firma y Sello

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIDAD DE INFORMÁTICA S.A.P.N.N.A.E.T SERVICIO ADMINISTRATIVO DE PROTECCION DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE DEL ESTADO TRUJILLO

-Anexo 7. Segunda Visita Comunitaria (Actividad Realizada 2)

Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria

Universidad Politécnica Territorial Del Estado Trujillo "Mario Briceño Iragorry"

[2022 - 2030]

PLANILLA DE CONTROL DE ASESORÍA DEL PROYECTO SOCIO TECNOLÓGICO REPRESENTANTE COMUNITARIO

COMITÉ DE INVESTIGACIÓN DEL PNFI – LA BEATRIZ (FPS-02-1)

TÍTULO DEL PROYECTO	
COMUNIDAD	SAPNNAET (Servicio Administrativo de Protección del Niño, Niña y Adolecente del Estado Trujillo)

PARTICIPANTES	CÉDULA	FIRMA ASISTENTES
1. Jesús Francisco Montilla Olmos	30.866.991	
2. Juan Diego Piña Materan	31.413.623	
3. Orlando Manuel Ortega González	27.889.926	Orlando O.
4. Juan Diego Salcedo Angel	31.008.131	
5.		

ASESORÍA DURANTE EL PERIODO:

Trayecto	3	Trimestre	1	Fecha	04/02/2025
Semana	2	Hora de llegada	8:55am	Hora de salida	11:30am

ACTIVIDAD REALIZADA
Entrega de la carta de solicitud y aceptación a la comunidad y discusión de propuestas e ideas para implementar a la comunidad

PARA USO EXCLUSIVO DE LA COMUNIDAD

Atendido por	EDUARDO PEÑALOZA
Cédula	18456345
Cargo Actual	PLANIFICADOR I
Número de Contacto	0412 1602051

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIDAD DE INFORMÁTICA S.A.P.N.N.A.E.T. SERVICIO ADMINISTRATIVO DE PROTECCIÓN AL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE DEL ESTADO TRUJILLO

-Anexo 8. Segunda Minuta de Visita (Minuta de Visita Comunitaria 2)

Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria

Universidad Politécnica Territorial Del Estado Trujillo "Mario Briceño Iragorry"

2021 [2022 - 2030]

MINUTA DE VISITA COMUNITARIA Nº 2

Fecha 04/02/2025	**Día** Martes
Hora de llegada 8:55 am	**Hora de salida** 11:30 am

Objetivo de la Visita:
X Identificar necesidades de la Comunidad
___Fomentar Participación Comunitaria
___Realizar actividad específica: _____

Título del Proyecto	
Comunidad	**SAPNNAET (Servicio Administrativo de Protección del Niño, Niña y Adolecente del Estado Trujillo)**

Participantes:
1.- Jesús Francisco Montilla Olmos
2.- Juan Diego Piña Materan
3.- Orlando Manuel Ortega Gonzales
4.- Juan Diego Salcedo Angel
5.-

Descripción de la Visita Comunitaria

Se realizó la visita para entregar la carta de solicitud y aceptación de la comunidad, con el fin de recibir la aprobación del SAPNNAET para realizar nuestro proyecto en sus instalaciones. Además de escuchar propuestas por parte de la comunidad y discutir ideas para futuras implementaciones.

Resultados (Logros/ Avances obtenidos)

Aprobacion satisfactoria para realizar el proyecto en la comunidad y adquisición de nueva información con la cual poder trabajar.

Observaciones: El personal de la institucion se mostro interesado en cada una de las ideas planteadas para solacionar problemas en la comunidad y así mismo mejorar, agilizar y facilitar todo el trabajo dentro de esta.

Fecha de Próxima Visita: 11/02/2025

PARA USO EXCLUSIVO DE LA COMUNIDAD

Atendido por	EDUARDO PEÑALOZA
Cédula	18456345
Cargo Actual	PLANIFICADOR F
Número de Contacto	0412 4602051

Firma y Sello

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIDAD DE INFORMÁTICA S.A.P.N.N.A.E.T SERVICIO ADMINISTRATIVO DE PROTECCIÓN DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE

-Anexo 9. Tercera Visita Comunitaria (Actividad Realizada 3)

Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria

Universidad Politécnica Territorial Del Estado Trujillo "Mario Briceño Iragorry"

[2022 - 2030]

PLANILLA DE CONTROL DE ASESORÍA DEL PROYECTO SOCIO TECNOLÓGICO REPRESENTANTE COMUNITARIO

COMITÉ DE INVESTIGACIÓN DEL PNFI – LA BEATRIZ (FPS-02-1)

TÍTULO DEL PROYECTO	
COMUNIDAD	SAPNNAET (Servicio Administrativo de Protección del Niño, Niña y Adolecente del Estado Trujillo)

PARTICIPANTES	CÉDULA	FIRMA ASISTENTES
1. Jesús Francisco Montilla Olmos	30.866.991	
2. Juan Diego Piña Materan	31.413.623	
3. Orlando Manuel Ortega González	27.889.926	
4. Juan Diego Salcedo Angel	31.008.131	
5.		

ASESORÍA DURANTE EL PERIODO:

Trayecto	3	Trimestre	1	Fecha	11/02/2025
Semana	3	Hora de llegada	9:25 am	Hora de salida	10:15 am

ACTIVIDAD REALIZADA
Se realizó una nueva visita para realizar entrevistas con el personal de recursos humanos para la recolección de información

PARA USO EXCLUSIVO DE LA COMUNIDAD

Atendido por	EDUARDO PEÑALOZA
Cédula	18 456 345
Cargo Actual	PLANIFICADOR I
Número de Contacto	0412 1602051

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIDAD DE INFORMÁTICA S.A.P.N.N.A.E.T SERVICIO ADMINISTRATIVO DE PROTECCIÓN AL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE DEL ESTADO TRUJILLO

-Anexo 10. Tercera Minuta de Visita (Minuta de Visita Comunitaria 3)

Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria

Universidad Politécnica Territorial Del Estado Trujillo "Mario Briceño Iragorry"

[2022 - 2030]

MINUTA DE VISITA COMUNITARIA

Nº 3

Fecha 11/02/2025	**Día** Martes
Hora de llegada 9:25am	**Hora de salida** 10:15 am

Objetivo de la Visita:
_X_ Identificar necesidades de la Comunidad
___ Fomentar Participación Comunitaria
___ Realizar actividad específica: _____

Título del Proyecto	
Comunidad	**SAPNNAET (Servicio Administrativo de Protección del Niño, Niña y Adolecente del Estado Trujillo)**

Participantes:
1.- Jesús Francisco Montilla Olmos
2.- Juan Diego Piña Materan
3.- Orlando Manuel Ortega González
4.- Juan Diego Salcedo Angel
5.-

Descripción de la Visita Comunitaria

Nos dirigimos a las instalaciones del SAPNNAET con la intención de entrevistarnos con el personal de recursos humanos quienes nos presentaría das problemáticas que existen en su área y como podríamos afrontarlas

Resultados (Logros/ Avances obtenidos)

Se logró una eficiente entrevista con el personal del departamento de recursos humanos, que dio como resultado la identificación de las problemáticas presentadas en el departamento

Observaciones: Los estudiantes observaron cierta retención de información de la institución, pero se comprometieron en facilitarnos los formatos que necesitan, vacios para su utilidad

Fecha de Próxima Visita: 18/02/2025

PARA USO EXCLUSIVO DE LA COMUNIDAD

Atendido por	EDUARDO PEÑALOZA
Cédula	18456345
Cargo Actual	PLANIFICADOR I
Número de Contacto	0412 1602051

Firma y Sello

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIDAD DE INFORMÁTICA S.A.P.N.N.A.E.T AL SERVICIO ADMINISTRATIVO DE PROTECCION AL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE DEL ESTADO TRUJILLO

-Anexo 11. Cuarta Visita Comunitaria (Actividad Realizada 4)

Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria

Universidad Politécnica Territorial Del Estado Trujillo "Mario Briceño Iragorry"

2021 - 2030

PLANILLA DE CONTROL DE ASESORÍA DEL PROYECTO SOCIO TECNOLÓGICO REPRESENTANTE COMUNITARIO

COMITÉ DE INVESTIGACIÓN DEL PNFI – LA BEATRIZ (FPS-02-1)

TÍTULO DEL PROYECTO	
COMUNIDAD	SAPNNAET (Servicio Administrativo de Protección del Niño, Niña y Adolecente del Estado Trujillo)

PARTICIPANTES	CÉDULA	FIRMA ASISTENTES
1. Jesús Francisco Montilla Olmos	30.866.991	
2. Juan Diego Piña Materan	31.413.623	
3. Orlando Manuel Ortega González	27.889.926	Orlando O.
4. Juan Diego Salcedo Angel	31.008.131	
5.		

ASESORÍA DURANTE EL PERIODO:

Trayecto	3	Trimestre	1	Fecha	18/02/2025
Semana	4	Hora de llegada	9:50am	Hora de salida	10:25 am

ACTIVIDAD REALIZADA
Esclarecer funciones y objetivos del sistema a desarrollar

PARA USO EXCLUSIVO DE LA COMUNIDAD

Atendido por	EDUARDO PEÑALOZA
Cédula	18 456 345
Cargo Actual	PLANIFICADOR I
Número de Contacto	0412 1602051

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIDAD DE INFORMÁTICA A.P.N.N.A.E.T. SERVICIO ADMINISTRATIVO DE PROTECCIÓN AL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE DEL ESTADO TRUJILLO

-Anexo 12. Cuarta Minuta de Visita (Minuta de Visita Comunitaria 4)

Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria

Universidad Politécnica Territorial Del Estado Trujillo "Mario Briceño Iragorry"

2019 [2022 - 2030]

MINUTA DE VISITA COMUNITARIA Nº 4

Fecha 18/02/2025	**Día** Martes
Hora de llegada 9:50 am	**Hora de salida** 10:25 am

Objetivo de la Visita:
_x_ Identificar necesidades de la Comunidad
___ Fomentar Participación Comunitaria
___ Realizar actividad específica: _____

Título del Proyecto	
Comunidad	**SAPNNAET (Servicio Administrativo de Protección del Niño, Niña y Adolecente del Estado Trujillo)**

Participantes:
1.- Jesús Francisco Montilla Olmos
2.- Juan Diego Piña Materan
3.- Orlando Manuel Ortega González
4.- Juan Diego Salcedo Angel
5.-

Descripción de la Visita Comunitaria

Aun se debia esclarecer y dialogar mejor las problemáticas, nos acercamos nuevamente a la comunidad, así culminando la identificación de necesidades y pasando al estudio de alternativas tecnológicas a implementar

Resultados (Logros/ Avances obtenidos)

Satisfactoria culminación de la identificación de necesidades

Observaciones: El integrante Orlando Ortega no se le fue posible asistir a la cuarta visita debido a un malestar estomacal que le imposibilito el traslado a las instalaciones del SAPNNAET.

Fecha de Próxima Visita: 25/02/2025

PARA USO EXCLUSIVO DE LA COMUNIDAD

Atendido por	EDUARDO PEÑALOZA
Cédula	18436345
Cargo Actual	PLANIFICADOR I
Número de Contacto	0412 1602051

Firma y Sello

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIDAD DE INFORMÁTICA S.A.P.N.N.A.E.T PROTECCIÓN DEL NIÑO TRUJILLO SERVICIO AD... DEL NIÑO

-Anexo 13. Quinta Visita Comunitaria (Actividad Realizada 5)

Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria

Universidad Politécnica Territorial Del Estado Trujillo "Mario Briceño Iragorry"

2030 [2022 - 2030]

PLANILLA DE CONTROL DE ASESORÍA DEL PROYECTO SOCIO TECNOLÓGICO REPRESENTANTE COMUNITARIO

COMITÉ DE INVESTIGACIÓN DEL PNFI – LA BEATRIZ (FPS-02-1)

TÍTULO DEL PROYECTO	
COMUNIDAD	SAPNNAET (Servicio Administrativo de Protección del Niño, Niña y Adolecente del Estado Trujillo)

PARTICIPANTES	CÉDULA	FIRMA ASISTENTES
1. Jesús Francisco Montilla Olmos	30.866.991	
2. Juan Diego Piña Materan	31.413.623	
3. Orlando Manuel Ortega González	27.889.926	
4. Juan Diego Salcedo Angel	31.008.131	
5.		

ASESORÍA DURANTE EL PERIODO:

Trayecto	3	Trimestre	1	Fecha	25/02/2025
Semana	5	Hora de llegada	8:48am	Hora de salida	10:22 am

ACTIVIDAD REALIZADA
Presentar y evaluar distintas alternativas tecnológicas a implementar, en beneficio a la unidad de talento humano

PARA USO EXCLUSIVO DE LA COMUNIDAD

Atendido por	EDUARDO PEÑALOZA
Cédula	18456345
Cargo Actual	PLANIFICADOR I
Número de Contacto	0412 1602051

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIDAD DE INFORMÁTICA S.A.P.N.N.A.E.T. SERVICIO AL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE ESTADO TRUJILLO

-Anexo 14. Quinta Minuta de Visita (Minuta de Visita Comunitaria 5)

Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria

Universidad Politécnica Territorial Del Estado Trujillo "Mario Briceño Iragorry"

[2022 - 2030]

MINUTA DE VISITA COMUNITARIA

Nº 5

Fecha 25/02/2025	**Día** Martes
Hora de llegada 8:48am	**Hora de salida** 10:22am

Objetivo de la Visita:
___Identificar necesidades de la Comunidad
___Fomentar Participación Comunitaria
_x_Realizar actividad específica: Presentar y evaluar alternativas de solución tecnologicas

Título del Proyecto	
Comunidad	**SAPNNAET (Servicio Administrativo de Protección del Niño, Niña y Adolecente del Estado Trujillo)**

Participantes:
1.- Jesús Francisco Montilla Olmos
2.- Juan Diego Piña Materan
3.- Orlando Manuel Ortega González
4.- Juan Diego Salcedo Angel
5.-

Descripción de la Visita Comunitaria

Los estudiantes de la UPTTMBI de Informatica realizaron una visita para explorar diversas alternativas tecnológicas, orientados por el Ing. Eduardo Peñaloza y el Ing. Tulio Méndez, quien trabaja en la unidad de talento humano, se dedicaron a aconsejar y mostrar que propuestas e ideas podrían implementar para la automatizacion y optimización de documentación manejada por la unidad

Resultados (Logros/ Avances obtenidos)

Se logró obtener un acercamiento y vistazo a la información que manejan de cada trabajador, además de conseguir avances en cuanto a analisis de propuestas para la implementacion y automatización de sus sistemas

Observaciones: Visualización de los sistemas viejos que manejan en la unidad de talento humano y la información que manejan del personal.

Fecha de Próxima Visita:

PARA USO EXCLUSIVO DE LA COMUNIDAD

Atendido por	EDUARDO PEÑALOZA
Cédula	18456345
Cargo Actual	PLANIFICADOR I
Número de Contacto	04126020551

Firma y Sello

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIDAD DE INFORMATICA S.A.P.N.N.A.E.T SERVICIO ADMINISTRATIVO DE PROTECCION AL NIÑO NIÑA Y ADOLE DEL ESTADO TRUJILLO

-Anexo 15. Sexta Visita Comunitaria (Actividad Realizada 6)

Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria

Universidad Politécnica Territorial Del Estado Trujillo "Mario Briceño Iragorry"

[2022 - 2030]

PLANILLA DE CONTROL DE ASESORÍA DEL PROYECTO SOCIO TECNOLÓGICO REPRESENTANTE COMUNITARIO

COMITÉ DE INVESTIGACIÓN DEL PNFI – LA BEATRIZ (FPS-02-1)

TÍTULO DEL PROYECTO	
COMUNIDAD	SAPNNAET (Servicio Administrativo de Protección del Niño, Niña y Adolecente del Estado Trujillo)

PARTICIPANTES	CÉDULA	FIRMA ASISTENTES
1. Jesús Francisco Montilla Olmos	30.866.991	
2. Juan Diego Piña Materan	31.413.623	
3. Orlando Manuel Ortega González	27.889.926	Orlando Ortega
4. Juan Diego Salcedo Angel	31.008.131	
5.		

ASESORÍA DURANTE EL PERIODO:

Trayecto	3	Trimestre	1	Fecha	11/03/2025
Semana	6	Hora de llegada	9:30am	Hora de salida	10:40am

ACTIVIDAD REALIZADA
Planificación y discusión acerca de prototipos para la interfaz visual del sistema

PARA USO EXCLUSIVO DE LA COMUNIDAD

Atendido por	Eduardo Peñalozo
Cédula	18456345
Cargo Actual	Especialista en informatica I
Número de Contacto	0412 1602051

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIDAD DE INFORMÁTICA S.A.P.N.N.A.E.T

-Anexo 16. Sexta Minuta de Visita (Minuta de Visita Comunitaria 6)

Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria

Universidad Politécnica Territorial Del Estado Trujillo "Mario Briceño Iragorry"

[2022 - 2028]

MINUTA DE VISITA COMUNITARIA Nº 6

Fecha 11/03/2025	**Día** Martes
Hora de llegada 9:30am	**Hora de salida** 10:40 am

Objetivo de la Visita:
___Identificar necesidades de la Comunidad
_x_Fomentar Participación Comunitaria
___Realizar actividad específica: _____

Título del Proyecto	
Comunidad	**SAPNNAET (Servicio Administrativo de Protección del Niño, Niña y Adolecente del Estado Trujillo)**

Participantes:
1.- Jesús Francisco Montilla Olmos
2.- Juan Diego Piña Materan
3.- Orlando Manuel Ortega González
4.- Juan Diego Salcedo Angel
5.-

Descripción de la Visita Comunitaria

Los estudiantes de T3-T1 E/S de informatica luego del descanso de carnavales, regresaron a la institación, al haber culminado el diagnostico situacional, se abordaron a plantear y planificar modelos de interfaz visual para el sistema dirigido al Talento Humano. Supervisados por el Ing. Eduardo Peñaloza, quien ayudo y oriento a los estudiantes con sus conocimiento en el área

Resultados (Logros/ Avances obtenidos)

Los estudiantes se retirarían con nuevas visiones para explorar, estructurar y experimentar al momento de diseñar el entorno visual del sistema. Además de lograr un acercamiento en el apartado creativo del SAPNNAET.

Observaciones: Las proximas visitas, se enfocaran en culminar las discusiones y peticiones acerca del apartado visual.

Fecha de Próxima Visita: 21/03/2025

PARA USO EXCLUSIVO DE LA COMUNIDAD

Atendido por	Eduardo Peñaloza
Cédula	10456345
Cargo Actual	Especialista en informatica I
Número de Contacto	0412 600 2051

Firma y Sello

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIDAD DE INFORMÁTICA S.A.P.N.N.A.E.T SERVICIO ADMINISTRATIVO DE PROTECCIÓN AL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE DEL ESTADO TRUJILLO

-Anexo 17. Séptima Visita Comunitaria (Actividad Realizada 7)

Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria

Universidad Politécnica Territorial Del Estado Trujillo "Mario Briceño Iragorry"

[2022 - 2030]

PLANILLA DE CONTROL DE ASESORÍA DEL PROYECTO SOCIO TECNOLÓGICO REPRESENTANTE COMUNITARIO

COMITÉ DE INVESTIGACIÓN DEL PNFI – LA BEATRIZ (FPS-02-1)

TÍTULO DEL PROYECTO	
COMUNIDAD	SAPNNAET (Servicio Administrativo de Protección del Niño, Niña y Adolecente del Estado Trujillo)

PARTICIPANTES	CÉDULA	FIRMA ASISTENTES
1. Jesús Francisco Montilla Olmos	30.866.991	
2. Juan Diego Piña Materan	31.413.623	
3. Orlando Manuel Ortega González	27.889.926	Orlando Ortega
4. Juan Diego Salcedo Angel	31.008.131	
5.		

ASESORÍA DURANTE EL PERIODO:

Trayecto	3	Trimestre	1	Fecha	21/03/2025
Semana	7	Hora de llegada	2:35 pm	Hora de salida	3:10 pm

ACTIVIDAD REALIZADA
Reunión con el representante comunitario para continuar las discusiones y planificaciones sobre las proximas visitas y actividades a realizar.

PARA USO EXCLUSIVO DE LA COMUNIDAD

Atendido por	Eduardo Peñaloza
Cédula	18456345
Cargo Actual	Especialista en informatica I
Número de Contacto	0412 1602051

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIDAD DE INFORMÁTICA S.A.P.N.N.A.E.T AL SERVICIO ADMINISTRATIVO DE PROTECCIÓN DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE DEL ESTADO TRUJILLO

-Anexo 18. Séptima Minuta de Visita (Minuta de Visita Comunitaria 7)

Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria

Universidad Politécnica Territorial Del Estado Trujillo "Mario Briceño Iragorry"

2021 - 2030

MINUTA DE VISITA COMUNITARIA Nº 7

Fecha 21/03/2025	**Día** Viernes
Hora de llegada 2:35pm	**Hora de salida** 3:10pm

Objetivo de la Visita:
___Identificar necesidades de la Comunidad
___Fomentar Participación Comunitaria
_X_Realizar actividad específica: Reunion con el representante comunitario

Título del Proyecto	
Comunidad	**SAPNNAET (Servicio Administrativo de Protección del Niño, Niña y Adolecente del Estado Trujillo)**

Participantes:
1.- Jesús Francisco Montilla Olmos
2.- Juan Diego Piña Materan
3.- Orlando Manuel Ortega González
4.- Juan Diego Salcedo Angel
5.-

Descripción de la Visita Comunitaria

Convocados por el representante comunitario, el Ing Eduardo Peñaloza, los estudiantes de informática del T3-T1 F/S, regresaron a la comunidad, para asistir a una reunión con el representante comunitario, para tratar temas de como se efectuaran las próximas visitas y actividades a realizar

Resultados (Logros/ Avances obtenidos)

Correcta planificación para días concordados de próximas visitas a la comunidad, socialización con el representante comunitario y la comanidad en general.

Observaciones:

Fecha de Próxima Visita:

PARA USO EXCLUSIVO DE LA COMUNIDAD

Atendido por	Eduardo Peñaloza
Cédula	18456345
Cargo Actual	Especialista en Informatica I
Número de Contacto	0412 1602057

Firma y Sello

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIDAD DE INFORMÁTICA S.A.P.N.N.A.E.T. SERVICIO ADMINISTRATIVO DE PROTECCIÓN AL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE ESTADO TRUJILLO

-Anexo 19. Octava Visita Comunitaria (Actividad Realizada 8)

Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria

Universidad Politécnica Territorial Del Estado Trujillo "Mario Briceño Iragorry"

[2022 - 2030]

PLANILLA DE CONTROL DE ASESORÍA DEL PROYECTO SOCIO TECNOLÓGICO REPRESENTANTE COMUNITARIO

COMITÉ DE INVESTIGACIÓN DEL PNFI – LA BEATRIZ (FPS-02-1)

TÍTULO DEL PROYECTO	Sistema Web de Gestión Integral del Talento Humano para el SAPNNAET
COMUNIDAD	**SAPNNAET (Servicio Administrativo de Protección del Niño, Niña y Adolecente del Estado Trujillo)**

PARTICIPANTES	CÉDULA	FIRMA ASISTENTES
1. Jesús Francisco Montilla Olmos	30.866.991	
2. Juan Diego Piña Materan	31.413.623	
3. Orlando Manuel Ortega González	27.889.926	Orlando O.
4. Juan Diego Salcedo Angel	31.008.131	
5.		

ASESORÍA DURANTE EL PERIODO:

Trayecto	3	Trimestre	2	Fecha	04/06/2025
Semana	8	Hora de llegada	8:40am	Hora de salida	11:36am

ACTIVIDAD REALIZADA
Entrevista con el Ing. Tulio Mendez representante del area de Talento Humano, con la Jefa de la unidad de Talento Humano Lucy Montilla para conocer cuales son los requerimiento funcionales y no funcionales que necesita el sistema. Primeras impresiones del sistema por parte de la unidad de Talento Humano.

PARA USO EXCLUSIVO DE LA COMUNIDAD

Atendido por	ING. EDUARDO PEÑALOZA
Cédula	18.456.345
Cargo Actual	Especialista en informatica I
Número de Contacto	04121601051

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIDAD DE INFORMÁTICA S.A.P.N.N.A.E.T. SERVICIO ADMINISTRATIVO DE PROTECCIÓN AL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE

-Anexo 20. Octava Minuta de Visita (Minuta de Visita Comunitaria 8)

Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria

Universidad Politécnica Territorial Del Estado Trujillo "Mario Briceño Iragorry"

[2022 - 2030]

MINUTA DE VISITA COMUNITARIA Nº 8

Fecha 04/06/2025	**Día** Miercoles
Hora de llegada 8:40am	**Hora de salida** 11:36am

Objetivo de la Visita:
___Identificar necesidades de la Comunidad
___Fomentar Participación Comunitaria
_X_ Realizar actividad específica: Primeras impresiones del sistema por la oficina de Talento Humano

Título del Proyecto	
Comunidad	**SAPNNAET (Servicio Administrativo de Protección del Niño, Niña y Adolecente del Estado Trujillo)**

Participantes:
1.- Jesús Francisco Montilla Olmos
2.- Juan Diego Piña Materan
3.- Orlando Manuel Ortega González
4.- Juan Diego Salcedo Angel
5.-

Descripción de la Visita Comunitaria

Los estudiantes de Informatica T3-T2 FIS se acercaron a la comunidad para mostrar a la unidad de Talento Humano, los avances que habían logrado codificar acerca del sistema de acuerdo a la informacion y necesidades previamente identificadas. Además de realizar una entrevista con el representante de la unidad de Talento Humano el Ing Tulio Mendez y la jefa de la dirección de Talento Humano Lucy Montilla, quienes fueron solicitantes claves de los requerimiento funcionales y no funcionales del sistema, indicando sus necesidades como lo es el control del registro del personal, generacion de solicitudes de interes por los empleados (vacaciones, reposos y demás) y el calendario de cumpleañeros del mes. Siendo supervisados por el Ing. Eduardo Peñaloza

Resultados (Logros/ Avances obtenidos)

Correcciones para los módulos de registro de personal, y reportes y solicitudes, satisfactoria entrevista para la identificación y confirmación de los requerimientos del sistema. Impresiones positivas por los avances del sistema, por parte de la unidad de Talento Humano.

Observaciones: El estudiante Juan Piña no pudo asistir a la visita por temas de estudios por su otra carrera universitaria.

Fecha de Próxima Visita:

PARA USO EXCLUSIVO DE LA COMUNIDAD

Atendido por	ING EDUARDO PEÑALOZA	**Firma y Sello**
Cédula	C.I. 26.456.345	
Cargo Actual	Especialista en informatica I	
Número de Contacto	0412 160 2051	

-Anexo 21. Novena Visita Comunitaria (Actividad Realizada 9)

Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria

Universidad Politécnica Territorial Del Estado Trujillo "Mario Briceño Iragorry"

[2022 - 2030]

PLANILLA DE CONTROL DE ASESORÍA DEL PROYECTO SOCIO TECNOLÓGICO REPRESENTANTE COMUNITARIO

COMITÉ DE INVESTIGACIÓN DEL PNFI – LA BEATRIZ (FPS-02-1)

TÍTULO DEL PROYECTO	Sistema Web De Gestión Integral Del Talento Humano Para El SAPNNAET
COMUNIDAD	SAPNNAET (Servicio Administrativo de Protección del Niño, Niña y Adolecente del Estado Trujillo)

PARTICIPANTES	CÉDULA	FIRMA ASISTENTES
1. Jesús Francisco Montilla Olmos	30.866.991	
2. Juan Diego Piña Materan	31.413.623	Juan Piña
3. Orlando Manuel Ortega González	27.889.926	Orlando O.
4. Juan Diego Salcedo Angel	31.008.131	

ASESORÍA DURANTE EL PERIODO:

Trayecto	3	Trimestre	2	Fecha	02/07/2025
Semana	9	Hora de llegada	10:15am	Hora de salida	11:40am

ACTIVIDAD REALIZADA
Presentación del sistema con sus diversos módulos para recibir correcciones de parte del ingeniero Eduardo Peñaloza Representante Comunitario y el ingeniero Tulio Mendez Representante de la unidad de Talento Humano

PARA USO EXCLUSIVO DE LA COMUNIDAD

Atendido por	Eduardo Peñaloza
Cédula	18456345
Cargo Actual	Especialista en informatica
Número de Contacto	0412 1602051

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIDAD DE INFORMÁTICA S.A.P.N.N.A.-E.T. SERVICIO ADMINISTRATIVO DE PROTECCIÓN AL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE DEL ESTADO TRUJILLO

-Anexo 22. Novena Minuta de Visita (Minuta de Visita Comunitaria 9)

Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria

Universidad Politécnica Territorial Del Estado Trujillo "Mario Briceño Iragorry"

[2022 - 2030]

MINUTA DE VISITA COMUNITARIA Nº 9

Fecha 02/07/2025	**Día** Miercoles
Hora de llegada 10:15am	**Hora de salida** 11:40 am

Objetivo de la Visita:
___Identificar necesidades de la Comunidad
___Fomentar Participación Comunitaria
_x_Realizar actividad específica: Mostrar avances del Sistema

Título del Proyecto	**Sistema Web De Gestión Integral Del Talento Humano Para El SAPNNAET**
Comunidad	**SAPNNAET (Servicio Administrativo de Protección del Niño, Niña y Adolecente del Estado Trujillo)**

Participantes:
1.- Jesús Francisco Montilla Olmos
2.- Juan Diego Piña Materan
3.- Orlando Manuel Ortega González
4.- Juan Diego Salcedo Angel
5.-

Descripción de la Visita Comunitaria

Los estudiantes de informatica del T3-T2 F/S, regresaron a la comunidad con nuevos avances del sistema en busca de ser revisados por el Ing. Tulio Mendez, representante de la unidad de Talento Humano, en busca de mejoras y correciones que pueda encontrar. Todo bajo la supervisión del Representante Comanitario, el Ing. Eduardo Peñaloza

Resultados (Logros/ Avances obtenidos)

Correciones para los módulos de gestion personal y ajustes al modulo de vacaciones, impresiones positivas de los avances y recomendaciones generales para todo el sistema de parte del Ing. Tulio Mendez.

Observaciones:

Fecha de Próxima Visita:

PARA USO EXCLUSIVO DE LA COMUNIDAD

Atendido por	Eduardo Peñaloza
Cédula	19 456 345
Cargo Actual	Especialista en informatica I
Número de Contacto	0412 6602051

Firma y Sello

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIDAD DE INFORMÁTICA S.A.P.N.N.A.E.T SERVICIO ADMINISTRATIVO DE PROTECCIÓN DEL ESTADO TRUJILLO

-Anexo 23. Decima Visita Comunitaria (Actividad Realizada 10)

Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria

Universidad Politécnica Territorial Del Estado Trujillo "Mario Briceño Iragorry"

[2022 - 2030]

PLANILLA DE CONTROL DE ASESORÍA DEL PROYECTO SOCIO TECNOLÓGICO REPRESENTANTE COMUNITARIO

COMITÉ DE INVESTIGACIÓN DEL PNFI – LA BEATRIZ (FPS-02-1)

TÍTULO DEL PROYECTO	Sistema Web de gestión integral del Talento humano para el SAPNNAET
COMUNIDAD	SAPNNAET (Servicio Administrativo de Protección del Niño, Niña y Adolecente del Estado Trujillo)

PARTICIPANTES	CÉDULA	FIRMA ASISTENTES
1. Jesús Francisco Montilla Olmos	30.866.991	
2. Juan Diego Piña Materan	31.413.623	
3. Orlando Manuel Ortega González	27.889.926	
4. Juan Diego Salcedo Angel	31.008.131	

ASESORÍA DURANTE EL PERIODO:

Trayecto	3	Trimestre	3	Fecha	08/10/2025
Semana	10	Hora de llegada	1:15 pm	Hora de salida	2:37 pm

ACTIVIDAD REALIZADA
Realizar capacitacion de usuarios sobre el sistema, realizar la implantacion y entrega del video instructivo de como utilizar correctamente el sistema

PARA USO EXCLUSIVO DE LA COMUNIDAD

Atendido por	Eduardo Peñaloza
Cédula	18456345
Cargo Actual	Especialista informatica I
Número de Contacto	0412 1602051

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIDAD DE INFORMÁTICA S.A.P.N.N.A.E.T SERVICIO ADMINISTRATIVO DE PROTECCIÓN AL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE DEL ESTADO TRUJILLO

-Anexo 24. Decima Minuta de Visita (Minuta de Visita Comunitaria 10)

Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria

Universidad Politécnica Territorial Del Estado Trujillo "Mario Briceño Iragorry"

[2022 - 2030]

MINUTA DE VISITA COMUNITARIA Nº 10

Fecha 08/10/2025	**Día** Miercoles
Hora de llegada 1:15pm	**Hora de salida** 2:37pm

Objetivo de la Visita:
___Identificar necesidades de la Comunidad
___Fomentar Participación Comunitaria
_X_Realizar actividad específica: Capacitación e implantación del sistema

Título del Proyecto	**Sistema Web de gestión integral del Talento humano para el SAPNNAET**
Comunidad	**SAPNNAET (Servicio Administrativo de Protección del Niño, Niña y Adolecente del Estado Trujillo)**

Participantes:
1.- Jesús Francisco Montilla Olmos
2.- Juan Diego Piña Materan
3.- Orlando Manuel Ortega Gonzales
4.- Juan Diego Salcedo Angel

Descripción de la Visita Comunitaria

El día 08/10/2025 se realizo una nueva visita comunitaria, esta vez con la intención de implantar el sistema web y realizar la debida capacitación a los empleados de la unidad de Talento Humano. Gracias a la cooperación de la institucion, el equipo de investigadores tuvo la oportunidad de utilizar un videobeam para mostrar el sistema, capacita de una manera más comoda y enseñar el video instructivo del correcto manejo del sistema.

Resultados (Logros/ Avances obtenidos)

Implantación concretada de manera exitosa, capacitación al personal de manera efectiva y dinamica, entrega del video instructivo de correcto manejo del sistema, Personal satisfecho con el trabajo entregado y en contacto con el equipo para notificar el uso del sistema

Observaciones:

Fecha de Próxima Visita:

PARA USO EXCLUSIVO DE LA COMUNIDAD

Atendido por	Eduardo Peñaloza
Cédula	18456345
Cargo Actual	Especialista en informatica I
Número de Contacto	0412 6602091

Firma y Sello

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIDAD DE INFORMÁTICA S.A.P.N.N.A.E.T SERVICIO ADMINISTRATIVO DE PROTECCIÓN DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE DEL ESTADO TRUJILLO

-Anexo 25. Onceaba Visita Comunitaria (Actividad Realizada 11)

Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria

Universidad Politécnica Territorial Del Estado Trujillo "Mario Briceño Iragorry"

[2020 - 2030]

PLANILLA DE CONTROL DE ASESORÍA DEL PROYECTO SOCIO TECNOLÓGICO REPRESENTANTE COMUNITARIO

COMITÉ DE INVESTIGACIÓN DEL PNFI – LA BEATRIZ (FPS-02-1)

TÍTULO DEL PROYECTO	Sistema Web de gestión integral del Talento humano para el SAPNNAET
COMUNIDAD	SAPNNAET (Servicio Administrativo de Protección del Niño, Niña y Adolecente del Estado Trujillo)

PARTICIPANTES	CÉDULA	FIRMA ASISTENTES
1. Jesús Francisco Montilla Olmos	30.866.991	Jesus
2. Juan Diego Piña Materan	31.413.623	
3. Orlando Manuel Ortega González	27.889.926	
4. Juan Diego Salcedo Angel	31.008.131	

ASESORÍA DURANTE EL PERIODO:

Trayecto	3	Trimestre	3	Fecha	30/10/2025
Semana	11	Hora de llegada	10:25am	Hora de salida	11:10am

ACTIVIDAD REALIZADA
Entrega de la carta de culminación del proyecto

PARA USO EXCLUSIVO DE LA COMUNIDAD

Atendido por	Eduardo Peñaloza
Cédula	18 456 345
Cargo Actual	ESPECIALISTA INFORMATICA I
Número de Contacto	0412 1602051

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIDAD DE INFORMATICA S.A.P.N.N.A.E.T SERVICIO ADMINISTRATIVO DE PROTECCION AL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE DEL ESTADO TRUJILLO

-Anexo 26. Onceaba Visita Comunitaria (Minuta de Visita Comunitaria 11)

Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria

Universidad Politécnica Territorial Del Estado Trujillo "Mario Briceño Iragorry"

[2022 - 2030]

MINUTA DE VISITA COMUNITARIA Nº 11

Fecha 30/10/2025	**Día** Jueves
Hora de llegada 10:25am	**Hora de salida** 11:10am

Objetivo de la Visita:
___Identificar necesidades de la Comunidad
___Fomentar Participación Comunitaria
_X_Realizar actividad específica: Entrega de Carta de Culminacion

Título del Proyecto	**Sistema Web de gestión integral del Talento humano para el SAPNNAET**
Comunidad	**SAPNNAET (Servicio Administrativo de Protección del Niño, Niña y Adolecente del Estado Trujillo)**

Participantes:
1.- Jesús Francisco Montilla Olmos
2.- Juan Diego Piña Materan
3.- Orlando Manuel Ortega Gonzales
4.- Juan Diego Salcedo Angel

Descripción de la Visita Comunitaria

El equipo de investigadores se acercaría a la comunidad, previamente concordado vía whatsapp la reunión presencial con el tutor comunitario Eduardo Peñaloza, con la finalidad de que fueran Firmadas y selladas los formatos de culminación del proyecto llevado acabo en la institución, ademas de evaluar el desempeño del equipo bajo el criterio de la comunidad

Resultados (Logros/ Avances obtenidos)

Se culmino el llenado de las cartas satisfactoriamente y la evaluación del desempeño del equipo de investigadores fue positivo

Observaciones:

Fecha de Próxima Visita:

PARA USO EXCLUSIVO DE LA COMUNIDAD

Atendido por	Eduardo Peñaloza
Cédula	CB 456 345
Cargo Actual	ESPECIALISTA INFORMATICA E
Número de Contacto	0412 1602056

Firma y Sello

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIDAD DE INFORMÁTICA S.A.P.N.N.A.E.T SERVICIO ADMINISTRATIVO DE PROTECCIÓN AL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE DEL ESTADO TRUJILLO

-Anexo 27. Primera Asesoría con Tutor Institucional (Aspectos Tratados)

Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria

Universidad Politécnica Territorial Del Estado Trujillo "Mario Briceño Iragorry"

[2022 - 2030]

PLANILLA DE CONTROL TUTOR INSTITUCIONAL DEL PROYECTO SOCIO TECNOLÓGICO

COMITÉ DE INVESTIGACIÓN DEL PNFI – LA BEATRIZ (FPS-02)

TÍTULO DEL PROYECTO	**Sistema Web de gestión integral del Talento humano para el SAPNNAET**
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN	

PARTICIPANTES		
1. Jesús Francisco Montilla Olmos	**CÉDULA**	**30.866.991**
2. Juan Diego Piña Materan	**CÉDULA**	**31.413.623**
3. Orlando Manuel Ortega González	**CÉDULA**	**27.889.926**
4. Juan Diego Salcedo Angel	**CÉDULA**	**31.008.131**

TRAYECTO	3	**TRIMESTRE**	2
FECHA:	14/06/2025	**HORA:**	10:30 am

ASPECTOS TRATADOS
Correciones referente al informe del proyecto, recomendaciones para futuras redacciones, citas en bloque, sangria francesa y demás acotaciones señaladas por la Ing. Karina Gutierrez

-Anexo 28. Primera Asesoría con Tutor Institucional (Asignaciones)

Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria

Universidad Politécnica Territorial Del Estado Trujillo "Mario Briceño Iragorry"

[2025 - 2030]

ASIGNACIÓN PARA LA SIGUIENTE ENTREVISTA
Cumplir y corregir los aspectos señalados por la tutora en cuanto al informe.

FIRMA DE LOS ASISTENTES		
Apellidos y Nombres	**CI**	**Firma**
1. Jesús Francisco Montilla Olmos	30.866.991	
2. Juan Diego Piña Materan	31.413.623	
3. Orlando Manuel Ortega González	27.889.926	Orlando Ortega
4. Juan Diego Salcedo Angel	31.008.131	

Datos del Tutor Institucional

Apellidos y Nombres: Karina Josefina Gutierrez de Simancas

CI 17.321.336

Firma _____

Fecha: 14/06/2025.

-Anexo 29. Segunda Asesoría con Tutor Institucional (Aspectos Tratados)

Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria

Universidad Politécnica Territorial Del Estado Trujillo "Mario Briceño Iragorry"

2030 [2022 - 2030]

PLANILLA DE CONTROL TUTOR INSTITUCIONAL DEL PROYECTO SOCIO TECNOLÓGICO

COMITÉ DE INVESTIGACIÓN DEL PNFI – LA BEATRIZ (FPS-02)

TÍTULO DEL PROYECTO	**Sistema Web de gestión integral del Talento humano para el SAPNNAET**
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN	

PARTICIPANTES		
1. Jesús Francisco Montilla Olmos	**CÉDULA**	**30.866.991**
2. Juan Diego Piña Materan	**CÉDULA**	**31.413.623**
3. Orlando Manuel Ortega González	**CÉDULA**	**27.889.926**
4. Juan Diego Salcedo Angel	**CÉDULA**	**31.008.131**

TRAYECTO	3	**TRIMESTRE**	2
FECHA:	21/06/2025	**HORA:**	02:13 pm

ASPECTOS TRATADOS
Revisión modulo por modulo del Sistema Web de Gestión Integral del Talento Humano para el Sapnnaet, identificando detalles y correcciones para la mejoria del sistema.

-Anexo 30. Segunda Asesoría con Tutor Institucional (Asignaciones)

Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria

Universidad Politécnica Territorial Del Estado Trujillo "Mario Briceño Iragorry"

[2022 - 2030]

ASIGNACIÓN PARA LA SIGUIENTE ENTREVISTA
Realizar las correcciones especificadas sobre el diseño del sistema indicadas durante la asesoria. Continuar con los avances del informe para su seguimiento y correcciones.

FIRMA DE LOS ASISTENTES		
Apellidos y Nombres	**CI**	**Firma**
1. Jesús Francisco Montilla Olmos	30.866.991	
2. Juan Diego Piña Materan	31.413.623	
3. Orlando Manuel Ortega González	27.889.926	
4. Juan Diego Salcedo Angel	31.008.131	

Datos del Tutor Institucional

Apellidos y Nombres: Karina Josefina Gutiérrez de Simancas

CI 17.321.336

Firma _____

Fecha: 21/06/2025

-Anexo 31. Tercera Asesoría con Tutor Institucional (Aspectos Tratados)

Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria

Universidad Politécnica Territorial Del Estado Trujillo "Mario Briceño Iragorry"

[2022 - 2030]

PLANILLA DE CONTROL TUTOR INSTITUCIONAL DEL PROYECTO SOCIO TECNOLÓGICO

COMITÉ DE INVESTIGACIÓN DEL PNFI – LA BEATRIZ (FPS-02)

TÍTULO DEL PROYECTO	**Sistema Web de gestión integral del Talento humano para el SAPNNAET**
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN	

PARTICIPANTES		
1. Jesús Francisco Montilla Olmos	**CÉDULA**	**30.866.991**
2. Juan Diego Piña Materan	**CÉDULA**	**31.413.623**
3. Orlando Manuel Ortega González	**CÉDULA**	**27.889.926**
4. Juan Diego Salcedo Angel	**CÉDULA**	**31.008.131**

TRAYECTO	3	**TRIMESTRE**	2
FECHA:	28/06/2025	**HORA:**	1:15 pm

ASPECTOS TRATADOS
Revisión de las correcciones dadas en la asesoria anterior, pruebas del registro del personal y correcto funcionamiento del modulo de vacaciones y reposos, vista de reportes del sistema, restauración y respaldos de la base de datos, logs de seguridad y demás apartados

-Anexo 32. Tercera Asesoría con Tutor Institucional (Asignaciones)

Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria

Universidad Politécnica Territorial Del Estado Trujillo "Mario Briceño Iragorry"

[2025 - 2030]

ASIGNACIÓN PARA LA SIGUIENTE ENTREVISTA
Continuar con avances del informe, presentar diapositivas para la defensa de proyecto.

FIRMA DE LOS ASISTENTES		
Apellidos y Nombres	**CI**	**Firma**
1. Jesús Francisco Montilla Olmos	30.866.991	
2. Juan Diego Piña Materan	31.413.623	
3. Orlando Manuel Ortega González	27.889.926	
4. Juan Diego Salcedo Angel	31.008.131	

Datos del Tutor Institucional

Apellidos y Nombres: Karina Josefina Gutiérrez de Simancas

CI 17.321.336

Firma _____

Fecha: 28/06/2025

-Anexo 33. Cuarta Asesoría con Tutor Institucional (Aspectos Tratados)

Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria

Universidad Politécnica Territorial Del Estado Trujillo "Mario Briceño Iragorry"

[2022 - 2030]

PLANILLA DE CONTROL TUTOR INSTITUCIONAL DEL PROYECTO SOCIO TECNOLÓGICO

COMITÉ DE INVESTIGACIÓN DEL PNFI – LA BEATRIZ (FPS-02)

TÍTULO DEL PROYECTO	Sistema Web De Gestión Integral Del Talento Humano Para El SAPNNAET
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN	

PARTICIPANTES		
1. Jesús Francisco Montilla Olmos	CÉDULA	30.866.991
2. Juan Diego Piña Materan	CÉDULA	31.413.623
3. Orlando Manuel Ortega González	CÉDULA	27.889.926
4. Juan Diego Salcedo Angel	CÉDULA	31.008.131

TRAYECTO	3	TRIMESTRE	3
FECHA:	27/09/2025	HORA:	11:05 am

ASPECTOS TRATADOS
* Revisión final del Sistema. * Revisión del Informe.

-Anexo 34. Cuarta Asesoría con Tutor Institucional (Asignaciones)

Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria

Universidad Politécnica Territorial Del Estado Trujillo "Mario Briceño Iragorry"

2030 [2022 - 2030]

ASIGNACIÓN PARA LA SIGUIENTE ENTREVISTA
Este proyecto puede ser implantado en la comunidad, ya que las pruebas se han ido realizando a lo largo del desarrollo del mismo.

FIRMA DE LOS ASISTENTES		
Apellidos y Nombres	**CI**	**Firma**
1. Jesús Francisco Montilla Olmos	30.866.991	
2. Juan Diego Piña Materan	31.413.623	
3. Orlando Manuel Ortega González	27.889.926	
4. Juan Diego Salcedo Angel	31.008.131	

Datos del Tutor Institucional

Apellidos y Nombres: Karina Josefina Gutiérrez de Simancas

CI 17.321.336

Firma _____

Fecha: 27/09/2025

-Anexo 35. Quinta Asesoría con Tutor Institucional (Aspectos Tratados)

Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria

Universidad Politécnica Territorial Del Estado Trujillo "Mario Briceño Iragorry"

[2022 - 2030]

PLANILLA DE CONTROL TUTOR INSTITUCIONAL DEL PROYECTO SOCIO TECNOLÓGICO

COMITÉ DE INVESTIGACIÓN DEL PNFI – LA BEATRIZ (FPS-02)

TÍTULO DEL PROYECTO	Sistema Web De Gestión Integral Del Talento Humano Para El SAPNNAET
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN	

PARTICIPANTES		
1. Jesús Francisco Montilla Olmos	CÉDULA	30.866.991
2. Juan Diego Piña Materan	CÉDULA	31.413.623
3. Orlando Manuel Ortega González	CÉDULA	27.889.926
4. Juan Diego Salcedo Angel	CÉDULA	31.008.131

TRAYECTO	3	TRIMESTRE	3
FECHA:	04/10/2025	HORA:	11:15 am

ASPECTOS TRATADOS
Revisiones del informe, recomendaciones para mejoras del informe

-Anexo 36. Quinta Asesoría con Tutor Institucional (Asignaciones)

Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria

Universidad Politécnica Territorial Del Estado Trujillo "Mario Briceño Iragorry"

[2022 - 2030]

ASIGNACIÓN PARA LA SIGUIENTE ENTREVISTA
Mostrar avances del informe para realizar correcciones para mejorar la estructura y redacción

FIRMA DE LOS ASISTENTES		
Apellidos y Nombres	**CI**	**Firma**
1. Jesús Francisco Montilla Olmos	30.866.991	
2. Juan Diego Piña Materan	31.413.623	
3. Orlando Manuel Ortega González	27.889.926	
4. Juan Diego Salcedo Angel	31.008.131	

Datos del Tutor Institucional

Apellidos y Nombres: Karina Josefina Gutiérrez de Simancas

CI 17.321.336

Firma _____

Fecha: 04/10/2025

-Anexo 37. Carta de Culminación del Proyecto

Valera; 30/10/2025

Estimada:

Dra. Wesley Bentancourt.

Docente Asesor Proyecto Socio Tecnológico UPTTMBI

Su Despacho

Por medio de la presente, me complace informar que el proyecto socio-tecnológico titulado Sistema Web de gestión integral del Talento humano para el SAPNNAET, desarrollado por los estudiantes Jesús Montilla C.I: 30.866.991, Juan Piña C.I: 31.413.623, Juan Salcedo C.I: 31.008.131, Orlando Ortega C.I: 27.889.926, cursantes del Programa Nacional de Informática ha sido implementado de manera satisfactoria en la comunidad Servicio Administrativo de Protección de Niño, Niña y Adolecente del Estado Trujillo (SAPNNAET)

La ejecución del proyecto ha cumplido con los objetivos planteados, generando un impacto positivo y demostrando la aplicabilidad de los conocimientos adquiridos durante la formación académica. En virtud de lo anterior, considero que dicho proyecto **reúne los requisitos establecidos para su presentación formal ante la Universidad.**

Agradezco el apoyo brindado por todos los involucrados y reitero nuestro compromiso con el desarrollo social y tecnológico de nuestras comunidades.

Atentamente

Nombre y Apellido del Funcionario Eduardo Peñaloza
Cargo que ocupa / Institución ESPECIALISTA EN INFORMATICA I SAPNNAET
Número Telefónico Correo Electrónico 0412 160 2051 edujosepo@ms@gmail.com
Firma Sello Edwar Peñaloza

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIDAD DE INFORMÁTICA S.A.P.N.N.A.E.T SERVICIO ADMINISTRATIVO DE PROTECCIÓN AL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE DEL ESTADO TRUJILLO

Formatos diseñados por: Dra. Wesley Bentancourt. Octubre 2025. PSI/T II, III, IV

-Anexo 38. Fase de Capacitación

Valera; 30/10/2025

Estimada:
Dra. Wesley Bentancourt.
Docente Asesor Proyecto Socio Tecnológico UPTTMBI
Su Despacho

Por medio de la presente, se informa que como parte del proceso de implantación del producto tecnológico desarrollado por el equipo de estudiantes Jesús Montilla C.I: 30.866.991, Juan Piña C.I: 31.413.623, Juan Salcedo C.I: 31.008.131, Orlando Ortega C.I: 27.889.926, cursantes del Programa Nacional de Formación en Informática, que consistió en un Sistema Web de gestión integral del Talento humano para el SAPNNAET, se llevó a cabo la **fase de capacitación del personal usuario**, con el objetivo de garantizar el uso adecuado y eficiente de la herramienta. La capacitación se realizó durante **15** días, comprendidos entre el **08/10/2025** y el **29/10/2025**, y estuvo dirigida a los miembros de la comunidad que interactuarán directamente con el sistema. Durante este periodo se abordaron aspectos técnicos, operativos y funcionales del sistema, mediante sesiones teóricas y prácticas.

Como complemento a la formación, se hizo entrega de la siguiente **documentación de usuario**: _____**Manual de usuario** (formato físico o digital) __X__**Video tutorial explicativo** sobre el uso del producto tecnológico, _____**Guía rápida de usuario** con instrucciones resumidas, _____**Ficha técnica del sistema** con especificaciones clave.

Además, se ofrecieron otras opciones de apoyo como: _____Acceso a asistencia técnica remota durante el periodo de adaptación, __X__Contacto vía WhatsApp/ Telegram para resolución de dudas, _____Repositorio digital con recursos complementarios y actualizaciones.

La entrega de esta documentación y la capacitación realizada permiten afirmar que el personal se encuentra preparado para operar la solución tecnológica de manera autónoma y eficiente, contribuyendo así al éxito del proyecto en la comunidad. Sin otro particular, se despide cordialmente,

Nombre y Apellido del Funcionario	Eduardo Peñoloza
Cargo que ocupa ESPECIALISTA INFORMATICA I	/ Institución SAPNNAET
Número Telefónico 0412 160 20 51	Correo Electrónico eduyosepeol[illegible]
Firma	Sello

Formatos diseñados por: Dra. Wesley Bentancourt. Octubre 2025. PSI/T II, III, IV

-Anexo 39. Indicadores de Prueba

Valera; 30/10/2025

Estimada:
Dra. Wesley Bentancourt.
Docente Asesor Proyecto Socio Tecnológico UPTTMBI
Su Despacho

Por medio de la presente, me complace informar que el producto tecnológico desarrollado por el equipo de estudiantes Jesús Montilla C.I: 30.866.991, Juan Piña C.I: 31.413.623, Juan Salcedo C.I: 31.008.131, Orlando Ortega C.I: 27.889.926, cursantes del Programa Nacional de Formación en Informática, que consistió en un Sistema Web de gestión integral del Talento humano para el SAPNNAET, ha culminado exitosamente su **fase de prueba.**

Este proceso se llevó a cabo durante el periodo comprendido entre **27/01/2025** y **30/10/2025**, en el cual se aplicaron diversos indicadores de evaluación para validar su funcionalidad, eficiencia y pertinencia en el contexto comunitario. Los indicadores utilizados para la evaluación fueron los siguientes:

Indicador	Descripción	Valoración (1–5) 5 = Excelente 4 = Bueno 3 = Aceptable 2 = Deficiente 1 = Inadecuado
Usabilidad	Facilidad de uso e interacción por parte de los usuarios.	5
Eficiencia	Rapidez y optimización en la ejecución de tareas.	5
Fiabilidad	Estabilidad del sistema ante diferentes condiciones de uso.	5
Escalabilidad	Capacidad de adaptación a nuevas necesidades o ampliaciones.	5
Seguridad	Protección de datos y control de acceso.	5
Interoperabilidad	Integración con otras plataformas o tecnologías.	5
Satisfacción del usuario	Nivel de aceptación y percepción positiva por parte de los usuarios.	5
Impacto comunitario	Grado de beneficio o mejora generado en la comunidad.	5

Con base en los resultados obtenidos, se autoriza la **instalación del producto tecnológico y la capacitación del personal de la comunidad** que se encargará del manejo del mismo Agradecemos el apoyo brindado por todos los actores involucrados en este proyecto y reiteramos nuestro compromiso con el desarrollo de soluciones tecnológicas orientadas al bienestar social. Sin otro particular, se despide cordialmente,

Nombre y Apellido del Funcionario	Eduardo Peñaloza
Cargo que ocupa ESPECIALISTA INFORMATICA	/ Institución SAPNNAET
Número Telefónico 0412 1002051	Correo Electrónico edujosepeolms@gmail.com
Firma	Sello

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIDAD DE INFORMÁTICA S.A.P.S.N.N.A.E.T SERVICIO ADMINISTRATIVO DE PROTECCIÓN AL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE DEL ESTADO TRUJILLO

Formatos diseñados por: Dra. Wesley Bentancourt. Octubre 2025. Pág. 1 de 1

-Anexo 40. Instrumento de Evaluación Tutor Comunitario (Página 1)

INSTRUMENTO DE EVALUACION FINAL DEL PROYECTO
Tutor Comunitario.

FECHA 30/10/2025

TÍTULO DEL PROYECTO	**Sistema Web de gestión integral del Talento humano para el SAPNNAET**
COMUNIDAD	**Servicio Administrativo de Protección de Niño, Niña y Adolecente del Estado Trujillo (SAPNNAET)**

PARTICIPANTES	CÉDULA	FIRMA ASISTENTES
1. Jesús Francisco Montilla Olmos	30.866.991	
2. Juan Diego Piña Materan	31.413.623	Juan Piña
3. Orlando Manuel Ortega González	27.889.926	Orlando Ortega
4. Juan Diego Salcedo Angel	31.008.131	

DATOS DEL TUTOR COMUNITARIO	
Nombre y Apellido del Funcionario	Eduardo Peñaloza
Cargo que ocupa / Institución	
ESPECIALISTA EN INFORMATICA	SAPNNAET
Número Telefónico	Correo Electrónico
0412 160 2051	edujose[illegible]@gmail.com
Firma Sello	

A través del siguiente instrumento se desea evaluar su apreciación en cuanto al PROYECTO SOCIO INTEGRADOR/ TECNOLOGICO realizado por los estudiantes cursantes del PNFI de la UPTTMBI, quienes llevaron a cabo la implantación de una solución tecnológica en la comunidad. Esta evaluación tiene como propósito valorar el desempeño del equipo en distintas dimensiones clave considerando aspectos técnicos, organizativos, sociales y comunicacionales. La

Formatos diseñados por: Dra. Wesley Bentancourt. Octubre 2025. PSI/T II, III, IV

-Anexo 41. Instrumento de Evaluación Tutor Comunitario (Página 2)

escala de Valoración será: **1 = No logrado**, 2 = **Aceptable**, 3 = **Bueno**, 4 = **Muy Bueno, 5 = Excelente**

Segmento 1: Planificación y Organización

Indicador	Descripción	Puntaje (1–5)
Planificación del proyecto	Claridad en los objetivos, cronograma y fases del trabajo.	5
Organización del equipo	Distribución de roles, coordinación y cumplimiento de tareas durante las visitas comunitarias.	5

Segmento 2: Ejecución de la Solución Tecnológica

Indicador	Descripción	Puntaje (1–5)
Calidad técnica de la solución	Funcionamiento, utilidad y pertinencia del producto tecnológico implantado.	5
Adaptabilidad y resolución	Capacidad para enfrentar imprevistos y ajustar el proyecto según el contexto.	5

Segmento 3: Relación con la Comunidad

Indicador	Descripción	Puntaje (1–5)
Comunicación con la comunidad	Capacidad de escuchar, informar y atender las necesidades de la comunidad	5
Impacto en la comunidad	Aporte real del proyecto en la mejora de procesos o calidad de la organización comunitaria	5

Segmento 4: Formación y Documentación

Indicador	Descripción	Puntaje (1–5)
Capacitación ofrecida	Claridad, efectividad y duración de la formación brindada a los usuarios.	5
Documentación entregada	Calidad y variedad de los materiales (manuales, tutoriales, guías).	5

Segmento 5: Trabajo en Equipo

Indicador	Descripción	Puntaje (1–5)
Trabajo colaborativo	Integración, respeto y cooperación entre los miembros del equipo.	4
Responsabilidad y compromiso	Puntualidad, ética y dedicación durante el proyecto.	5

Evaluación Final **Total de puntos obtenidos:** [49] / 50

Escala de conversión a 20 puntos:

- 41–50 puntos → Excelente desempeño (20 puntos)
- 31–40 puntos → Buen desempeño (16 puntos)
- 0–30 puntos → Proyecto no aprobado

Evaluación final asignada: [20] / 20

Observaciones del evaluador: LOS ESTUDIANTES CUMPLIERON CON LOS OBJETIVOS PLANTEADOS EN EL PROYETO DE MANERA EXITOSA

Nota: Se invita cordialmente a participar en la socialización pública del proyecto tecnológico implantado por los estudiantes del PNFI, a realizarse en la Universidad

Formatos diseñados por: Dra. Wesley Bentancourt. Octubre 2025. PSI/T II, III, IV